



الجمهورية العربية السورية

جامعة حمص

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

نظام ذكي لإدارة الزراعة والمزارع الصغيرة

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية باختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد الطلاب

علا رامز الجهني

تاج زوار دادوخ

علي مهند علي

لانا راتب اليوسف

غزل سامر الموسى

بإشراف

الدكتورة فدا جهجاه

العام الدراسي

2026 - 2025

شكر وعرفان

إلى من كان حضورها في رحلتنا أكثر من مجرد إشراف، إلى من منحتنا من وقتها وعلمها وصبرها ما لا تستطيع الكلمات أن تقيه حقه، إلى الدكتورة فدا جهجاه، نهدي أسمى كلمات الشكر والامتنان.

خلال هذه الرحلة، كانت توجيهاتك لنا أكثر من مجرد ملاحظات أكاديمية؛ فقد كانت دافعاً لنا لتعلم من أخطائنا، ونطوّر أفكارنا. وكان لحرصك على أدق التفاصيل، وتشجيعك المستمر، دور كبير في تجاوز الصعوبات والوصول إلى هذه المرحلة.

قد تنتهي صفحات هذا المشروع، ونصل اليوم إلى ختام مرحلة مهمة من رحلتنا الجامعية، لكن ما تعلمناه منك لن ينتهي بانتهائها. فقد أضفت إلى تجربتنا معرفة وخبرة سترافقنا في خطواتنا القادمة، وكانت هذه الرحلة أجمل بوجودك وتوجيهك.

دكتورتنا الفاضلة، شكراً لكل كلمة صنعت فرقاً، ولكل ملاحظة دفعتنا نحو الأفضل، ولكل لحظة شعرت فيها أن نجاحنا يستحق من وقتك وجهدك. شكراً لأنك كنت جزءاً من هذه المرحلة التي سنحمل ذكراها معنا بكل فخر وامتنان.

نعلم أن الكلمات مهما بلغت، تبقى عاجزة أمام جميل ما قدمته لنا، لكننا نكتبها من القلب: شكراً لأنك آمنت بنا، ورافقتنا حتى النهاية، وتركت في رحلتنا بصمة لن ننسى.

لك منا أصدق مشاعر التقدير والامتنان، على كل ما بذلته من أجلنا، وعلى كل ما أضفته إلى تجربتنا، وعلى أثر جميل سيبقى جزءاً من ذكرياتنا الجامعي

المخلص

يهدف مشروع AgriSmart إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة المزارع الصغيرة، ومعالجة المشكلات التي يواجهها المزارع التقليدي، مثل صعوبة متابعة حالة المحاصيل، والاعتماد على التقدير الشخصي في اتخاذ القرارات، وهدر المياه والأسمدة، وصعوبة اكتشاف أمراض النباتات في الوقت المناسب. لذلك جاء المشروع لتوفير منصة ذكية ومتكاملة تساعد المزارع على إدارة مزرعته ومتابعة مختلف العمليات الزراعية بطريقة أسهل وأكثر دقة وكفاءة.

اعتمد المشروع على تطوير نظام متكامل يتيح للمزارع متابعة حالة مزرعته والبيانات المرتبطة بها، وإدارة العمليات اليومية مثل الري والتسميد، ومراقبة نمو النباتات والظروف البيئية واستهلاك الموارد. كما يوفر النظام التنبؤات والتقارير الدورية التي تساعد المزارع على متابعة تطورات مزرعته واتخاذ القرارات المناسبة. وتم توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (Models) لتحليل بيانات وصور النباتات والمساعدة في الكشف عن الأمراض والمشكلات الصحية، مما يساهم في حماية المحصول وتقليل الخسائر.

تم تطوير الواجهات الأمامية للنظام باستخدام React بهدف توفير واجهات تفاعلية وسهلة الاستخدام، بينما تم تطوير الجانب الخلفي باستخدام Django لإدارة العمليات والبيانات وربط مختلف مكونات النظام. كما تم استخدام قواعد البيانات لتخزين وإدارة المعلومات المتعلقة بالمزارع والمحاصيل والعمليات الزراعية والمستخدمين. وتم تصميم واجهات النظام باستخدام Figma قبل تنفيذها، مع مراعاة سهولة الاستخدام وتنظيم المعلومات بما يتناسب مع احتياجات المزارع.

أظهرت نتائج المشروع إمكانية توفير بيئة أكثر تنظيماً وذكاءً لإدارة المزارع الصغيرة، من خلال تحسين متابعة نمو المحاصيل والظروف المحيطة بها، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة، وتقليل الجهد اليدوي، والمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات التي قد تؤثر على النبات. كما ساهمت التقارير وتحليل البيانات في توفير معلومات واضحة تساعد المزارع على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة بدلاً من الاعتماد على التخمين.

وفي الختام، أثبت مشروع AgriSmart أن توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة إدارة المزارع، وزيادة جودة الإنتاج، وتقليل الهدر والتكاليف، وتسهيل عمل المزارع. ويمثل المشروع خطوة نحو التحول إلى زراعة ذكية ومستدامة تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة، وتدعم استمرارية المزارع الصغيرة وتعزز الأمن الغذائي.

الفهرس

3	المخلص
10	الفصل الأول: مقدمة
11	1.1 هدف المشروع
12	2.1 مزايا المشروع
13	3.1 الجهات المستفيدة
15	الفصل الثاني: الدراسة النظرية
15	1.2 المفاهيم النظرية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع
15	1.2.1 الزراعة الذكية (Smart Agriculture)
16	1.2.2 إدارة المزارع الذكية (Smart Farm Management)
16	1.2.3 التعلم الآلي في الزراعة (Machine Learning in Agriculture)
16	1.2.4 الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks)
17	1.2.5 خوارزمية تعزيز التدرج (XGBoost)
17	1.2.6 الزراعة الدقيقة (Precision Agriculture)
17	1.2.7 إدارة المياه الذكية (Smart Water Management)
17	1.2.8 نظام الاشتراكات والفوترة (Billing Model & Subscription)
18	2.2 وصف التقنيات ولغات البرمجة وأطر العمل
18	2.2.1 لغات البرمجة المستخدمة
18	2.2.2 إطار العمل Django (Backend)
19	2.2.3 Django REST Framework (DRF)
19	2.2.4 React.js (Frontend)
19	2.2.5 React Router
20	2.2.6 أداة البناء Vite
20	2.2.7 مكتبة Axios
20	2.2.8 Bootstrap5
20	2.2.9 تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة
21	2.2.10 قاعدة البيانات (Database)
22	2.2.11 الخدمات الخارجية والتكاملات
22	2.2.12 بيئة التطوير والأدوات المساعدة

23	3.2 التحليل البنوي للنظام (System Analysis)
23	3.2.1 الجهات الفاعلة في النظام (Actors Identification)
23	3.2.2 الوظائف الرئيسية للنظام (System Main Functions)
24	3.2.3 وصف حالات الاستخدام الرئيسية
25	4.2 نمذجة النظام باستخدام UML (System Modeling Using UML)
25	4.2.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
28	4.2.2 مخطط الفئات (Class Diagram)
28	2.4.2.1 مهام الزائر
28	2.4.2.2 مهام المزارع
28	2.4.2.3 مهام مدير النظام
29	2.4.2.4 ملاحظة حول الجهات الفاعلة
29	4.2.3 مخطط النشاط (Activity Diagram)
32	4.2.4 مخطط مخطط التتابع (Sequence Diagram)
33	5.2 دراسة نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في المشروع (Artificial Intelligence Model Study)
33	5.2.1 تحليل صور النباتات باستخدام MobileNetV2
34	5.2.2 التنبؤ بالري باستخدام XGBoost
34	5.2.3 تقسيم البيانات والتقييم
35	5.2.4 مخططات النظام الخاصة بالذكاء الاصطناعي (المودل الخاص بتحليل صور النبات)
35	5.2.4.1 توزيع عدد الصور على فئات الأمراض (Distribution of Images per Class)
36	5.2.4.2 تقسيم مجموعة البيانات (Dataset Split)
37	5.2.4.3 عرض عينات من بيانات التدريب بعد المعالجة المسبقة (augmented_image_sample)
38	5.2.4.4 معمارية نموذج تصنيف أمراض النباتات (Model Architecture)
40	5.2.4.5 منحنى دقة النموذج (Model Accuracy)
41	5.2.4.6 منحنى خسارة النموذج (Model Loss)
42	5.2.4.7 مصفوفة الالتباس (Confusion Matrix)
43	5.2.4.8 تقرير تصنيف النموذج (Classification Report)
45	5.2.5 مخططات النظام الخاصة بالذكاء الاصطناعي (المودل الخاص بدورة الري والتسميد الذكي)
45	5.2.5.1 توزيع مستويات الاحتياج إلى الري (Distribution of Irrigation Need)
45	5.2.5.2 توزيع قيم كمية الأمطار (Distribution of Rainfall)

46	 5.2.5.3 توزيع قيم رطوبة التربة (Distribution of Soil Moisture)
47	 5.2.5.4 مقاييس تقييم أداء نموذج XGBoost (Model Performance Metrics)
48	 5.2.5.5 مصفوفة الارتباط (Correlation Matrix) بين متغيرات مجموعة البيانات
49	 5.2.5.6 مصفوفة الالتباس (Confusion Matrix) لنموذج XGBoost
50	 5.2.5.7 مخطط الدقة (Accuracy Curve)
51	 5.2.5.8 مخطط الخسارة (Loss Curve)
52	 الفصل الثالث: التطبيق العملي
52	 1.3 الأدوات وبيئة العمل المستخدمة في إنجاز المشروع
54	 2.3 واجهات الموقع
84	 3.3 نتائج المشروع
86	 4.3 تحديات المشروع
88	 5.3 المقترحات والتوصيات
89	 المراجع

قائمة الأشكال

26.....	User-use case (1-2) الشكل
27.....	Admin-use case (2-2) الشكل
29.....	Class Diagram (3-2) الشكل
31.....	Activity Diagram For The Smart Irrigation Course (4-2) الشكل
32.....	Sequence Diagram For Plant image Analysis (5-2) الشكل
34.....	Decision Tree (6-2) الشكل
36.....	Distribution of Images per Class (7-2) الشكل
37.....	Dataset Split (8-2) الشكل
38.....	augmented_image_sample (9-2) الشكل
39.....	Model Architecture (10-2) الشكل
40.....	Model Accuracy (11-2) الشكل
41.....	Model Loss (12-2) الشكل
43.....	Confusion Matrix (13-2) الشكل
44.....	Classification Report (14-2) الشكل
45.....	Distribution of Irrigation Need (15-2) الشكل
46.....	Distribution of Rainfall (16-2) الشكل
47.....	Distribution of Soil Moisture (17-2) الشكل
48.....	Model Performance Metrics (18-2) الشكل
49.....	Correlation Matrix (19-2) الشكل
50.....	Confusion Matrix (20-2) الشكل
51.....	Accuracy Curve (21-2) الشكل
51.....	Loss Curve (22-2) الشكل
52.....	visual Studio Code واجهة محرر (1-3) الشكل
52.....	Postman واجهة منصة عمل (2-3) الشكل
53.....	Kaggle واجهة منصة (3-3) الشكل
53.....	PlantUML واجهة منصة (4-3) الشكل
54.....	واجهة الموقع الأساسية (5-3) الشكل
55.....	عرض وشرح خدمات الموقع (6-3) الشكل
56.....	دليل المستخدم (7-3) الشكل
57.....	دليل الدعم الفني (8-3) الشكل

57.....	الشكل (9-3) دليل البدء السريع.
58.....	الشكل (10-3) نصائح وإرشادات.
59.....	الشكل (11-3) حول الموقع.
60.....	الشكل (12-3) التواصل مع الدعم.
60.....	الشكل (13-3) بريد إلكتروني المستخدم.
61.....	الشكل (14-3) إنشاء حساب.
61.....	الشكل (15-3) إدخال معلومات المزرعة.
62.....	الشكل (16-3) تسجيل دخول.
62.....	الشكل (17-3) نسيان كلمة المرور.
62.....	الشكل (18-3) إرسال الرمز.
63.....	الشكل (19-3) إرسال الرمز إلى البريد الإلكتروني.
64.....	الشكل (20-3) إعادة تعيين.
64.....	الشكل (21-3) تم تعيين الكلمة بنجاح.
65.....	الشكل (22-3) واجهة المستخدم الرئيسية بعد تسجيل الدخول.
65.....	الشكل (23-3) Side bar.
66.....	الشكل (24-3) واجهة إدارة المخزون.
67.....	الشكل (25-3) واجهة إدارة المخزون عند إضافة أنواع أسمدة ومبيدات.
68.....	الشكل (26-3) واجهة جدول الري والتسميد.
68.....	الشكل (27-3) تطبيق جدول الري والتسميد.
69.....	الشكل (28-3) واجهة المختبر الذكي.
69.....	الشكل (29-3) واجهة تطبيق اختبار مرض نبات.
69.....	الشكل (30-3) عرض العلاج المناسب.
70.....	الشكل (31-3) واجهة متابعة سجل نمو النبات.
71.....	الشكل (33-3) واجهة التقارير والسجلات.
72.....	الشكل (34-3) الملف الشخصي لمعلومات الحساب.
73.....	الشكل (35-3) الملف الشخصي لمعلومات المزرعة.
74.....	الشكل (36-3) إضافة مزرعة جديدة.
74.....	الشكل (37-3) الإعدادات العامة.
75.....	الشكل (38-3) لغة العرض الإنكليزية.
75.....	الشكل (39-3) الوضع الداكن.
76.....	الشكل (40-3) باقات الاشتراك.
77.....	الشكل (41-3) اختيار آلية الدفع.
77.....	الشكل (42-3) إتمام الاشتراك بالباقة.

- الشكل (3-43) طلب الاشتراك قيد انتظار موافقة المسؤول عن الموقع.....78
- الشكل (3-44) تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم المدير.....79
- الشكل (3-45) مؤشرات لوحة القيادة الخاصة بالمسؤول.....79
- الشكل (3-46) أحدث المزارعين المنضمين الظاهرين في لوحة القيادة الخاصة بالمسؤول.....79
- الشكل (3-47) إدارة حسابات المزارعين.....80
- الشكل (3-48) إدارة المدفوعات.....80
- الشكل (3-49) قبول طلب الاشتراك في الباقة الاحترافية.....81
- الشكل (3-50) الباقيات والاشتراكات.....81
- الشكل (3-51) إنشاء خصم على الباقة.....82
- الشكل (3-52) ظهور الخصم على واجهة الاشتراكات مع تفعيل الخطة الحالية بعد الموافقة.....82
- الشكل (3-53) إضافة باقة اشتراك جديدة.....83
- الشكل (3-54) تفاصيل إضافة باقة اشتراك جديدة.....83
- الشكل (3-55) تقارير شاملة.....83

الفصل الأول: المقدمة

يشهد القطاع الزراعي اليوم مرحلة فارقة في تاريخه، إذ بات العالم يتجه بخطى متسارعة نحو تبني التقنيات الحديثة كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تحيط بالأمن الغذائي العالمي. فمع تفاقم آثار التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وتذبذب نسب الرطوبة، وتراجع الموارد المائية، إضافة إلى انتشار الآفات والأمراض وصعوبة التنبؤ بسلوك البيئة الزراعية، أصبح الاعتماد على الأساليب التقليدية في الزراعة غير كافٍ لتحقيق إنتاج مستقر وعالي الجودة .

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، برزت الحاجة إلى حلول ذكية تستند إلى البيانات والتحليل الرقمي، وتخفف العبء عن المزارع، وتضمن الاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء وكل لحظة ضوء وكل مورد متاح .

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مشروعنا **AgriSmart** ليكون استجابة عملية وفعالة لهذه التحديات، ليس فقط كأداة تقنية، بل كروية جديدة لطريقة إدارة المزارع الصغيرة. يقوم المشروع على إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة المزارع، من خلال بناء منظومة ذكية قادرة على فهم البيئة الزراعية والتفاعل معها بكفاءة عالية قائمة على دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة واحدة متكاملة، تستطيع قراءة البيئة الزراعية بدقة، وفهم احتياجات النباتات، واتخاذ الإجراءات المناسبة دون تأخير أو خطأ بشري .

يوفر النظام صورة لحظية ومتجددة عن حالة المزرعة، ويساعد على بناء قرارات زراعية مبنية على العلم والبيانات لا على التخمين أو التجربة الشخصية .

ويمثل **AgriSmart** خطوة نوعية نحو تحويل المزرعة الصغيرة إلى منظومة تعمل بوعي ذاتي، تتعلم من بياناتها، وتتفاعل مع بيئتها، وتساهم في تقليل الهدر وتحسين الإنتاج حيث تتم عمليات الري والتسميد والمراقبة بطريقة محسوبة ومبنية على احتياجات النبات الفعلية ، كما يهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة الزراعة الذكية، ودعم الانتقال من الأساليب التقليدية إلى نموذج يعتمد على الدقة والاستدامة، وبذلك يصبح المشروع جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى بناء مستقبل زراعي قادر على مواجهة متغيرات المناخ وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة .

إن مشروع **AgriSmart** ليس مجرد حل تقني، بل هو دعوة إلى تبني زراعة واعية، أكثر كفاءة، وأكثر انسجاماً مع مواردنا الطبيعية، وأقدر على تجاوز التحديات المتسارعة التي يفرضها الواقع الزراعي الحديث. ومن خلال هذا المشروع، نطمح إلى إحداث تأثير فعلي في حياة المزارعين، ودعم مسار التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للابتكار في قطاع يعدّ أحد أهم أعمدة الاقتصاد والمجتمع .

1.1 هدف المشروع:

يهدف مشروع AgriSmart إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة المزارع الصغيرة ليمنح المزارع القدرة على متابعة كل ما يحدث داخل مزرعته بدقة ووضوح، ويعوضه عن الاعتماد على التقدير الشخصي أو الخبرة التقليدية .

يسعى مشروع AgriSmart إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تجسّد رؤيته في الارتقاء بالزراعة نحو نموذج أكثر استقراراً وإنتاجية ودقة واستدامة تمكن المزارع من قيادة مزرعته بثقة وبأقل جهد ممكن. وتتمثل هذه الأهداف في :

1. الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي:

يهدف المشروع إلى توفير بيئة مثالية للنبات، ترافق فيها أدق تفاصيله لحظة بلحظة، بما يسمح بتحسين نوعية المحصول وزيادة إنتاجيته.

2. تسهيل إدارة المزرعة بشكل مركزي:

جمع إدارة المزرعة والبيانات والأنشطة اليومية في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

3. ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية:

يسعى النظام إلى استخدام الماء والأسمدة بقدر الحاجة فقط، مستنداً إلى بيانات واقعية من خلال ومراقبة حالة التربة والري والطقس، مما يقلل الهدر.

4. تمكين المزارع من اتخاذ قرارات دقيقة:

توفير قراءات وتحليلات دقيقة تساعد المزارع على اتخاذ القرار المناسب، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور النباتات والكشف المبكر عن الأمراض والمشاكل الصحية.

5. أتمتة العمليات الزراعية وتعزيز سهولة الإدارة:

التحكم الذكي بعمليات الري والتسميد لتقليل المجهود اليدوي وتمكين المزارع من إدارة مزرعته حتى في غيابه.

6. دعم التحول نحو زراعة ذكية ومستدامة:

استخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والموارد، مع إمكانية متابعة المزرعة وإدارتها من الهاتف أو الحاسوب.

7. توفير تقارير دورية لتحليل أداء المزرعة:

تحويل بيانات المزرعة إلى تقارير حول استهلاك المياه ونمو النبات والمحاصيل، لمساعدة المزارع على اتخاذ قرارات أفضل.

8. بناء بنية معرفية تعتمد على البيانات وليس الحدس:

جمع وتحليل البيانات لتحويل المزرعة إلى بيئة تعتمد قراراتها على أرقام دقيقة بدلاً من التخمين.

9. توفير خدمات مميزة عبر الاشتراكات:

تقديم باقات وخدمات متقدمة حسب احتياجات المستخدم، بما يدعم استدامة المنصة.

10. إدارة المستخدمين والإشراف بشكل منظم:

توفير واجهة إدارية لمتابعة المستخدمين والمدفوعات والخدمات والتقارير وضمان تشغيل المنصة بشكل منظم.

11. تعزيز التواصل مع المستخدم:

من خلال صفحات التواصل والدعم التي تعزز ثقة المستخدم في المنصة ويزيد من رضاهم من خلال بناء علاقة وثيقة مع المستخدمين وتقديم المساعدة عند الحاجة.

12. التوجه الاقتصادي والاجتماعي:

استخدام نماذج التعلم الآلي لتقليل تكاليف المياه والأسمدة والحفاظ على جودة المحصول، مما يدعم الأمن الغذائي واستمرار المزارع الصغيرة في الدورة الاقتصادية. وبهذا لا يكون AgriSmart مجرد نظام تحكم بل يوفر نموذج عمل اقتصادي مستدام يعزز الأمن الغذائي ويدعم بقاء المزارع الصغيرة في الدورة الاقتصادية .

2.1 مزايا المشروع:

يمتاز مشروع AgriSmart بمجموعة من الخصائص التي تجعله أحد أبرز الحلول الحديثة في مجال الزراعة الذكية. وتتمثل أهم مزايا هذا المشروع فيما يلي :

1. رفع جودة المحاصيل وتحسين الإنتاجية والكشف الفوري عن أي حالة مرضية:

من خلال التحكم في عناصر البيئة الزراعية مثل الرطوبة والحرارة والري، يمكن للنبات أن يحصل على الظروف المثالية للنمو. وهذه المثالية تنعكس مباشرة على قوة المحصول، حجمه، جودته، وقدرته على مقاومة الأمراض، مما يجعل الإنتاج أكثر وفرة واستقراراً، و وجود واجهة لتحليل حالة النبات وتقديم العلاج المناسب في حالة وجود أي حالة مرضية.

2. ترشيد استهلاك المياه والطاقة بشكل ملحوظ:

يُعد الحفاظ على الموارد من أبرز المزايا التي يقدمها المشروع. فالنظام لا يعمل إلا عند الحاجة الحقيقية للري ، وهو ما يقلل بشكل كبير من استهلاك الماء والطاقة، ويجعل المزرعة تعمل بكفاءة قصوى دون هدر .

3. التحكم في العمليات الحيوية داخل المزرعة:

يدعم إدارة المزرعة ومراقبة نمو النباتات من خلال متابعة مؤشرات النمو مثل طول النبات، عدد أوراقه، صحته العامة، بالإضافة إلى رصد حالة التربة والري. هذا التلقائية تمنح المزارع راحة كبيرة، وتضمن استمرار العمل في المزرعة بدقة حتى في حالات غيابه .

4. لوحة تحكم ذكية توفر رؤية شاملة للمزرعة:

من خلال واجهة رقمية بسيطة وواضحة، يحصل المزارع على صورة كاملة عن حالة مزرعته من مستويات الرطوبة، درجة الحرارة، وغيرها تتيح للمستخدم متابعة مختلف جوانب المزرعة من مكان واحد، بدلاً من الاعتماد على عدة أدوات أو طرق يدوية.

5. تقليل الجهد البشري وتخفيف الأعباء على المزارع:

يوفر المشروع جهداً كبيراً كان يُبذل في المتابعة اليومية، والقياسات اليدوية، وتشغيل المعدات. فبفضل النظام الذكي، تتم أغلب المهام بشكل تلقائي، مما يسمح للمزارع بالتركيز على تحسين عمله وتطوير إنتاجه بدل الانشغال بالأعمال الروتينية .

6. تعزيز القدرة على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة:

في ظل التغيرات المناخية المفاجئة، يصبح وجود نظام قادر على مراقبة وتعديل الظروف أمراً ضرورياً. وهذا المشروع يمكن المزرعة من التعامل بمرونة مع التقلبات البيئية، ويحافظ على استقرار البيئة الداخلية للنبات.

7. جمع بيانات طويلة المدى تساعد في التخطيط المستقبلي:

لا يكفي النظام بالمراقبة اللحظية، بل يخزن البيانات ويحولها إلى تقارير يمكن الرجوع إليها لاحقاً. هذه التقارير تساعد في معرفة أفضل مواسم الزراعة، وحجم الاستهلاك، وفترات الاستجابة، مما يفتح الباب أمام إدارة أكثر وعياً وتنظيماً للمزرعة وبناء بصمة بيئية رقمية لكل مزرعة .

8. دعم التحول نحو زراعة مستدامة تحترم البيئة:

الاعتماد على الموارد بكفاءة، وتقليل الهدر، وتحسين الإنتاج، وتعزيز المتابعة المستمرة، تجعل هذا المشروع خطوة حقيقية نحو بناء زراعة مستدامة تراعي البيئة وتدعم استمرار الإنتاج دون الإضرار بالطبيعة .

10. الاستخدام وملاءمتها لكافة الفئات من المزارعين:

تم تصميم النظام بحيث يكون بسيطاً وسهل الاستخدام، مما يجعله مناسباً للمزارعين المبتدئين وأصحاب الخبرة على حد سواء. فالهدف هو تقديم حل عملي يمكن لأي شخص الاستفادة منه دون تعقيدات تقنية .

3.1 الجهات المستفيدة من المشروع:

يقدم مشروع AgriSmart فوائد متعددة لعدة فئات، ويساعد كل فئة بشكل محدد على تحقيق أهدافها بكفاءة أعلى. الفئات المستفيدة الرئيسية تشمل :

1. المزارع :

وهم الفئة الأساسية التي يستهدفها المشروع، حيث يساهم في :

1. زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة مع خفض تكاليف الموارد مثل المياه والأسمدة، وتحويل الزراعة من عمل يدوي مرهق إلى عمل إداري يعتمد على البيانات .
2. تقليل المخاطر من خلال التنبؤ بالآفات والطقس واتخاذ قرارات استباقية، مما يحمي المحاصيل من التلف المفاجئ ويضمن استمرارية الإنتاج .
3. تمكين المزارع وتسهيل عملية اتخاذ القرار من خلال نقل المعرفة التقنية وتوفير منصة لإدارة العمليات الزراعية بكفاءة .
4. التحكم الكامل في المزرعة، وتقليل الجهد المبذول، وتسهيل الإدارة اليومية للعمليات الزراعية .

2. الجمعيات الزراعية:

تستفيد الجمعيات من المشروع في :

1. تطوير المزارع التابعة لها ومراقبتها بشكل مركزي، مما يتيح إدارة أفضل للموارد والمزارع المختلفة .
2. الحصول على بيانات دقيقة تساعد على تحسين الأداء العام للمزارع التابعة لها .

3. مراكز البحوث الزراعية:

يوفر المشروع بيانات دقيقة وشاملة تساهم في :

1. الدراسات العلمية المتعلقة بالمناخ والمحاصيل الزراعية .
2. تطوير حلول وتقنيات زراعية محسنة بناءً على تحليل البيانات الميدانية .

4. الخبراء والاستشاريون الزراعيون:

يكون المشروع أداة داعمة لهم في العمل على أرض الواقع حيث يمكنهم الاستفادة من التقارير والتحليلات التي يقدمها النظام ويساعدهم هذا في تقديم نصائح أدق للمزارعين أو المؤسسات الزراعية.

5. الجهات الإدارية:

تستفيد الجهات الإدارية من المشروع عبر :

جمع بيانات شاملة عن الأداء الزراعي للمزارع الصغيرة والمتوسطة .
تقديم خطط واستراتيجيات زراعية أكثر فعالية بناءً على حقائق الإنتاج والأداء الفعلي للمزارع .

6. المجتمع والبيئة:

المجتمع: من خلال المساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي، ودعم الأمن الغذائي، وتشجيع التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

البيئة: من خلال ترشيد استخدام المياه والأسمدة عبر جدولة الري والتسميد بناءً على بيانات الطقس، مما يساعد على تقليل الهدر والاستخدام غير الضروري للموارد

7. طلاب كليات الزراعة والتدريب المهني:

التدريب على الزراعة الذكية وعلى إدارة المزرعة عن بعد يتعلم الطلاب كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات، مما يؤهلهم لسوق العمل الحديث الذي يتجه نحو التقنية الزراعية

الفصل الثاني: الدراسة النظرية

1.2 المفاهيم النظرية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع

يستند مشروع **AgriSmart** إلى مجموعة من المفاهيم والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة الذكية والإدارة الرقمية للمزارع والذكاء الاصطناعي. ويتناول هذا الفصل الأسس النظرية والتقنية للمشروع، إلى جانب التقنيات وأطر العمل المستخدمة في تطوير النظام، ونمذجته باستخدام UML ، ودراسة نماذج التعلم الآلي والشبكات العصبية الالتفافية المعتمدة في تنفيذ وظائف الذكاء الاصطناعي.

1.2.1 الزراعة الذكية (Smart Agriculture)

تُعد الزراعة الذكية من الاتجاهات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي، حيث تعتمد على دمج تقنيات المعلومات والاتصالات مع الأساليب الزراعية التقليدية بهدف تحسين الإنتاجية، وترشيد استهلاك الموارد، وتسهيل إدارة المزارع. وتتيح هذه التقنيات للمزارع متابعة حالة مزرعته ومحاصيله بشكل أكثر دقة، واتخاذ القرارات المناسبة بالاعتماد على البيانات بدلاً من التقدير الشخصي.

يعتمد مفهوم الزراعة الذكية في مشروع **AgriSmart** على جمع وتنظيم البيانات المتعلقة بالمزرعة والمحاصيل، مثل بيانات التربة والري والطقس ونمو النباتات، ثم الاستفادة منها في متابعة حالة المزرعة وتحليل أدائها. كما يتم توظيف

نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل بيانات وصور النباتات والمساعدة في اكتشاف الأمراض والمشكلات الصحية، مما يساهم في تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الهدر في الموارد، ودعم المزارع في اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة.

تتجلى أهمية هذا المفهوم في المنصة من خلال:

- **الرفع من كفاءة مراقبة المحاصيل:** المتابعة المستمرة والدورية لحالة النباتات والتربة.
- **ترشيد الموارد:** تقليل الهدر في استهلاك المياه والأسمدة الكيميائية.
- **الاكتشاف المبكر الآلي:** التنبؤ بالأمراض والآفات الزراعية في مراحلها الأولى.
- **دعم اتخاذ القرار:** تزويد المزارع بتوصيات مبنية على التحليل الرقمي المباشر.

1.2.2 إدارة المزارع الذكية (Smart Farm Management)

تهدف إدارة المزارع الذكية إلى تحويل نمط الإدارة الزراعية التقليدي إلى نظام رقمي يتخذ من البيانات والتحليل المستمر محوراً أساسياً له. وتتمثل جوانب الإدارة الذكية في المنصة فيما يلي:

1. **المراقبة البيئية (Environmental Monitoring):** متابعة العوامل المناخية والبيئية المؤثرة في النمو (درجة الحرارة، ورطوبة التربة، ونسبة الرطوبة الجوية) لتوفير البيئة النموذجية لتطور المحصول.
2. **إدارة المخزون الزراعي (Inventory Management):** توفير نظام رقمي دقيق لمتابعة المدخلات والمخرجات الزراعية (مثل الأسمدة، البذور، الأدوات والمعدات، والمنتجات الحقلية)، مما يساهم في تنظيم الموارد وتجنب النقص أو الهدر المخزني.

1.2.3 التعلم الآلي في الزراعة (Machine Learning in Agriculture)

يُعرف التعلم الآلي بكونه أحد فروع الذكاء الاصطناعي التي تمنح الأنظمة القدرة على استخلاص الأنماط والتعلم تلقائياً من البيانات المتاحة دون الحاجة إلى برمجة صريحة لجميع الحالات. وتتركز تطبيقاته في منصة **AgriSmart** على:

- تحليل الصور الرقمية للأوراق والنباتات للكشف عن الآفات والأمراض.
 - التنبؤ الدقيق بالاحتياجات المائية وجدولة الري.
 - تقديم توصيات إرشادية اعتماداً على البيانات المتكاملة للتربة والطقس.
 - تصنيف المحاصيل وتقييم حالتها الصحية.
- تجسد ذلك عملياً في بناء نماذج تعلم آلي وتدريبها لمعالجة صور النباتات وحساب المقادير المثالية للري.

1.2.4 الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks)

الشبكات العصبية الاصطناعية هي نماذج حسابية تُحاكي في بنيتها ووظيفتها الدماغ البشري، حيث تتكون من طبقات متتابعة من الخلايا العصبية البرمجية التي تعالج البيانات وتستخرج الميزات معقدة التركيب. تُستغل هذه الشبكات على نطاق واسع في الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور.

اعتمد في المنصة نموذج **MobileNetV2**، وهو إحدى الشبكات العصبية الالتفافية (**CNN**) خفيفة الوزن ذات الكفاءة العالية وسرعة التنفيذ، مما يجعله الخيار الأمثل لمعالجة صور النباتات وتصنيف حالتها الصحية بدقة عالية واستهلاك محدود للموارد الحاسوبية.

1.2.5 خوارزمية تعزيز التدرج (XGBoost)

تُعد خوارزمية **XGBoost** (**Extreme Gradient Boosting**) من خوارزميات التعلم الآلي الفعالة والقائمة على تجميع أشجار القرار عبر تقنية تعزيز التدرج. توظف الخوارزمية في المنصة لحل مسائل التنبؤ باحتياجات الري، وذلك بناءً على معالجة مصفوفة من المتغيرات تتضمن: نوع المحصول، الخصائص الفيزيائية للتربة، درجات الحرارة، الرطوبة النسبية، وسرعة الرياح وهطول الأمطار.

1.2.6 الزراعة الدقيقة (Precision Agriculture)

تستند الزراعة الدقيقة إلى استخدام التقنيات الحديثة والبيانات المكانية والبيئية لتطبيق المعاملات الزراعية بالكمية والوقت والمكان المناسب. تهدف الزراعة الدقيقة في هذا المشروع إلى:

- تقديم الحجم الدقيق للمياه طبقاً للحاجة الاحتجاجية الحقيقية للنبات.
- تحسين توزيع الأسمدة والمعدلات الكيميائية.
- تقليل تكلفة الإنتاج وتجنب الهدر المالي والبيئي.
- رفع جودة المحاصيل المحصودة وزيادة الإنتاجية للهكتار.

1.2.7 إدارة المياه الذكية (Smart Water Management)

تُشكل إدارة المياه حجر الزاوية في حلول الزراعة الذكية، حيث تعتمد المنصة على محرك تقدير رقمي يُحدد كميات ومواعيد الري المناسبة استناداً إلى حالة الطقس الفعلية، ونوع التربة، والمرحلة المورفولوجية للمحصول، والظروف المناخية السائدة، مما يحقق خفضاً ملموساً في الاستهلاك المائي ويرفع كفاءة الاستغلال.

1.2.8 نظام الاشتراكات والفوترة (Billing Model & Subscription)

تعتمد المنصة نمط الاشتراكات البرمجية (**SaaS Model**) لتقديم خدماتها، بحيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات والخصائص المتقدمة بحسب فئة الاشتراك. يتضمن النظام:

- **خطة مجانية:** تقدم الميزات الأساسية للمزارع المبتدئ.
- **خطط مدفوعة:** تتيح خدمات الاستشعار والذكاء الاصطناعي والتنبؤ المتقدم.
- **إدارة وتوثيق المدفوعات:** التحقق من إثباتات الدفع وتحويل الحسابات.

2.2 وصف التقنيات ولغات البرمجة وأطر العمل

يعتمد مشروع AgriSmart على معمارية برمجية تفصل بين الواجهة الأمامية (Frontend) والواجهة الخلفية (Backend)، مما يوفر مرونة عالية وسهولة في الصيانة والتوسع.

2.2.1 لغات البرمجة المستخدمة

الجدول (1-2) لتوضيح اللغة المستخدمة، ومجال الاستخدام في المنصة

اللغة	مجال الاستخدام في المنصة
Python	تطوير الخادم الخلفي (Backend)، معالجة البيانات، وبناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
JavaScript (JSX)	تطوير الواجهات التفاعلية الديناميكية باستخدام مكتبة React.
HTML5	الهيكل الأساسية لصفحات الويب وعرض عناصر المنصة.
CSS3	التنسيق البصري والتصميم الجمالي للواجهات وتجاوبها مع الشاشات.
SQL	استعلام وتحديث البيانات داخل قواعد البيانات العلائقية.

2.2.2 إطار العمل (Backend) Django

اعتمد إطار العمل Django لبناء الواجهة الخلفية؛ وهو إطار مفتوح المصدر مكتوب بلغة Python وتعتمد هيكليته على النمط المعماري (MVT (Model-View-Template). يوفر Django بنية برمجية آمنة ومتكاملة، ومن أبرز الميزات الموظفة في المشروع:

- المخطط العلائقي للكائنات (ORM): تسهيل التعامل مع قاعدة البيانات عبر الفئات والأغراض البرمجية دون الحاجة لكتابة استعلامات SQL معقدة.
- نظام المصادقة (Authentication System): إدارة تسجيل المستخدمين وتشفير كلمات المرور والتحقق من الصلاحيات.
- لوحة التحكم الإدارية (Admin Panel): توفير واجهة جاهزة لإدارة بيانات النظام والمستخدمين والاشتراكات.
- توجيه المسارات (URL Routing): الربط المحكم بين عناوين الطلبات الواردة والوظائف البرمجية المقابلة.
- الآليات الأمنية (Security Features): الحماية المدمجة ضد ثغرات الويب الشهيرة مثل حقن

(SQL Injection) SQL والتزوير عبر الموقع (CSRF).

Django REST Framework (DRF) 2.2.3

تُعد مكتبة DRF المكون الأساسي لبناء واجهات برمجة التطبيقات (RESTful APIs) لضمان التواصل السلس والأمن بين خادم Django وواجهة React تتلخص وظائفه فيما يلي:

- تحويل البيانات بين كائنات Python وصيغة JSON باستخدام الموفقات (Serializers).
- إنشاء واستضافة نقاط الاتصال الخاصة بالنظام (API Endpoints).
- تطبيق قواعد الوصول والصلاحيات بواسطة صفوف الصلاحيات (Permission Classes).
- استقبال وتدقيق البيانات والملفات والصور المرفوعة من الواجهة الأمامية.

React.js (Frontend) 2.2.4

تُستخدم مكتبة React.js لبناء واجهات المستخدم التفاعلية ذات الصفحة الواحدة (Single Page Application – SPA). تعتمد المكتبة على بناء الواجهة على هيئة مكونات مستقلة (Components)، مما يعزز إعادة استخدام الكود وسهولة التطوير. وتبرز المفاهيم المستخدمة فيها كالتالي:

- المكونات (Components): تجزئة الواجهات إلى وحدات بنائية مستقلة مثل (قائمة المخزون، نموذج رفع الصور، لوحة القيادة).
- صيغة JSX: دمج المكونات البرمجية لـ JavaScript مع شبكة عناصر HTML.
- خطاطيف React (Hooks): إدارة الحالة الداخلية للمكونات (State Management) والآثار الجانبية مثل useState و useEffect.
- شجرة شفرة شجرة DOM الافتراضية (Virtual DOM): تحسين الأداء وتسريع استجابة الشاشة من خلال تحديث الأجزاء المتغيرة فقط دون إعادة تحميل الصفحة.

React Router 2.2.5

تُعد مكتبة React Router المسؤول الرئيسي عن إدارة الملاحاة والتنقل داخل تطبيق React، وتتولى القيام بالمهام التالية:

- تعريف وتوجيه مسارات الصفحات المختلفة داخل المنصة.
- التنقل السلس بين الصفحات دون الحاجة لإعادة تحميل التطبيق من الخادم.
- حماية المسارات (Protected Routes) التي تتطلب تسجيل الدخول أو صلاحيات معينة.

2.2.6 أداة البناء Vite

اعتمدت أداة **Vite** كبيئة بناء وتشغيل حديثة لمشروع **React**، لما توفره من سرعة عالية مقارنة بالأدوات التقليدية مثل **Create React App**. وتتميز بـ:

- السرعة الفائقة في تشغيل خادم التطوير المحلي.
- التحديث السريع للموديولات (**Hot Module Replacement – HMR**) أثناء كتابة الكود.
- تجميع وتحسين ملفات المشروع النهائي (**Production Build**) بكفاءة عالية.
- الدعم المباشر والسريع لـ **JSX** و **ES Modules**.

2.2.7 مكتبة Axios

تُستخدم مكتبة **Axios** لإجراء طلبات **HTTP** المعتمدة على الوعود (**Promise-based**) لربط واجهة المستخدم بواجهات **API** الخلفية، وذلك لنقل البيانات الخاصة بالمستخدمين والمخزون، إضافة لرفع صور تحليل النبات وإرسال طلبات الفوترة.

2.2.8 Bootstrap5

تم الاستعانة بإطار العمل **Bootstrap 5** لتنسيق بناء الواجهات وضمان توافق التطبيق مع مختلف أحجام الشاشات (الهواتف، الأجهزة اللوحية، أجهزة الحاسوب). ويقدم الإطار:

- نظام الشبكة المتجاوب (**Responsive Grid System**).
- عناصر واجهة جاهزة ومصممة بدقة (كالأزرار، النوافذ المنبثقة، والجداول).
- أدوات تنسيق مسبقة للتعديل على الهوامش والخطوط والألوان.

2.2.9 تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة

- **TensorFlow** و **Keras**: تم استخدام مكتبة **TensorFlow** عبر إطار **Keras** لتطوير ونشر نموذج تصنيف صور النباتات المعتمد على **MobileNetV2**. وتتكون البنية المضافة للنموذج من:
 - **MobileNetV2 Base Layer**: لاستخراج الخصائص البصرية الجوهرية.
 - **GlobalAveragePooling2D**: لتقليل الأبعاد الحسابية المرتفعة.
 - **Dense Layer**: معالجة الميزات واستخلاص الخصائص.
 - **Dropout Layer**: للحد من مشكلة الإفراط في التعلم (**Overfitting**).
 - **Softmax Layer**: لإنتاج التوزيع الاحتمالي للفئات المستهدفة.

- **XGBoost**: تم بناء النموذج وتدريبه للتنبؤ بالاحتياج المائي بدقة بناءً على مصفوفة المتغيرات البيئية والمناخية.

- **Joblib**: مكتبة تُستخدم لحفظ وتصدير النماذج المدربة وتغليفها، مما يتيح استدعاءها السريع داخل نظام **Django** دون الحاجة لإعادة تدريب النموذج عند كل طلب.

2.2.10 قاعدة البيانات (Database)

تُدار بيانات المنصة باستخدام قاعدة البيانات **SQLite** في المرحلة الحالية، نظرًا لكونها خفيفة الوزن ومدمجة وفعالة أثناء عمليات التطوير والاختبار، ويتم التعامل معها من خلال **Django ORM**. يوضح الجدول التالي الجداول الرئيسية المسجلة في بنية قاعدة البيانات:

الجدول (2-2) لتوضيح اسم **model** مع الوصف الوظيفي:

اسم الجدول (Model)	الوصف الوظيفي
CustomUser	يخزن بيانات الحسابات الشخصية، كلمة المرور المفردة، والصلاحيات.
Farm	يتضمن تفاصيل المزارع (المساحة، الموقع، الموقع الجغرافي).
SubscriptionPlan	يخزن خطط الاشتراكات المتاحة ومميزات كل خطة وأسعارها.
UserSubscription	يربط بين المستخدم الخطة المشترك فيها وحالة الاشتراك وتواريخ التنفيل.
PlantAnalysisRecord	يخزن نتائج تحليل الصور بالذكاء الاصطناعي، نسبة الثقة، والتوصية العلاجية.
SoilSample	يحتوي على القياسات المختبرية أو الحقلية لعينات التربة (الرطوبة، الحموضة، المكونات).
PlantGrowthRecord	سجل المتابعة الزمني لمراحل نمو النبات والارتفاع والخصائص الحيوية.
InventoryItem	يحتوي على عناصر المخزون الزراعي (الأسمدة، البذور، المخصبات) والكميات.

اسم الجدول (Model)	الوصف الوظيفي
IrrigationSchedule	جداول الري المحددة للحقوق والمواعيد والكميات الموصى بها.
Payment	يوثق عمليات الدفع، إثباتات الدفع المرفوعة، وحالة المراجعة الإدارية.
Notification	يحتوي على التنبيهات والإشعارات الموجهة للمستخدمين وحالتها (مقروءة/غير مقروءة).
Report	التقرير المجمعة للعمليات والإنتاجية وأداء المزرعة.

2.2.11 الخدمات الخارجية والتكاملات

- **OpenWeatherMap API**: خدمة سحابية خارجية تُستخدم لجلب بيانات الطقس الحية والمستقبلية (درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، سرعة الرياح، كميات هطول الأمطار) وتغذية خوارزمية التنبؤ بالري.
- **SMTP (Gmail Protocol)**: بروتوكول إرسال البريد الإلكتروني لإرسال الرموز السرية المؤقتة (OTP)، واستعادة كلمات المرور، وإرسال تنبيهات الحساب وتأكيدات التواصل.

2.2.12 بيئة التطوير والأدوات المساعدة

الجدول (2-3) لتوضيح الأداة مع الاستخدام:

الأداة	الاستخدام
Visual Studio Code	بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لكتابة وتنسيق الكود البرمجي.
Git	نظام التتبع وإدارة الإصدارات والتحكم في التعديلات البرمجية.
npm	أداة إدارة وتنشيط حزم ومكتبات JavaScript الخاصة بالواجهة الأمامية.
pip	مدير الحزم الخاص بلغة Python لتنشيط المكتبات البرمجية وخوادم العمل.

الأداة	الاستخدام
ESLint	أداة الفحص والتأكد من جودة وتنسيق كود JavaScript وتجنب الأخطاء البرمجية.
Django Admin	الواجهة الإدارية للتحقق من سلامة البيانات وإدارتها مباشرة.

3.2 التحليل البنيوي للنظام (System Analysis)

يهدف التحليل البنيوي إلى تفكيك النظام إلى مكوناته الأولية، وتحديد الأطراف المتفاعلة، واستيعاب سير الوظائف والصلاحيات المسندة لكل طرف.

3.2.1 الجهات الفاعلة في النظام (Actors Identification)

يتعامل مع المنصة طرفان رئيسيان بناءً على هيكلية الصلاحيات:

1. المزارع (Farmer): المستفيد الأساسي من خدمات المنصة، وتتلخص صلاحياته في:

- إنشاء الحساب وإدارة الملف الشخصي.
- إدخال وإدارة بيانات المزارع والمخزون الزراعي.
- تسجيل القياسات الميدانية لعينات التربة ومتابعة نمو المحاصيل.
- رفع صور النباتات للحصول على التشخيص التفاعلي المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
- الاطلاع على جداول الري المقترحة، والتقارير الدورية، واستقبال التنبيهات الإشعارية.
- إدارة وتحديث خطة الاشتراك ورفع إثباتات الفوترة.

2. مدير النظام (Admin): المسؤول التقني والإداري عن المنصة، وتتحدد صلاحياته في:

- إدارة حسابات المستخدمين (تفعيل، تعطيل، تعديل الصلاحيات).
- إعداد وتحديث خطط الاشتراكات والخدمات المتاحة لكل فئة.
- التدقيق والموافقة على عمليات ودفعات الاشتراكات المرفوعة.
- الاطلاع على الإحصائيات العامة للمنصة، ومراقبة الأداء، وإخراج التقارير المجمعة.

3.2.2 الوظائف الرئيسية للنظام (System Main Functions)

يقدم نظام AgriSmart ثماني وظائف جوهرية:

- إدارة الحسابات والمصادقة (Authentication & Account): التسجيل، تسجيل الدخول الآمن، إدارة الجلسات، واستعادة الحسابات.
- إدارة المزارع والمخزون (Inventory Management & Farm): تتبع تفاصيل الحقول، جرد المستلزمات الزراعية، ومتابعة حد الكفاية للمواد.
- إدارة التربة ونمو النباتات (Plant Growth Management & Soil): حفظ سجلات العينات الميدانية ومراحل التطور الخضري للمحاصيل.
- خدمات الذكاء الاصطناعي (AI Services): التشخيص الآلي لصور الأمراض من خلال نموذج MobileNetV2 والتنبؤ بالاحتياج المائي عبر XGBoost.
- إدارة جداول الري (Irrigation Scheduling): توليد وتعديل جداول ومواعيد الري ومزامنتها مع بيانات التنبؤ.
- التقارير الزراعية (Agricultural Reports): استخلاص تقارير دورية وإحصائيات بيئية وإنتاجية.
- نظام الاشتراكات والمدفوعات (Payments & Subscriptions): استعراض العروض والخطط وتنفيذ الفوترة ومتابعة السداد.
- نظام الإشعارات والتنبيهات (Notification System): توجيه رسائل وتنبيهات فورية للمستخدم بحسب الأحداث الطارئة ومواعيد الري ونتائج التحليل.

3.2.3 وصف حالات الاستخدام الرئيسية

حالة الاستخدام الأولى: تحليل حالة النبات باستخدام الذكاء الاصطناعي

- المستفيد الرئيسي: المزارع (Farmer).
- الشروط المسبقة: وجود حساب نشط، تسجيل الدخول بالنظام، وتوفير صورة جيدة لأوراق النبات المراد فحصه.
- التدفق الأساسي للعملية:

1. ينتقل المزارع إلى واجهة "تحليل النبات" ويقوم برفع الصورة الرقمية.

2. ترسل الواجهة الأمامية (React) الصورة إلى الخادم الخلفي (Django) عبر طلب HTTP POST.

3. يمرر الخادم الصورة بعد معالجتها الأولية إلى نموذج MobileNetV2 المدرب.

4. يقارن النموذج ميزات الصورة المرفوعة بالفئات المدربة، ويستخرج فئة المرض المتوقعة ونسبة الثقة التشخيصية.

5. تُحفظ نتيجة التحليل في جدول **PlantAnalysisRecord** وتُعرض على شاشة المزارع مصحوبة بالتوصيات الزراعية.

- **التدقيق البديل:** في حال رفع ملف بصيغة غير مدعومة أو ملف تالف، يتم اعتراض الطلب وإظهار رسالة تنبيه للمزارع بضرورة رفع صورة صالحة.

حالة الاستخدام الثانية: التنبؤ باحتياجات الري

- **المستفيد الرئيسي:** المزارع (Farmer).
- **الشروط المسبقة:** تسجيل الدخول، وتحديد المزرعة المستهدفة ونوع المحصول القائم.
- **التدقيق الأساسي للعملية:**

1. يحدد المستخدم المزرعة والمحصول المراد حساب احتياجه المائي.
2. يستدعي النظام تلقائياً بيانات الطقس الآنية والمستقبلية للموقع عبر OpenWeatherMap API، ويضمها لبيانات التربة المخزنة.
3. تُمرر المتغيرات إلى خوارزمية **XGBoost** لحساب الاحتياج المائي بدقة.
4. يُعرض التنبؤ النهائي وتوصية جدول الري للمزارع، مع إتاحة خيار حفظ الجدول في قاعدة البيانات.

4.2 نمذجة النظام باستخدام (UML System Modeling Using UML)

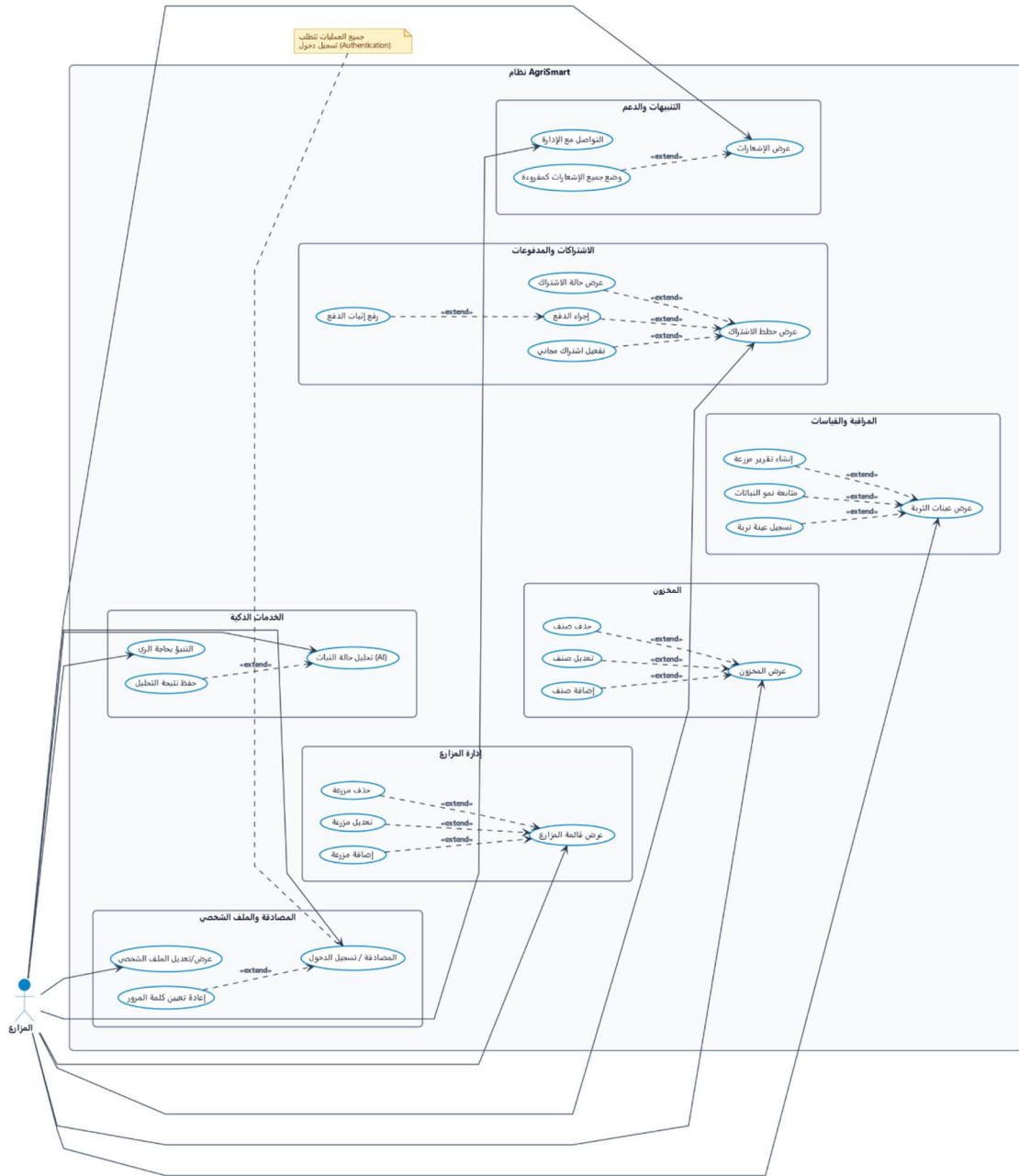
اعتمدت لغة النمذجة الموحدة (UML) لتوثيق وتصميم الهيكلية البنوية والسلوكية لمنصة **AgriSmart** باستخدام أداة **PlantUML**.

4.2.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يوضح المخطط حدود النظام والوظائف المتاحة لكل فاعل:

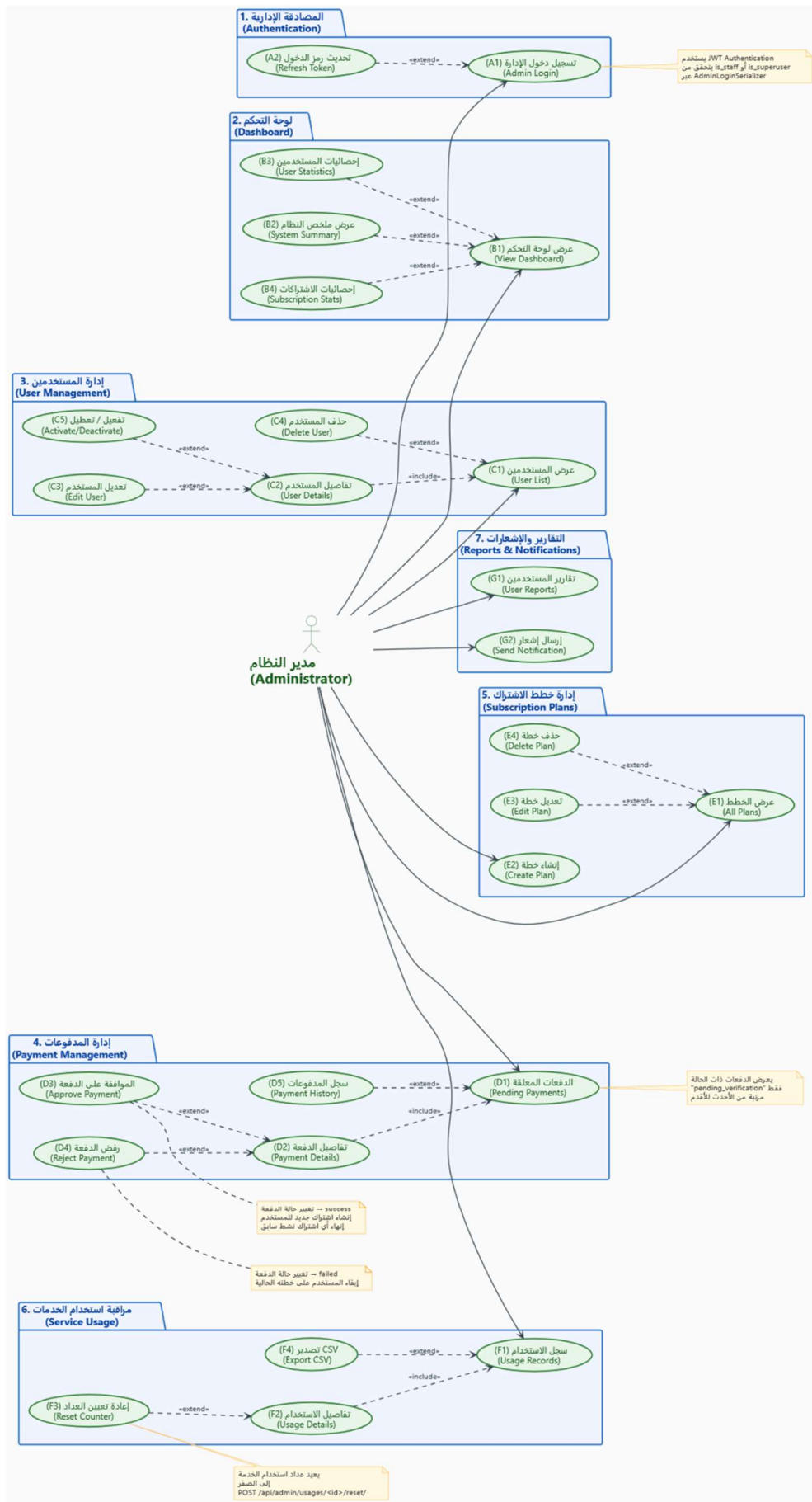
- **المزارع:** يتفاعل مع حالات استخدام تشمل: إدارة الملف الشخصي، المزارع، المخزون، سجلات عينات التربة، طلبات التحليل بالذكاء الاصطناعي، استعراض جداول الري، وإدارة الاشتراكات والمدفوعات.

الشكل (1-2) مخطط حالات الاستخدام الشامل لنظام **AgriSmart** يوضح حدود النظام والتفاعلات الخاصة بالمزارع.



User-use case

- مدير النظام:** يتفاعل مع حالات استخدام تشمل: إدارة المستخدمين، صيانة خطط الاشتراكات، مراجعة واعتماد إثباتات الدفع، واستعراض تقارير أداء المنصة. الشكل (2-2) مخطط حالات الاستخدام الشامل لنظام AgriSmart يوضح حدود النظام والتفاعلات الخاصة بالمدير (Admin).



Admin – use case

4.2.2 مخطط الفئات (Class Diagram)

تتمثل الجهات الفاعلة في نظام إدارة المزارع الذكي بما يلي:

1. الزائر (Visitor): يمكنه الاطلاع على النظام والخدمات وخطط الاشتراك، بينما تتطلب الاستفادة من الخدمات وإدارة المزارع تسجيل الدخول.
2. المزارع (Farmer): يمثل المستخدم الأساسي للنظام، ويمكنه إدارة مزارعه ومحاصيله ومخزونه، ومتابعة التربة ونمو النباتات، والاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي والري والاشتراكات.
3. مدير النظام (Admin): يمتلك صلاحيات إدارية لإدارة المستخدمين والخدمات وخطط الاشتراك والاشتراكات والمدفوعات والبيانات الزراعية.

2.4.2.1 مهام الزائر (Visitor)

1. الاطلاع على الخدمات المتاحة في النظام.
2. الاطلاع على خطط الاشتراك والخدمات التي توفرها كل خطة.
3. الانتقال إلى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب للاستفادة من الخدمات التي تتطلب مستخدماً مسجلاً.

2.4.2.2 مهام المزارع (Farmer)

1. إنشاء حساب وتسجيل الدخول وإدارة البيانات الشخصية.
2. إضافة المزارع وتعديل بياناتها ومتابعة المحاصيل.
3. إدارة عناصر المخزون والكميات والأسعار والتصنيفات.
4. تسجيل عينات التربة ومتابعة خصائصها.
5. تسجيل ومتابعة نمو النباتات وقياس ارتفاعها.
6. استخدام خدمة تحليل النباتات بالذكاء الاصطناعي والاطلاع على النتائج والعلاج المقترح.
7. إنشاء التقارير المتعلقة بالمزرعة والعمليات الزراعية.
8. استخدام خدمة جدولة الري والتسميد والاستفادة من التوصيات.
9. الاشتراك في خطط النظام ومتابعة حالة الاشتراك وحدوده.
10. متابعة استخدام الخدمات ضمن الاشتراك.
11. تنفيذ عمليات الدفع ومتابعة حالتها وإثبات الدفع عند الحاجة.
12. استقبال الإشعارات والتنبيهات ومتابعة حالتها.

2.4.2.3 مهام مدير النظام (Admin)

1. إدارة المستخدمين وبياناتهم وصلاحياتهم.
2. إدارة الخدمات وتحديد أسمائها وأوصافها وحالتها.
3. إدارة خطط الاشتراك وأسعارها وخصوماتها وفتراتها وخدماتها.
4. تحديد حدود استخدام الخدمات لكل خطة.
5. متابعة اشتراكات المستخدمين وحالاتها وتواريخها.
6. متابعة استخدام الخدمات وسجلات ServiceUsage.

7. متابعة نتائج PlantAnalysisRecord وتحليلات الذكاء الاصطناعي.

8. متابعة عمليات الدفع وبياناتها وحالاتها.

9. متابعة المزارع والبيانات الزراعية المرتبطة بالمستخدمين.

10. متابعة المخزون وعينات التربة وسجلات نمو النباتات والتقارير.

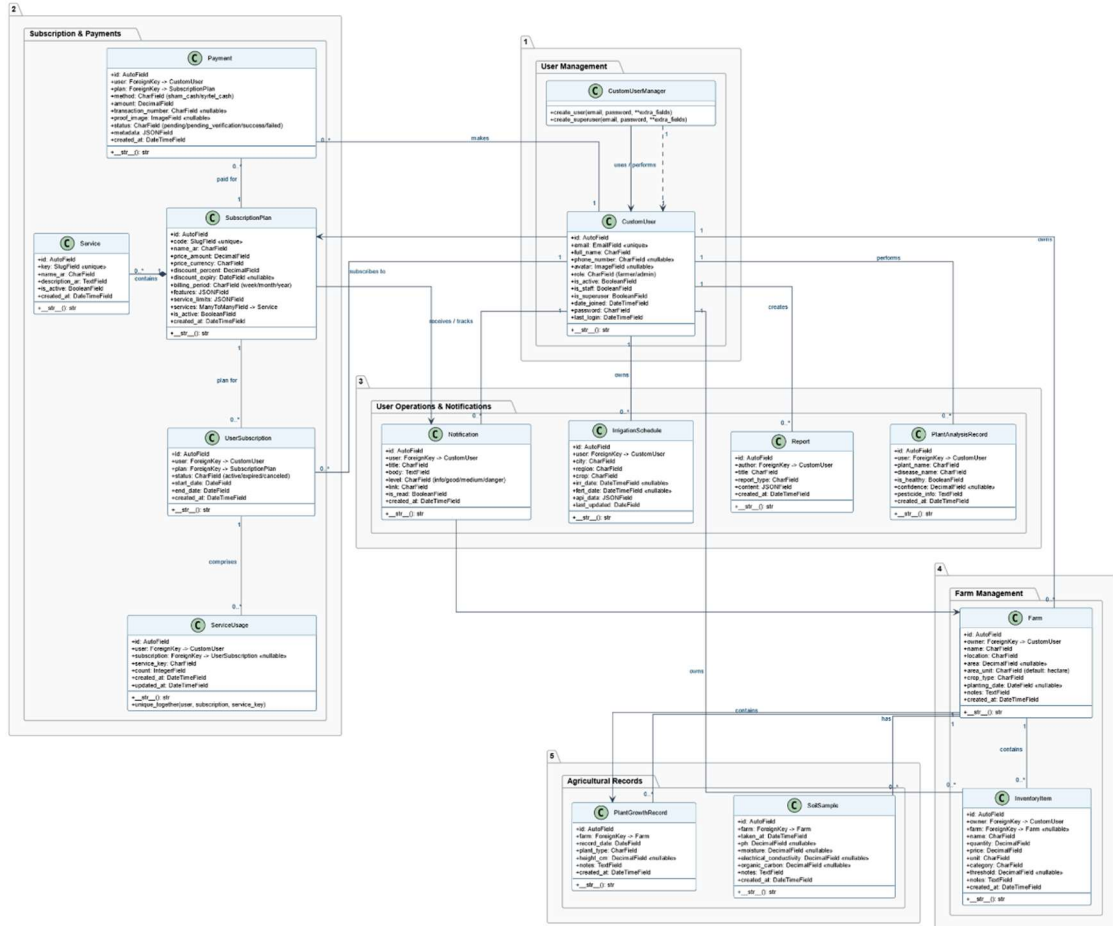
11. متابعة جداول الري والتسميد والبيانات المرتبطة بها.

12. إدارة الإشعارات والتنبيهات ومتابعة حالتها ومستوى أهميتها.

2.4.2.4 ملاحظة حول الجهات الفاعلة

يعتمد النظام في الكود الحالي على نوعين من المستخدمين المسجلين هما **Farmer** و **Admin** كما هو محدد في **ROLE_CHOICES** ضمن نموذج **CustomUser** أما **Visitor** فهو مستخدم غير مسجل، ويُستخدم كجهة فاعلة على مستوى تحليل النظام والواجهات، ولا يتم تخزينه كنوع مستخدم في قاعدة البيانات.

الشكل (2-3) يوضح مخطط الفئات:



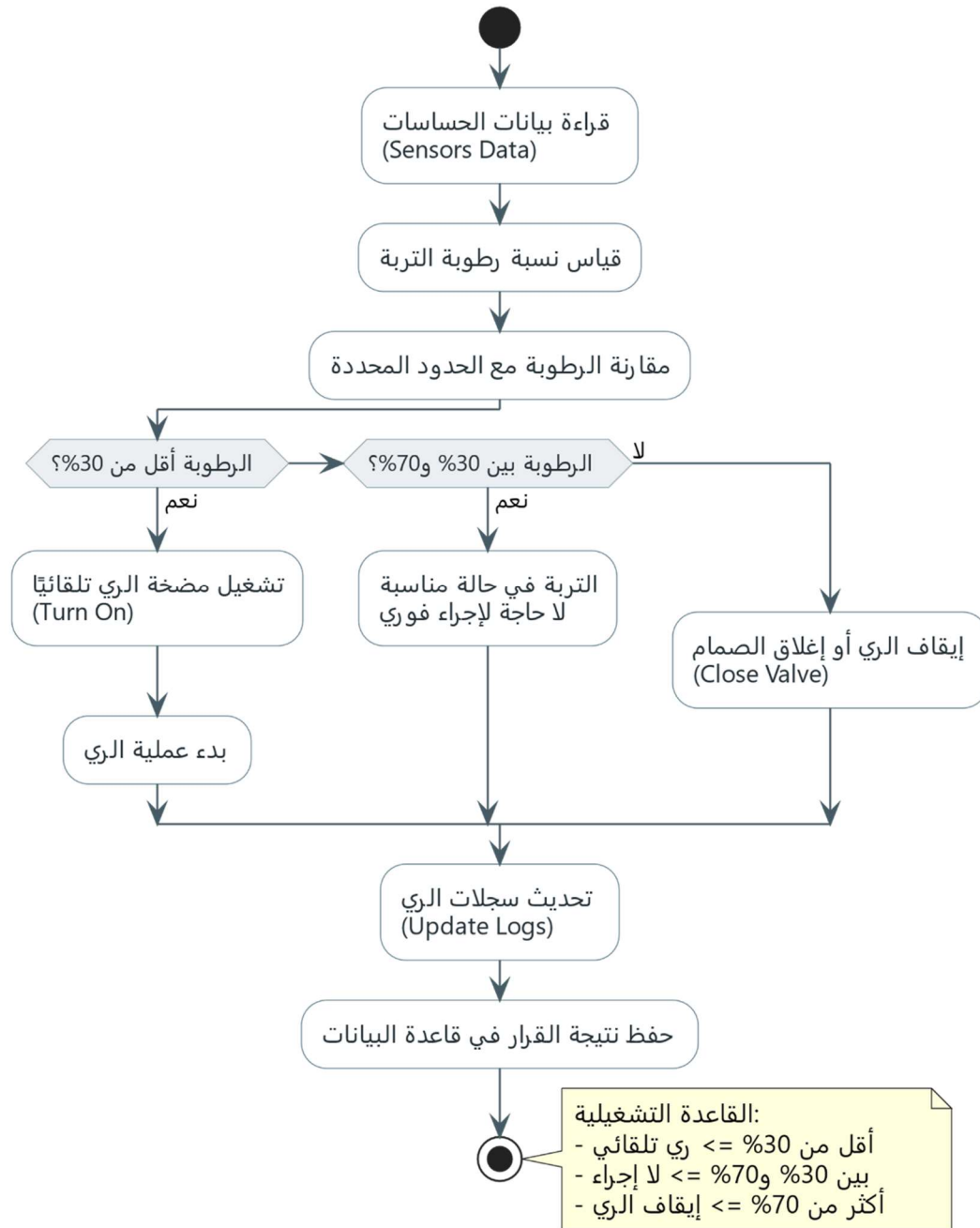
Class Diagram

4.2.3 مخطط النشاط (Activity Diagram)

يصف مخطط النشاط تسلسل خطوات وسير العمليات البرمجية والقرارات الشرطية، وتحديدًا في دورة الري الذكي:

1. جلب البيانات البيئية وقراءات رطوبة التربة الحالية.
 2. تقييم القيمة الحسابية لرطوبة التربة عبر عقدة القرار:
 - إذا كانت الرطوبة منخفضة (أقل من الحد الأدنى): يتم إرسال تنبيه للمزارع وتوليد أمر لتشغيل خطة الري.
 - إذا كانت الرطوبة ضمن المدى المثالي: يتم الإبقاء على النظام في حالة الاستقرار وجدولة القراءة التالية.
 - إذا كانت الرطوبة مرتفعة (أعلى من الحد الأقصى): يتم إيقاف الري لتجنب إغراق التربة بالماء وتأثر الجذور.
 3. حفظ وتحديث بيانات السجل في جدول **IrrigationSchedule** وإنهاء العملية.
- يوضح الشكل (2-4) مخطط النشاط لدورة الري الذكي:

مخطط النشاط لدورة الري الذكي

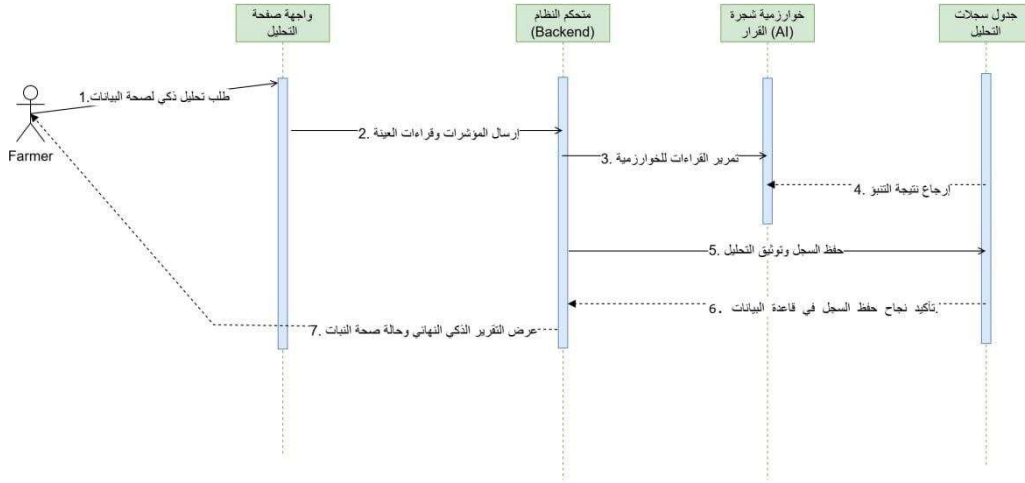


Activity Diagram For The Smart Irrigation Course

4.2.4 مخطط مخطط التتابع (Sequence Diagram)

يوضح مخطط التتابع التفاعل الزمني وتدفق الرسائل المتبادلة بين مكونات النظام المختلفة أثناء تنفيذ عملية تحليل صورة النبات:

يمثل الشكل (2-5) مخطط التسلسل لتحليل صورة النبات:



Sequence Diagram For Plant image Analysis

شرح المخطط:

1. المزارع $\rightarrow$ واجهة React: رفع صورة النبات والنقر على زر "تحليل".
2. واجهة React $\rightarrow$ خادم Django API: إرسال طلب HTTP محمل بالصورة.
3. خادم Django $\rightarrow$ نموذج MobileNetV2: معالجة الصورة وإرسالها للتصنيف.
4. نموذج MobileNetV2 $\rightarrow$ خادم Django: إرجاع نتيجة التشخيص (اسم المرض ونسبة الثقة).
5. خادم Django $\rightarrow$ قاعدة البيانات (SQLite): إدراج النتيجة في جدول PlantAnalysisRecord.
6. قاعدة البيانات $\rightarrow$ خادم Django: التأكيد على حفظ البيانات.
7. خادم Django $\rightarrow$ واجهة React: إرجاع استجابة JSON تحتوي على البيانات والتوصية العلاجية.
8. واجهة React $\rightarrow$ المزارع: عرض النتيجة النهائية بشكل بصري واضح.

5.2 دراسة نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في المشروع (Artificial Intelligence) (Model Study)

تستند المنصة على نموذجين متقدمين من نماذج التعلم الآلي والعميق لتقديم الخدمات الاستشارية الذكية:

1. نموذج الشبكة العصبية الالتفافية (MobileNetV2): لتصنيف صور أوراق النباتات والتعرف على الأمراض والآفات.

2. نموذج خوارزمية (XGBoost): للتنبؤ الدقيق بالاحتياج المائي وإعداد خطط الري.

5.2.1 تحليل صور النباتات باستخدام MobileNetV2

يتميز نموذج MobileNetV2 ببنية المعالجة الالتفافية المنفصلة عمقياً (Depthwise Separable Convolutions)، مما يقلل من عدد المعاملات الحسابية دون التأثير على دقة التنبؤ. وتتم آلية التصنيف بالخطوات التالية:

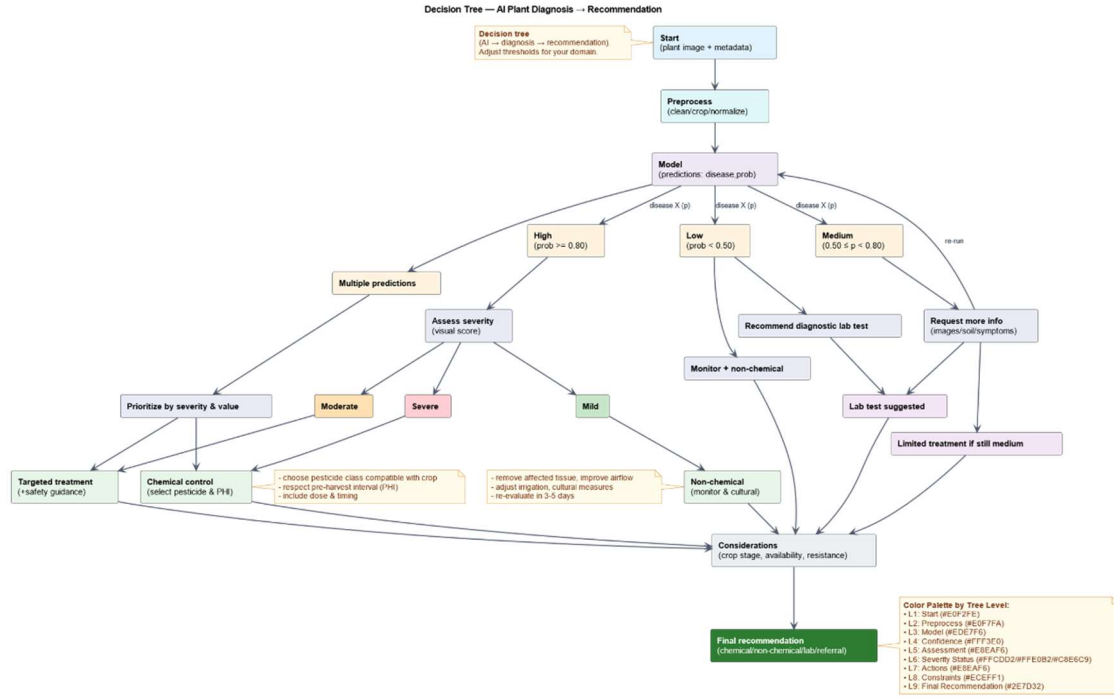
1. استقبال الصورة: رفع الصورة الرقمية بمدخلات تتوافق مع الأبعاد التي يتطلبها النموذج (224\ 224 times بكسل).

2. المعالجة الأولية: تحويل الصورة، وتعديل صيغة الألوان، وتطبيق التطبيع (Normalization) لمقاييس ألوان البكسل لتصبح القيم محصورة بين [0, 1] أو [-1, 1].

3. استخراج الخصائص (Feature Extraction): استخلاص الأنماط البصرية المعقدة (كالألوان، البقع، والحواف) بواسطة الطبقات الالتفافية للنموذج.

4. التصنيف واستخراج الاحتمالية: ممارسة عملية التجميل من خلال طبقات التصنيف المضافة (Dense Layers) وتوليد التوزيع الاحتمالي لكل فئة باستخدام دالة Softmax.

الشكل (2-6) مخطط تدفق شجرة القرار واستخراج التوصيات العلاجية بناءً على نسبة ثقة النموذج.



Decision Tree

5.2.2 التنبؤ بالري باستخدام XGBoost

تعتمد عملية التنبؤ باحتياجات الري على معالجة البيانات متعددة المتغيرات. يُدرَّب النموذج على معالجة مدخلات تتضمن: نوع المحصول، الخصائص الهيدروليكية للتربة، درجات الحرارة العظمى والصغرى، الرطوبة الجوية، سرعة الرياح، ومعدل هطول الأمطار.

تشمل مرحلة تحضير ومعالجة البيانات قبل تدريب النموذج:

- تنظيف مجموعة البيانات وتصفية القيم المفقودة والمتطرفة.
- معالجة مشكلة عدم توازن البيانات (**Class Imbalance**) لتجنب انحياز النموذج لصالح فئة محددة عبر تقنيات إعادة التوازن الحسابي.

5.2.3 تقسيم البيانات والتقييم

لضمان دقة وموثوقية النماذج المطورة، تُقسم البيانات المجمعة بالشكل التالي:

- **بيانات التدريب (Training Dataset):** تمثل 80% من إجمالي البيانات، وتُستخدم لتحديث أوزان النماذج واستخلاص الأنماط.
- **بيانات الاختبار (Testing Dataset):** تمثل 20% من البيانات، وتُستخدم لتقييم كفاءة وقدرة النموذج على التعميم والتنبؤ على بيانات جديدة لم يراها من قبل.

تُقاس جودة وأداء النماذج باستخدام المقاييس الأكاديمية المعيارية التالية:

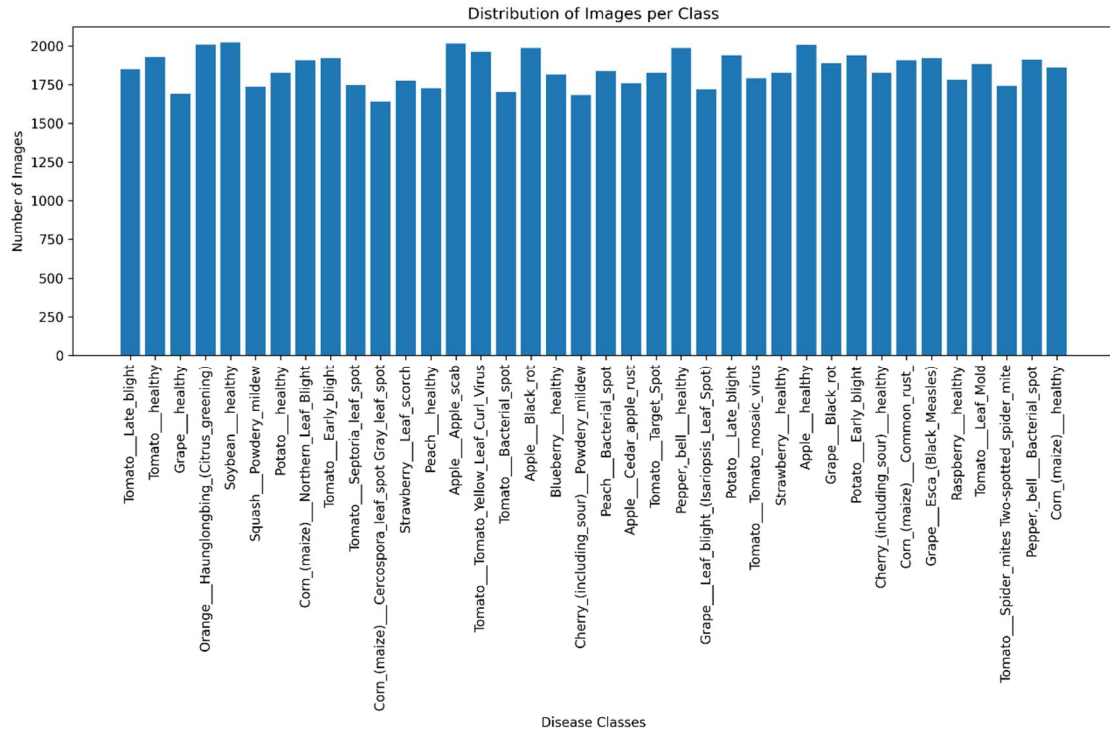
- **الدقة (Accuracy):** نسبة التنبؤات الصحيحة الإجمالية مقارنة بجميع التنبؤات.
- **معدل الشمول (Recall):** مدى قدرة النموذج على اكتشاف جميع الحالات المصابة الفعلية.
- **معدل الدقة (Precision):** نسبة الحالات المصابة صحيحة التنبؤ من إجمالي الحالات المصنفة كمصابة.
- **درجة (F1 Score) (F1):** المتوسط الهندسي المتوازن بين Precision و Recall لضمان عدم وجود انحياز.

5.2.4 مخططات النظام الخاصة بالذكاء الاصطناعي (المودل الخاص بتحليل صور النبات)

5.2.4.1 توزيع عدد الصور على فئات الأمراض (Distribution of Images per Class)

- يُستخدم هذا المخطط لعرض توزيع عدد الصور ضمن كل فئة من فئات الأمراض الموجودة في مجموعة البيانات (Dataset). ويهدف إلى تحليل مدى توازن البيانات المستخدمة في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، حيث يُعد توازن عدد العينات بين الفئات من العوامل المهمة التي تؤثر بشكل مباشر في أداء النموذج ودقة التصنيف.
- يعرض المخطط عدد الصور المتوفرة لكل مرض من أمراض النباتات، مما يساعد على تحديد ما إذا كانت بعض الفئات تحتوي على عدد كبير من العينات مقارنةً بفئات أخرى. وفي حال وجود تفاوت واضح في عدد الصور بين الفئات، فقد يؤدي ذلك إلى انحياز النموذج نحو الفئات الأكثر تمثيلاً أثناء عملية التدريب.

يمثل الشكل (2-7) توزيع عدد الصور على فئات الأمراض



Distribution of Images per Class

5.2.4.2 تقسيم مجموعة البيانات (Dataset Split)

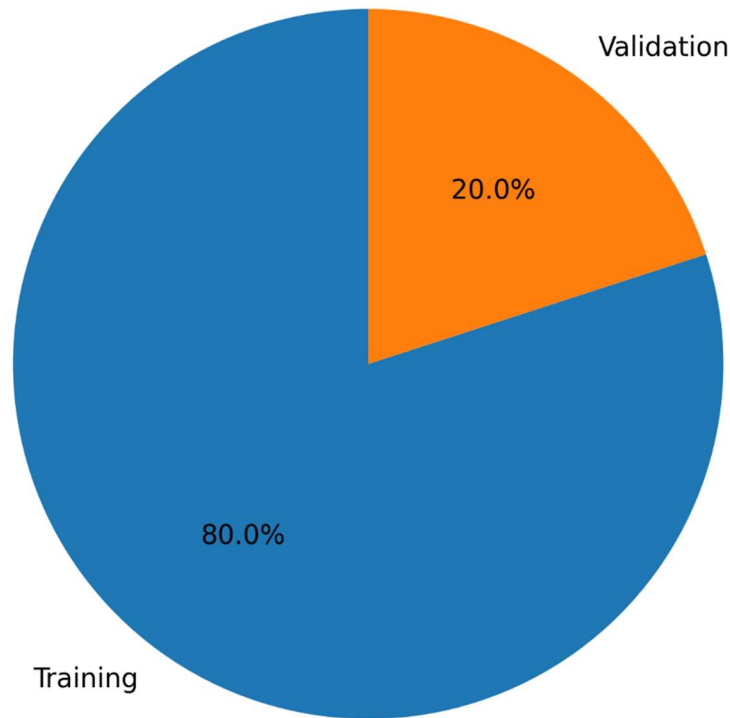
يوضح الشكل (2-8) آلية تقسيم مجموعة البيانات المستخدمة في تدريب نموذج تصنيف أمراض النباتات، حيث تم تقسيم البيانات إلى مجموعتين رئيسيتين هما مجموعة التدريب (**Training Set**) ومجموعة التحقق (**Validation Set**). ويهدف هذا التقسيم إلى تدريب النموذج على جزء من البيانات، ثم تقييم أدائه على بيانات لم يسبق له رؤيتها أثناء التدريب، مما يساعد في قياس قدرته على التعميم.

كما يظهر في الشكل، تم تخصيص 80% من البيانات لمجموعة التدريب، بينما تم تخصيص 20% لمجموعة التحقق. وتستخدم مجموعة التدريب لتعليم النموذج الخصائص البصرية المرتبطة بكل فئة من فئات أمراض النباتات، في حين تُستخدم مجموعة التحقق لمراقبة أداء النموذج بعد كل دورة تدريبية (**Epoch**)، وقياس مؤشرات الأداء مثل **Accuracy** و **Loss**، بالإضافة إلى اكتشاف أي مؤشرات على حدوث فرط التخصيص (**Overfitting**).

وقد تم اعتماد هذا التقسيم لأنه يعد من أكثر النسب استخداماً في تطبيقات التعلم العميق، حيث يوفر عدداً كافياً من العينات لتدريب النموذج مع الاحتفاظ بجزء مناسب من البيانات لإجراء تقييم مستقل وموضوعي لأدائه.

كما ساهمت مجموعة التحقق في اختيار أفضل نموذج أثناء التدريب من خلال استخدام تقنيات مثل **Model Checkpoint** لحفظ النموذج الذي يحقق أفضل أداء، و **Early Stopping** لإيقاف التدريب عند عدم حدوث تحسن في نتائج التحقق، مما ساعد في تحسين كفاءة النموذج وتقليل احتمالية فرط التخصيص.

Dataset Split



Dataset Split

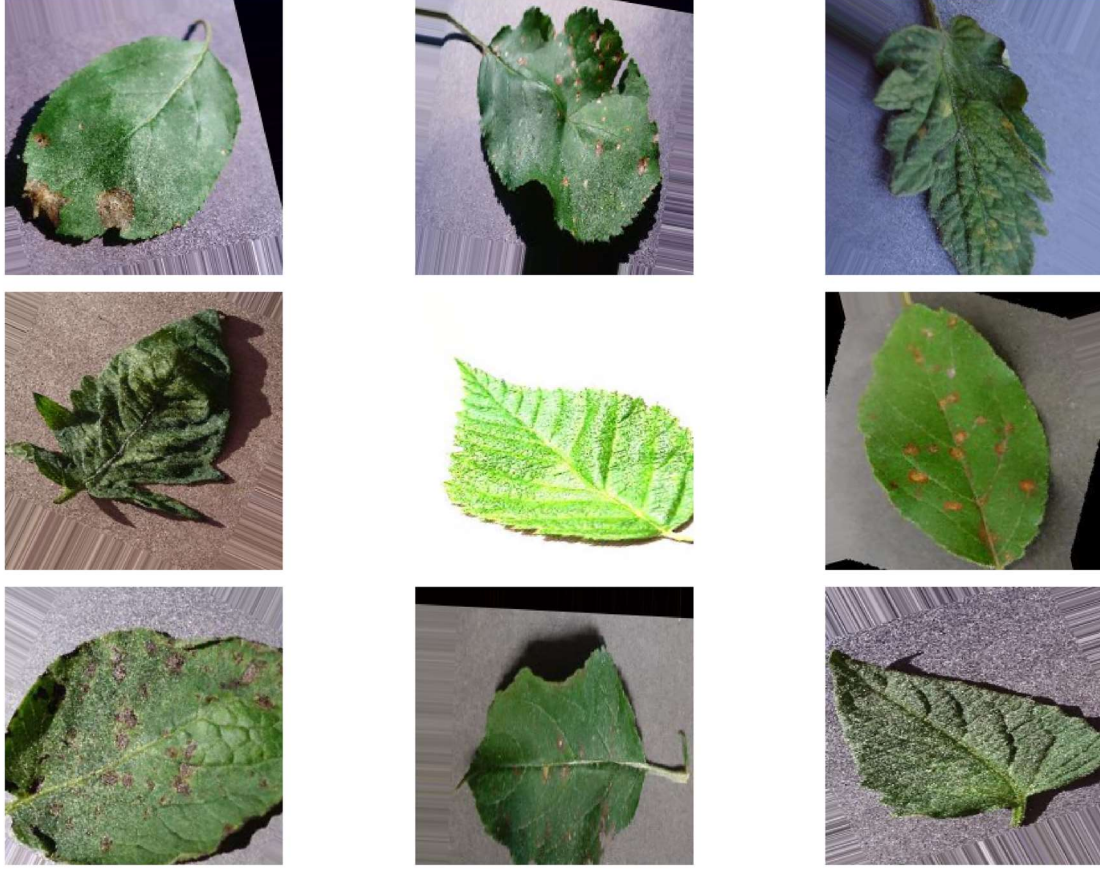
5.2.4.3 عرض عينات من بيانات التدريب بعد المعالجة المسبقة (augmented_image_sample)

يوضح الشكل (2-9) مجموعة من الصور المأخوذة من إحدى دفعات بيانات التدريب (**Training Batch**)، وقد تم عرض هذه الصور بهدف التحقق من صحة عملية تجهيز البيانات قبل إدخالها إلى نموذج التعلم العميق.

في البداية، يتم تحميل الصور من مجموعة التدريب مع تطبيق جميع خطوات المعالجة المسبقة (**Preprocessing**) وعمليات زيادة البيانات (**Data Augmentation**)، مثل التدوير، والإزاحة، والتكبير، والانعكاس الأفقي، وذلك بهدف زيادة تنوع بيانات التدريب وتحسين قدرة النموذج على التعميم.

كما يظهر في الشكل تنوع واضح في صور الأوراق النباتية من حيث الشكل واللون وحجم الإصابة واتجاه الورقة، مما يؤكد أن بيانات التدريب تحتوي على أمثلة متنوعة تساعد النموذج على تعلم الخصائص المميزة لكل فئة وتحسين دقة التصنيف.

وبالتالي، يعد هذا الشكل خطوة للتحقق من سلامة عملية تحميل البيانات ومعالجتها، والتأكد من أن الصور يتم تجهيزها بصورة صحيحة قبل استخدامها في تدريب نموذج **MobileNetV2**.



augmented_image_sample

5.2.4.4 معمارية نموذج تصنيف أمراض النباتات (Model Architecture)

يوضح الشكل (2-10) البنية المعمارية للنموذج المستخدم في تصنيف أمراض النباتات، والذي تم بناؤه بالاعتماد على تقنية **Transfer Learning** باستخدام النموذج المدرب مسبقاً **MobileNetV2** وقد تم اختيار هذا النموذج لما يتميز به من كفاءة عالية في استخراج الخصائص البصرية للصور، مع سرعة في التنفيذ وعدد قليل نسبياً من المعاملات مقارنةً بالنماذج العميقة الأخرى .

يستقبل النموذج صور الإدخال بأبعاد $224 \times 224 \times 3$ ، وهي الأبعاد القياسية المطلوبة لنموذج **MobileNetV2** وفي المرحلة الأولى، تمر الصور عبر النموذج الأساسي **MobileNetV2** الذي يعمل على استخراج السمات والخصائص المهمة من صور أوراق النباتات، لينتج خرائط مميزات (**Feature Maps**) بأبعاد $1280 \times 7 \times 7$ بعد ذلك، يتم تطبيق طبقة **GlobalAveragePooling2D** لتحويل خرائط المميزات إلى متجه أحادي البعد مكون من 1280 عنصراً، مما يقلل عدد المعاملات ويحد من احتمالية فرط التخصيص (**Overfitting**)، مع الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المستخرجة من الصور.

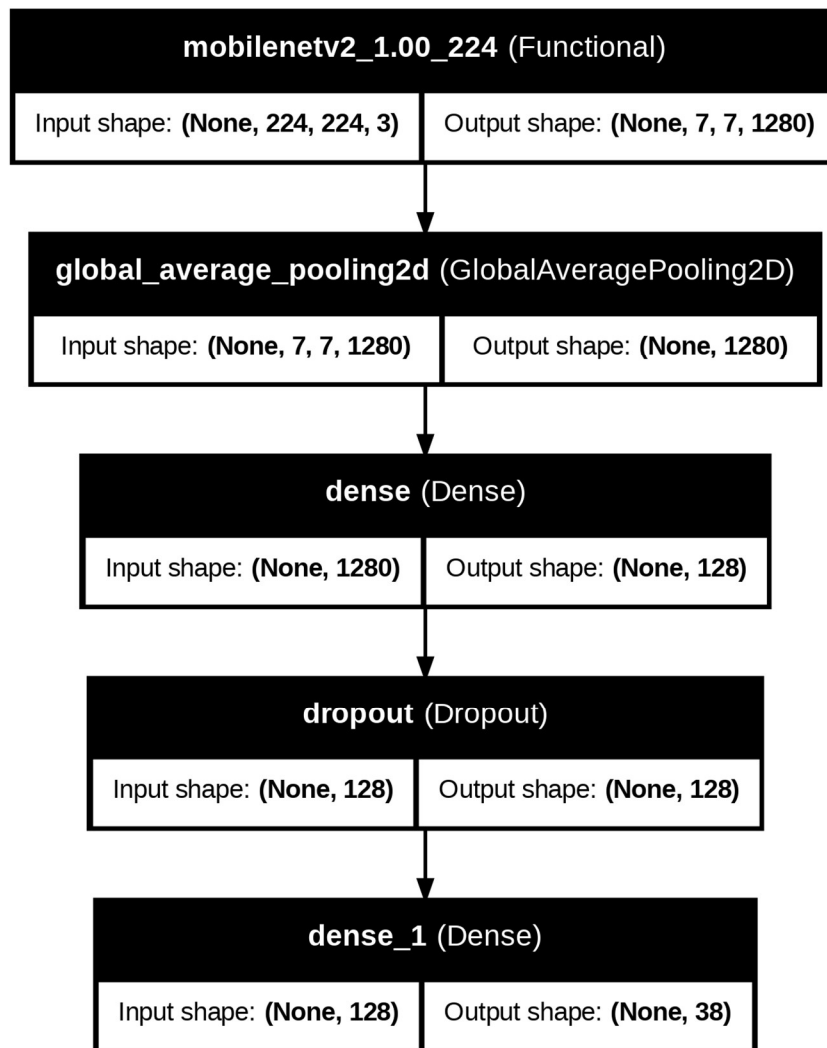
تلي ذلك طبقة **Dense** تحتوي على 128 خلية عصبية وتستخدم دالة التنغيع **ReLU** حيث تعمل على تعلم العلاقات بين الخصائص المستخرجة وإنتاج تمثيل أكثر ملاءمة لعملية التصنيف.

بعدها تم استخدام طبقة **Dropout** بنسبة 0.5، والتي تقوم بإهمال جزء من الخلايا العصبية بشكل عشوائي أثناء التدريب، بهدف تقليل الاعتماد على مجموعة محددة من الخلايا وتحسين قدرة النموذج على التعميم عند التعامل مع بيانات جديدة.

وأخيراً، تحتوي الطبقة الأخيرة **Dense** على 38 عقدة، وهو العدد المطابق لعدد فئات قاعدة البيانات المستخدمة في المشروع، وتستخدم دالة التنشيط **Softmax** لإنتاج احتمالية انتماء الصورة إلى كل فئة، ثم اختيار الفئة ذات أعلى احتمال باعتبارها نتيجة التصنيف النهائية.

ولتحقيق أفضل أداء، تم في البداية تجميد جميع طبقات **MobileNetV2** وتدريب الطبقات المضافة فقط، ثم تم تنفيذ مرحلة **Fine-Tuning** من خلال فك تجميد آخر 30 طبقة من النموذج وإعادة تدريبها باستخدام معدل تعلم منخفض، مما ساهم في تحسين دقة النموذج وزيادة قدرته على التمييز بين أمراض النباتات المختلفة.

تشير هذه المعمارية إلى الدمج بين قوة نموذج **MobileNetV2** في استخراج الخصائص، والطبقات المضافة التي تم تصميمها خصيصاً لتناسب مهمة تصنيف أمراض النباتات، الأمر الذي ساهم في تحقيق أداء مرتفع ودقة جيدة في عملية التصنيف.



Model Architecture

5.2.4.5 منحنى دقة النموذج (Model Accuracy)

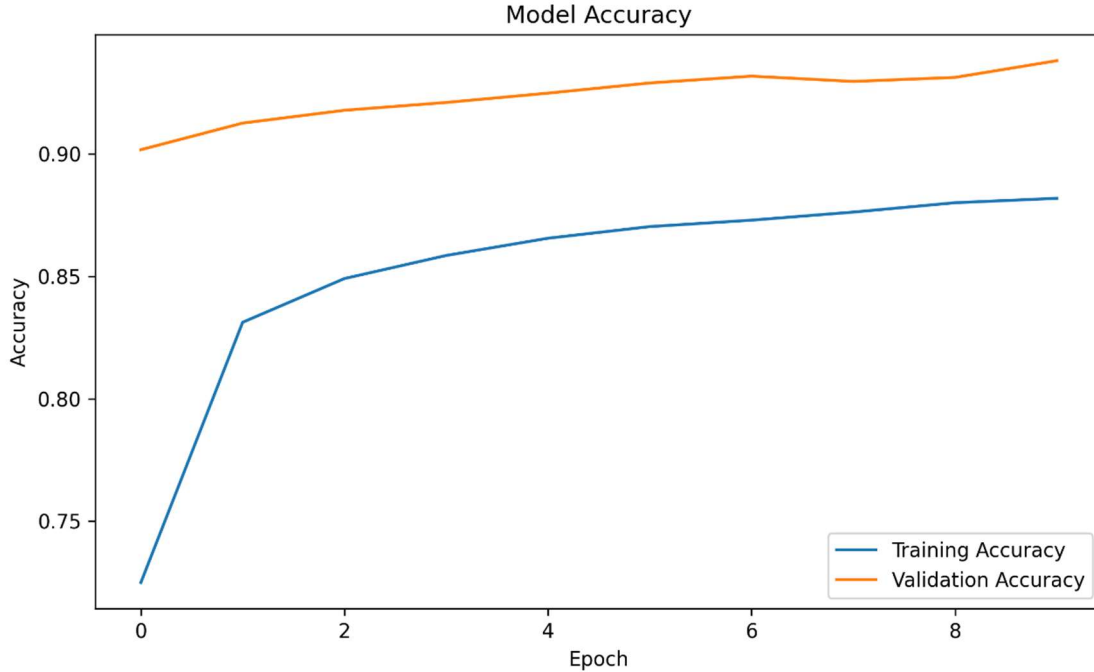
يوضح الشكل (2-11) تطور دقة نموذج التصنيف (Model Accuracy) أثناء عملية التدريب عبر عدد من الدورات التدريبية (Epochs)، حيث يمثل الخط الأزرق دقة بيانات التدريب (Training Accuracy)، بينما يمثل الخط البرتقالي دقة بيانات التحقق (Validation Accuracy). يهدف هذا المخطط إلى تقييم أداء النموذج ومراقبة مدى تحسن قدرته على التعلم مع تقدم عملية التدريب.

يُلاحظ أن دقة التدريب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال المراحل الأولى من التدريب، حيث بدأت بحوالي 72% ثم استمرت بالازدياد تدريجياً حتى وصلت إلى ما يقارب 88% في نهاية التدريب. ويشير هذا السلوك إلى أن النموذج تمكن من تعلم الخصائص والأنماط الموجودة في بيانات التدريب بصورة تدريجية ومستقرة.

في المقابل، بدأت دقة التحقق من قيمة مرتفعة بلغت حوالي 90%، ثم استمرت بالتحسن تدريجياً حتى تجاوزت 93% في آخر دورة تدريبية، مع وجود تغيرات طفيفة بين بعض الدورات، وهو أمر طبيعي أثناء عملية التعلم. ويعكس ذلك قدرة النموذج على التعميم بشكل جيد عند التعامل مع بيانات لم يسبق له رؤيتها.

كما يبين المخطط أن منحنىي التدريب والتحقق يتجهان نحو الاستقرار دون حدوث انخفاض ملحوظ في دقة التحقق، مما يدل على عدم وجود مشكلة واضحة في فرط التخصيص (Overfitting)، ويؤكد فعالية استخدام تقنية

Transfer Learning بالاعتماد على نموذج **MobileNetV2**، بالإضافة إلى دور تقنيات **Data Augmentation** وطبقة **Dropout** في تحسين قدرة النموذج على التعميم وتقليل احتمالية الحفظ المباشر لبيانات التدريب.



Model Accuracy

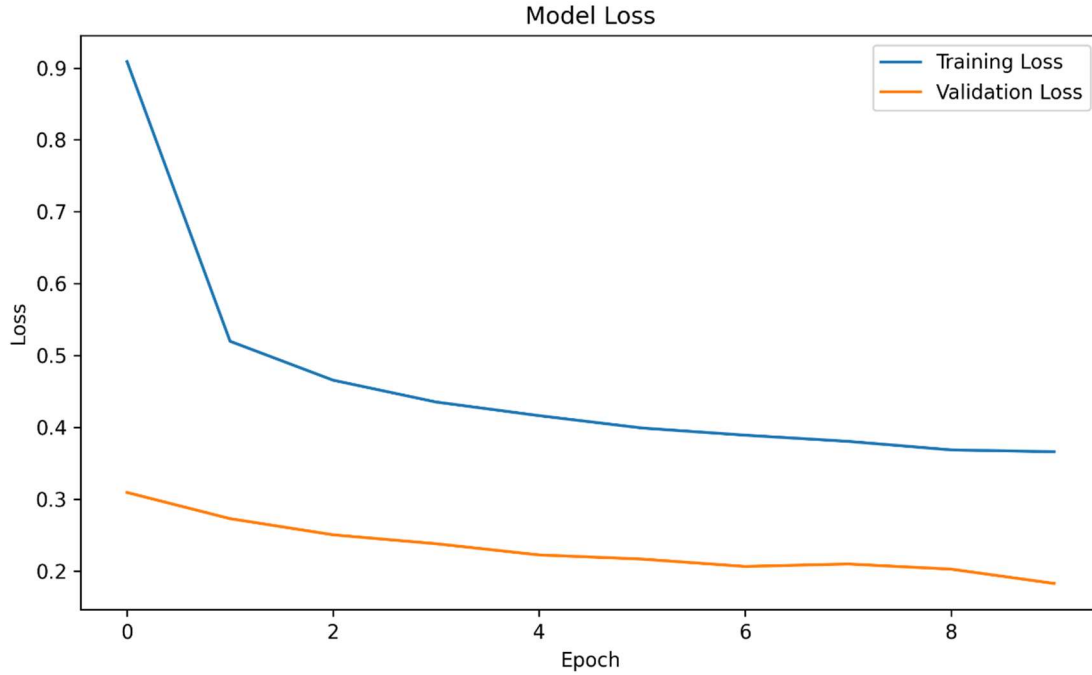
5.2.4.6 منحنى خسارة النموذج (Model Loss)

يوضح الشكل (2-12) تطور قيمة دالة الخسارة (Loss) للنموذج أثناء مراحل التدريب، حيث يمثل الخط الأزرق خسارة بيانات التدريب (Training Loss)، بينما يمثل الخط البرتقالي خسارة بيانات التحقق (Validation Loss). ويعد هذا المخطط من أهم المؤشرات المستخدمة لتقييم عملية التعلم، إذ يعكس مدى قدرة النموذج على تقليل الخطأ بين التوقعات والقيم الحقيقية مع تقدم التدريب.

يُلاحظ من المخطط أن خسارة التدريب بدأت بقيمة مرتفعة بلغت حوالي 0.91 في بداية التدريب، ثم انخفضت بشكل ملحوظ خلال الدورات الأولى، واستمرت بالانخفاض تدريجياً حتى وصلت إلى ما يقارب 0.37 في نهاية عملية التدريب. ويشير هذا الانخفاض المستمر إلى أن النموذج نجح في تعلم خصائص البيانات وتحسين دقة التنبؤ مع مرور الوقت.

أما خسارة التحقق فقد بدأت بقيمة تقارب 0.31، ثم انخفضت تدريجياً حتى وصلت إلى حوالي 0.18 في نهاية التدريب، مع ظهور تغيرات طفيفة في بعض الدورات التدريبية، وهي تغيرات طبيعية لا تؤثر على استقرار النموذج. ويعكس هذا الانخفاض قدرة النموذج على تحقيق أداء جيد عند اختبار بيانات جديدة لم يتم استخدامها أثناء التدريب.

كما يبين المخطط أن منحنى خسارة التدريب وخسارة التحقق يتناقضان بصورة مستقرة ومتقاربة دون حدوث ارتفاع واضح في خسارة التحقق، وهو ما يدل على عدم وجود مشكلة ملحوظة في فرط التخصيص (Overfitting)، ويؤكد فعالية أساليب تحسين النموذج المستخدمة، مثل Transfer Learning باستخدام نموذج MobileNetV2، وتقنيات Data Augmentation، بالإضافة إلى استخدام طبقة Dropout التي ساهمت في تحسين قدرة النموذج على التعميم وتقليل الخطأ.



Model Loss

5.2.4.7 مصفوفة الالتباس (Confusion Matrix)

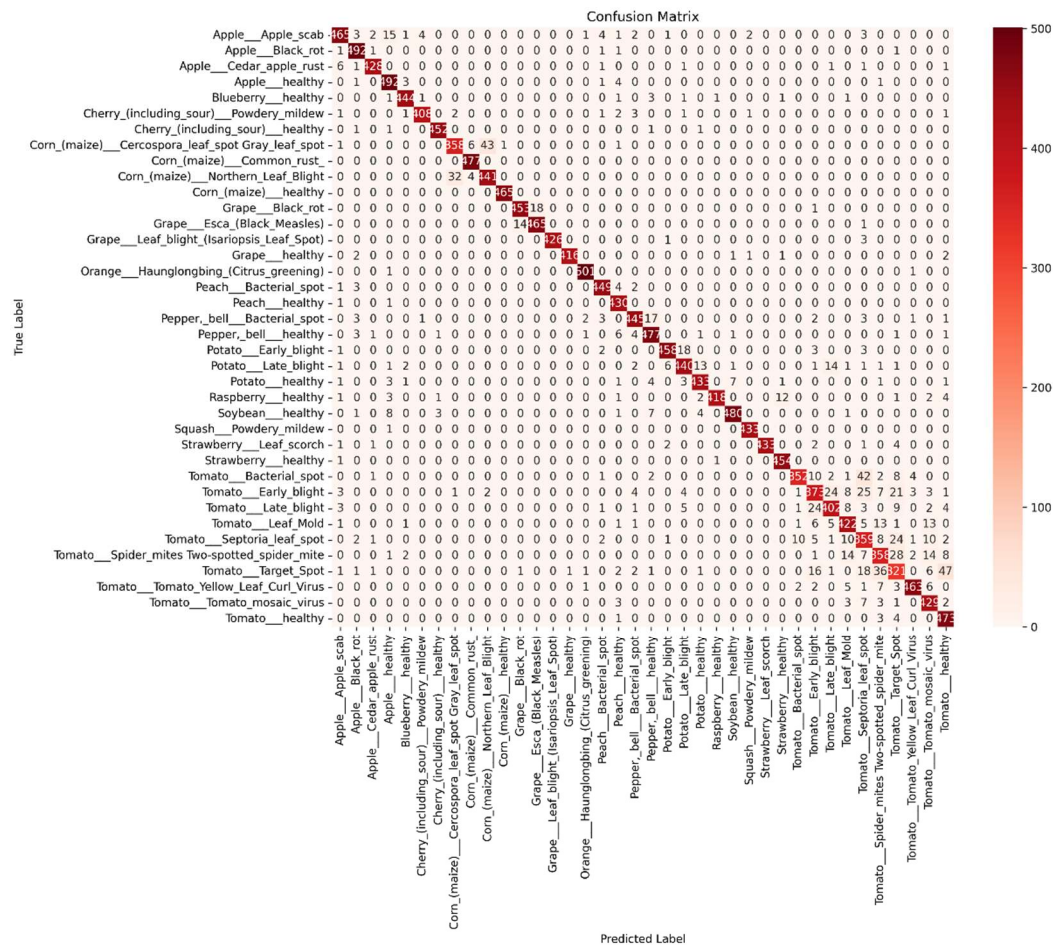
يوضح الشكل (2-13) مصفوفة الالتباس (Confusion Matrix) المستخدمة لتقييم أداء نموذج تصنيف أمراض النباتات بعد الانتهاء من مرحلة التدريب. وتعد هذه المصفوفة من أهم أدوات تقييم نماذج التعلم العميق، إذ تقدم تصوراً تفصيلياً لكيفية تصنيف النموذج لكل فئة، وتوضح عدد العينات التي تم تصنيفها بشكل صحيح، بالإضافة إلى الحالات التي حدث فيها التباس بين الفئات المختلفة.

تمثل الصفوف في المصفوفة الفئات الحقيقية (True Labels)، بينما تمثل الأعمدة الفئات التي تنبأ بها النموذج (Predicted Labels). وتشير القيم الموجودة على القطر الرئيسي للمصفوفة إلى عدد العينات التي تم تصنيفها بشكل صحيح، في حين تمثل القيم خارج القطر الرئيسي حالات التصنيف الخاطئ بين الفئات المختلفة.

يُلاحظ من الشكل أن معظم القيم تتركز على القطر الرئيسي، وهو ما يدل على أن النموذج تمكن من التعرف على غالبية أمراض النباتات بدقة عالية. كما أن القيم خارج القطر الرئيسي قليلة نسبياً، مما يشير إلى انخفاض معدل الأخطاء في عملية التصنيف، واقتصارها على عدد محدود من الفئات التي تتشابه أعراضها البصرية.

ويظهر أيضاً أن بعض الأمراض المتقاربة في الشكل أو لون الأوراق سجلت حالات التباس بسيطة، وهو أمر متوقع في تطبيقات تصنيف الصور الزراعية، نظراً للتشابه الكبير بين أعراض بعض الأمراض النباتية، خاصة في المراحل المبكرة من الإصابة. ومع ذلك، فإن عدد هذه الحالات يبقى منخفضاً مقارنة بعدد العينات التي تم تصنيفها بشكل صحيح.

تعكس نتائج مصفوفة الالتباس كفاءة نموذج MobileNetV2 بعد تطبيق تقنية Transfer Learning وإجراء مرحلة Fine-Tuning، حيث تمكن النموذج من تحقيق تمييز واضح بين معظم الفئات المختلفة، مما يؤكد فعاليته في تصنيف أمراض النباتات بدقة عالية وقابليته للاستخدام في التطبيقات الزراعية الذكية.



Confusion Matrix

5.2.4.8 تقرير تصنيف النموذج (Classification Report)

يوضح الشكل (2-14) تقرير تصنيف النموذج (Classification Report)، والذي يُستخدم لتقييم أداء نموذج تصنيف أمراض النباتات بشكل تفصيلي من خلال ثلاثة مقاييس رئيسية هي **Precision** و **Recall** و **F1-Score** لكل فئة من فئات الأمراض، بالإضافة إلى عرض متوسط الأداء الكلي للنموذج.

يعبر مقياس **Precision** عن نسبة العينات التي صنفها النموذج بشكل صحيح من بين جميع العينات التي تنبأ بأنها تنتمي إلى فئة معينة، بينما يقيس **Recall** قدرة النموذج على اكتشاف جميع العينات الحقيقية التابعة لتلك الفئة. أما **F1-Score** فهو المتوسط التوافقي بين **Precision** و **Recall**، ويعد مؤشراً متوازناً لقياس أداء النموذج خاصة في مسائل التصنيف متعددة الفئات.

توضح النتائج أن النموذج حقق أداءً مرتفعاً في معظم فئات أمراض النباتات، حيث سجلت العديد من الفئات قيماً تتراوح بين 0.95 و 1.00 في مقاييس **Precision** و **Recall** و **F1-Score**، مما يدل على قدرة النموذج على التمييز بين الأمراض المختلفة بدقة عالية. كما حققت بعض الفئات، مثل النباتات السليمة وبعض أمراض النرة والعنب والقرع، نتائج شبه مثالية، وهو ما يعكس جودة عملية التدريب وفعالية النموذج في التعرف على هذه الفئات.

في المقابل، سجلت بعض فئات أمراض الطماطم قيماً أقل نسبياً، مثل **Tomato Early Blight** و **Tomato** **Target Spot** و **Tomato Septoria Leaf Spot**، ويُعزى ذلك إلى التشابه الكبير في الأعراض الظاهرة على الأوراق، مما يزيد من صعوبة التمييز بينها ويؤدي إلى حدوث بعض حالات الالتباس أثناء عملية التصنيف. وعلى الرغم من ذلك، بقيت قيم الأداء لهذه الفئات ضمن مستويات جيدة تعكس قدرة النموذج على تقديم نتائج موثوقة.

كما يوضح الجزء السفلي من التقرير أن الدقة الكلية (**Accuracy**) للنموذج بلغت حوالي 93%، في حين بلغت قيم **Macro Average** و **Weighted Average** ما يقارب 0.93–0.94، مما يشير إلى توازن أداء النموذج عبر مختلف الفئات وعدم تأثر النتائج بفئة معينة على حساب الفئات الأخرى.

	precision	recall	f1-score
Apple__Apple_scab	0.93	0.91	0.92
Apple__Black_rot	0.98	0.97	0.98
Apple__Cedar_apple_rust	0.99	0.94	0.97
Apple__healthy	0.93	0.98	0.96
Blueberry__healthy	0.98	0.98	0.98
Cherry_(including_sour)__Powdery_mildew	0.98	0.97	0.98
Cherry_(including_sour)__healthy	0.98	1.00	0.99
Corn_(maize)__Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot	0.92	0.87	0.89
Corn_(maize)__Common_rust	0.99	1.00	0.99
Corn_(maize)__Northern_Leaf_Blight	0.89	0.93	0.91
Corn_(maize)__healthy	1.00	1.00	1.00
Grape__Black_rot	0.97	0.97	0.97
Grape__Esca_(Black_Measles)	0.97	0.97	0.97
Grape__Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)	1.00	0.99	1.00
Grape__healthy	0.99	0.99	0.99
Orange__Haunglongbing_(Citrus_greening)	0.99	0.99	0.99
Peach__Bacterial_spot	0.97	0.97	0.97
Peach__healthy	0.97	0.99	0.98
Pepper_bell__Bacterial_spot	0.96	0.93	0.94
Pepper_bell__healthy	0.93	0.97	0.95
Potato__Early_blight	0.99	0.95	0.97
Potato__Late_blight	0.90	0.95	0.92
Potato__healthy	0.96	0.91	0.94
Raspberry__healthy	0.98	0.99	0.98
Soybean__healthy	0.90	0.99	0.94
Squash__Powdery_mildew	1.00	1.00	1.00
Strawberry__Leaf_scorch	0.99	0.99	0.99
Strawberry__healthy	0.99	0.97	0.98
Tomato__Bacterial_spot	0.92	0.83	0.87
Tomato__Early_blight	0.89	0.63	0.74
Tomato__Late_blight	0.91	0.83	0.87
Tomato__Leaf_Mold	0.81	0.93	0.87
Tomato__Septoria_leaf_spot	0.72	0.84	0.77
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	0.76	0.87	0.81
Tomato__Target_Spot	0.77	0.67	0.71
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.97	0.96	0.97
Tomato__Tomato_mosaic_virus	0.96	0.90	0.93
Tomato__healthy	0.85	0.96	0.90
accuracy	0.93	0.93	0.93
macro avg	0.94	0.93	0.93
weighted avg	0.94	0.93	0.93

Classification Report

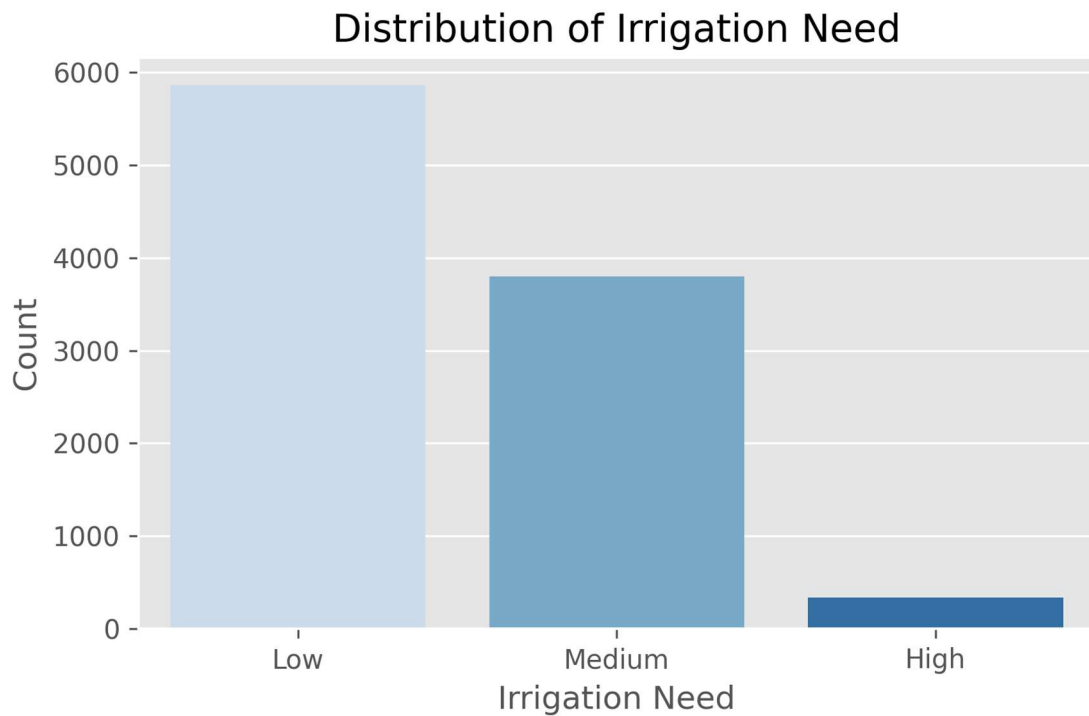
5.2.5 مخططات النظام الخاصة بالذكاء الاصطناعي (المودل الخاص بدورة الري والتسميد الذكي)

5.2.5.1 توزيع مستويات الاحتياج إلى الري (Distribution of Irrigation Need)

يوضح الشكل (2-15) توزيع العينات وفقاً لمستويات الاحتياج إلى الري في مجموعة البيانات. يمثل المحور الأفقي الفئات الثلاث المستهدفة (Low , Medium , high) ، بينما يمثل المحور الرأسي عدد العينات الموجودة في كل فئة.

تُظهر النتائج أن البيانات غير متوازنة، حيث تحتوي فئة Low على أكبر عدد من العينات، تليها فئة Medium ، في حين تضم فئة High عدداً قليلاً من العينات مقارنة بالفئتين الأخريين. ويشير هذا التفاوت إلى وجود عدم توازن في البيانات (Class Imbalance)، وهو ما قد يؤدي إلى انحياز النموذج نحو الفئات ذات العدد الأكبر وتقليل دقة التنبؤ بالفئة الأقل تمثيلاً .

ولمعالجة هذه المشكلة، تم استخدام تقنية (SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique على بيانات التدريب فقط، وذلك لتوليد عينات اصطناعية للفئة الأقل تمثيلاً وتحقيق توازن أفضل بين الفئات قبل تدريب نموذج XGBoost وقد ساهمت هذه الخطوة في تحسين قدرة النموذج على التنبؤ بجميع مستويات الاحتياج إلى الري وتقليل الانحياز نحو الفئات الأكثر عدداً .



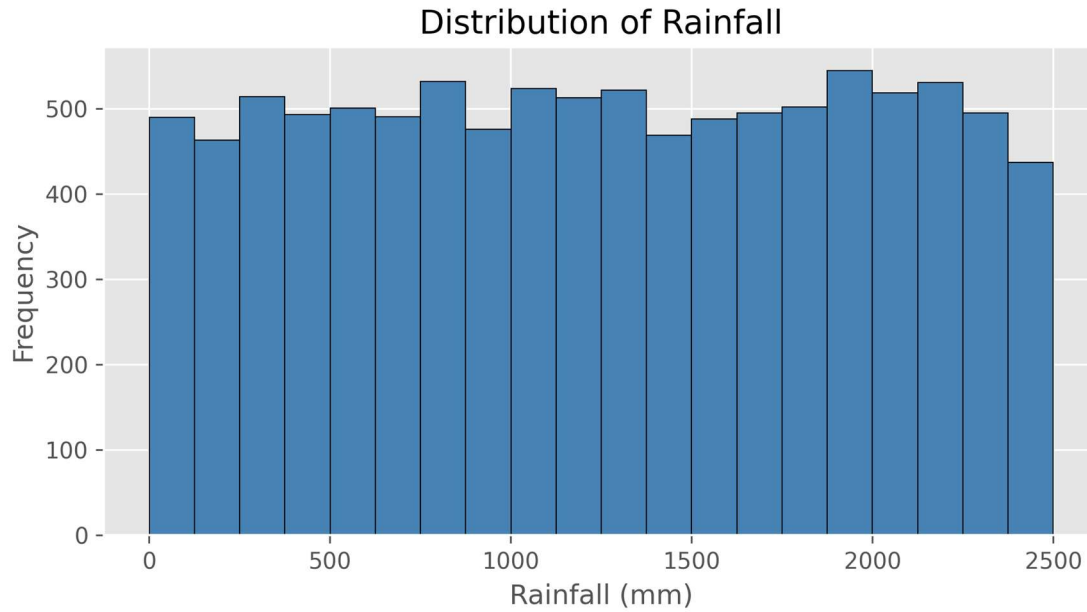
Distribution of Irrigation Need

5.2.5.2 توزيع قيم كمية الأمطار (Distribution of Rainfall)

يوضح الشكل (2-16) توزيع قيم متغير كمية الأمطار (Rainfall) في مجموعة البيانات باستخدام المدرج التكراري (Histogram)، حيث يمثل المحور الأفقي كمية الأمطار بوحدة المليمتر (mm) ، بينما يمثل المحور الرأسي عدد العينات (Frequency) ضمن كل نطاق من قيم الأمطار.

يُظهر الشكل أن قيم كمية الأمطار موزعة على نطاق واسع يمتد تقريباً من 0 إلى 2500 ملم، مع توزيع متقارب للتكرارات عبر مختلف الفترات، مما يشير إلى أن مجموعة البيانات تتضمن مستويات متنوعة من هطول الأمطار دون وجود تركيز كبير في نطاق معين. ويعكس هذا التنوع قدرة البيانات على تمثيل ظروف مناخية مختلفة، وهو أمر مهم لتدريب نموذج قادر على التعامل مع حالات متعددة من احتياجات الري.

كما يساعد تحليل توزيع هذا المتغير في التأكد من أن النموذج يتدرب على بيانات تغطي نطاقاً واسعاً من قيم الأمطار، مما يساهم في تحسين قدرة النموذج على التنبؤ باحتياجات الري في ظروف بيئية ومناخية متنوعة.



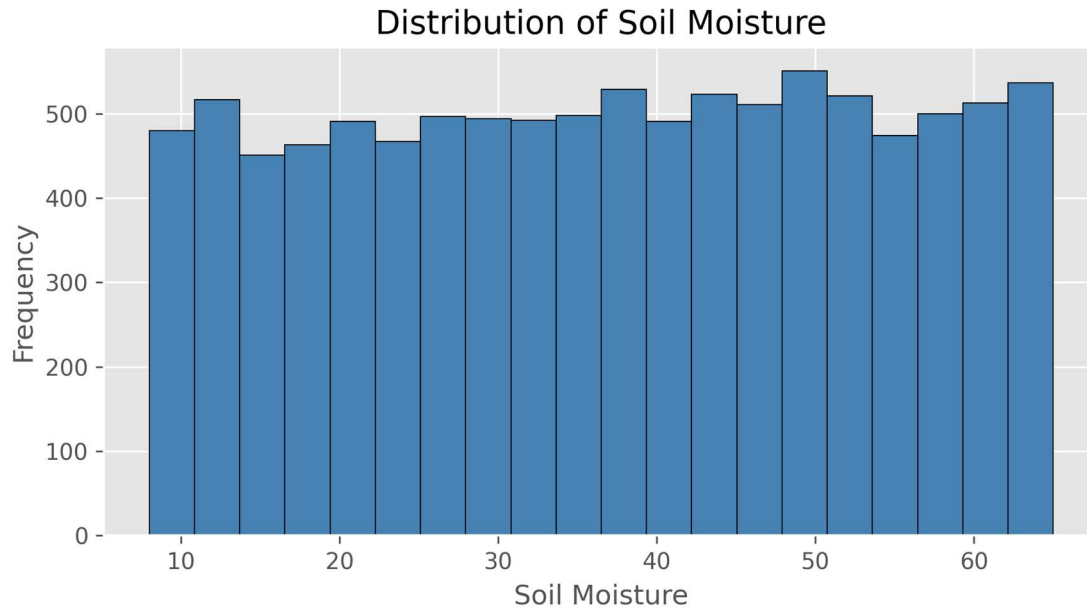
Distribution of Rainfall

5.2.5.3 توزيع قيم رطوبة التربة (Distribution of Soil Moisture)

يوضح الشكل (2-17) توزيع قيم متغير رطوبة التربة (Soil Moisture) في مجموعة البيانات باستخدام المدرج التكراري (Histogram). يمثل المحور الأفقي قيم رطوبة التربة، بينما يمثل المحور الرأسي عدد العينات (Frequency) الواقعة ضمن كل نطاق من القيم .

تُظهر النتائج أن قيم رطوبة التربة موزعة على نطاق يتراوح تقريباً بين 8 و65، مع توزيع متقارب للتكرارات عبر معظم الفترات، مما يشير إلى أن مجموعة البيانات تتضمن مستويات مختلفة من رطوبة التربة دون وجود تركيز واضح في نطاق محدد أو انحراف كبير في التوزيع.

وبعد هذا التنوع في قيم رطوبة التربة أمراً مهماً لتدريب نموذج **XGBoost** ، إذ يتيح للنموذج التعلم من حالات متعددة تشمل انخفاض وارتفاع مستويات الرطوبة، مما يعزز قدرته على التنبؤ بدقة بمستوى الاحتياج إلى الري في ظروف زراعية متنوعة ويزيد من كفاءة النموذج في التعامل مع البيانات الجديدة.



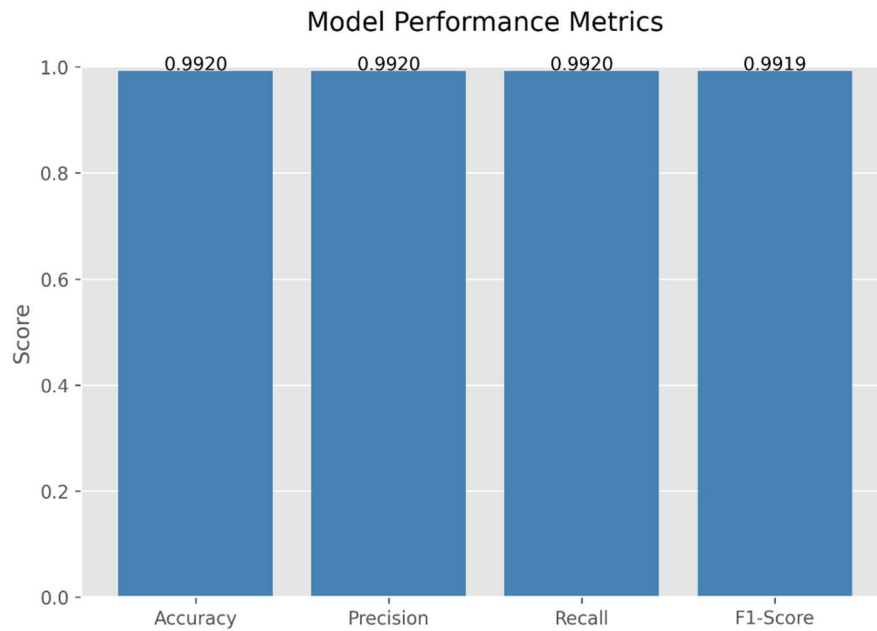
Distribution of Soil Moisture

5.2.5.4 مقاييس تقييم أداء نموذج XGBoost (Model Performance Metrics)

يوضح الشكل (2-18) مقاييس تقييم أداء نموذج XGBoost على بيانات الاختبار، والتي شملت الدقة (Accuracy)، والدقة الإيجابية (Precision)، والاستدعاء (Recall)، ودرجة (F1 Score) $F1$ وتُعد هذه المقاييس من أكثر المؤشرات استخداماً لتقييم نماذج التصنيف، حيث توفر تقييماً شاملاً لقدرة النموذج على التنبؤ الصحيح بمختلف الفئات.

تُظهر النتائج أن النموذج حقق دقة (Accuracy) بلغت 99.20%، كما بلغت كل من Precision و Recall قيمة 99.20%، في حين وصلت قيمة $F1$ -Score إلى 99.19%. وتشير هذه القيم المرتفعة إلى أن النموذج استطاع تصنيف العينات بدقة عالية مع انخفاض كبير في عدد الأخطاء.

كما يعكس التقارب الكبير بين قيم Precision و Recall و $F1$ -Score توازناً في أداء النموذج، حيث لم يقتصر على تحقيق دقة مرتفعة فقط، بل أظهر أيضاً قدرة عالية على التنبؤ الصحيح بمختلف فئات الاحتياج إلى الري دون انحياز لفئة معينة. وتؤكد هذه النتائج كفاءة نموذج XGBoost وملاءمته للتنبؤ بمستويات الاحتياج إلى الري في نظام الري الذكي المقترح.



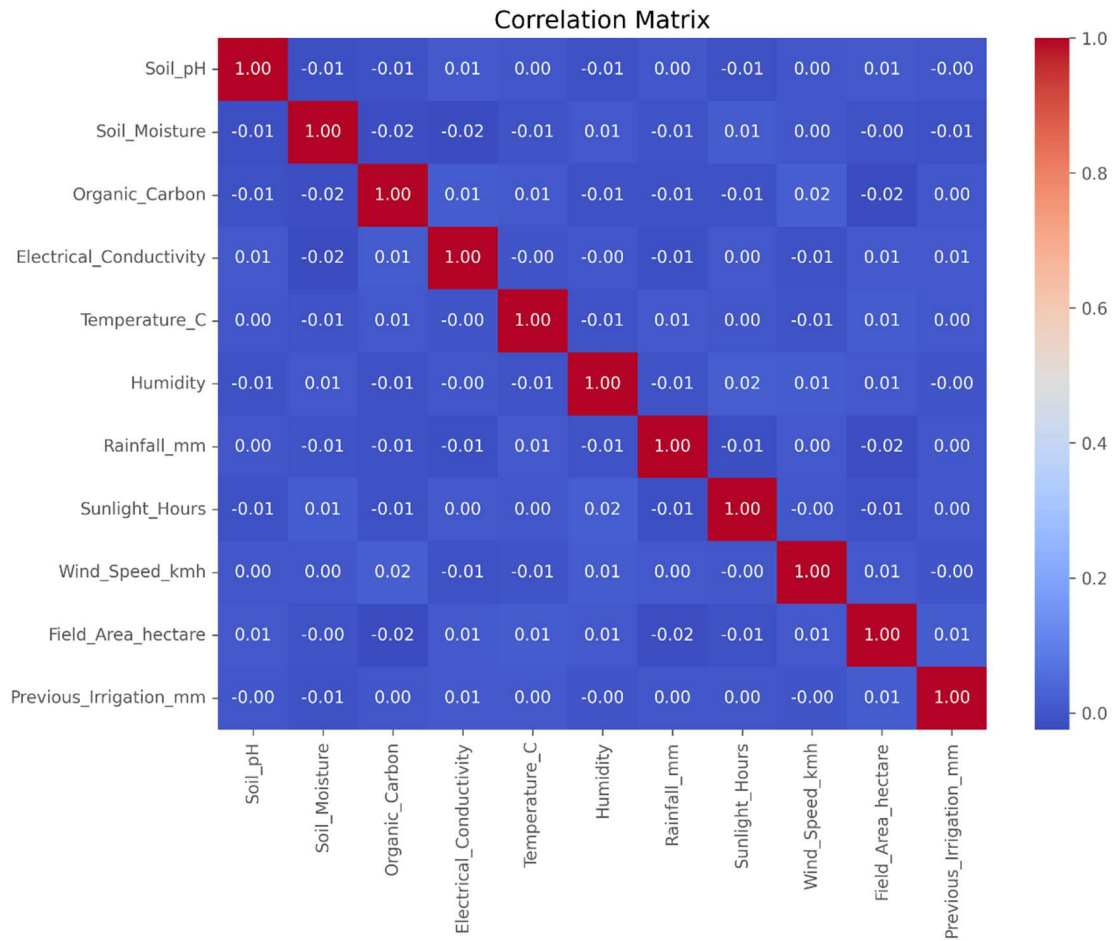
Model Performance Metrics

5.2.5.5 مصفوفة الارتباط (Correlation Matrix) بين متغيرات مجموعة البيانات

يوضح الشكل (2-19) مصفوفة الارتباط (Correlation Matrix) بين المتغيرات المستخدمة في تدريب نموذج التنبؤ باحتياجات الري. تمثل كل خلية في المصفوفة معامل الارتباط بين زوج من المتغيرات، حيث تتراوح قيم معامل الارتباط بين -1 و +1، بينما يشير اللون إلى قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات. وتبلغ قيمة الارتباط الذاتي لكل متغير مع نفسه 1.00، كما يظهر على القطر الرئيسي للمصفوفة.

تُظهر النتائج أن معظم معاملات الارتباط بين المتغيرات تقع بالقرب من الصفر، مما يدل على عدم وجود علاقات خطية قوية بين الخصائص المستخدمة في النموذج، مثل رطوبة التربة، ودرجة الحموضة، والكربون العضوي، ودرجة الحرارة، والرطوبة الجوية، وكمية الأمطار، وساعات سطوع الشمس، وسرعة الرياح.

تشير هذه النتائج إلى انخفاض مشكلة تعدد الارتباط (Multicollinearity) بين المتغيرات، وهو أمر إيجابي لأنه يسمح للنموذج بالاستفادة من المعلومات التي يقدمها كل متغير بصورة مستقلة، دون وجود تكرار كبير في المعلومات بين الخصائص المختلفة. ويساهم ذلك في تحسين استقرار النموذج وزيادة موثوقية عملية التنبؤ باحتياجات الري.



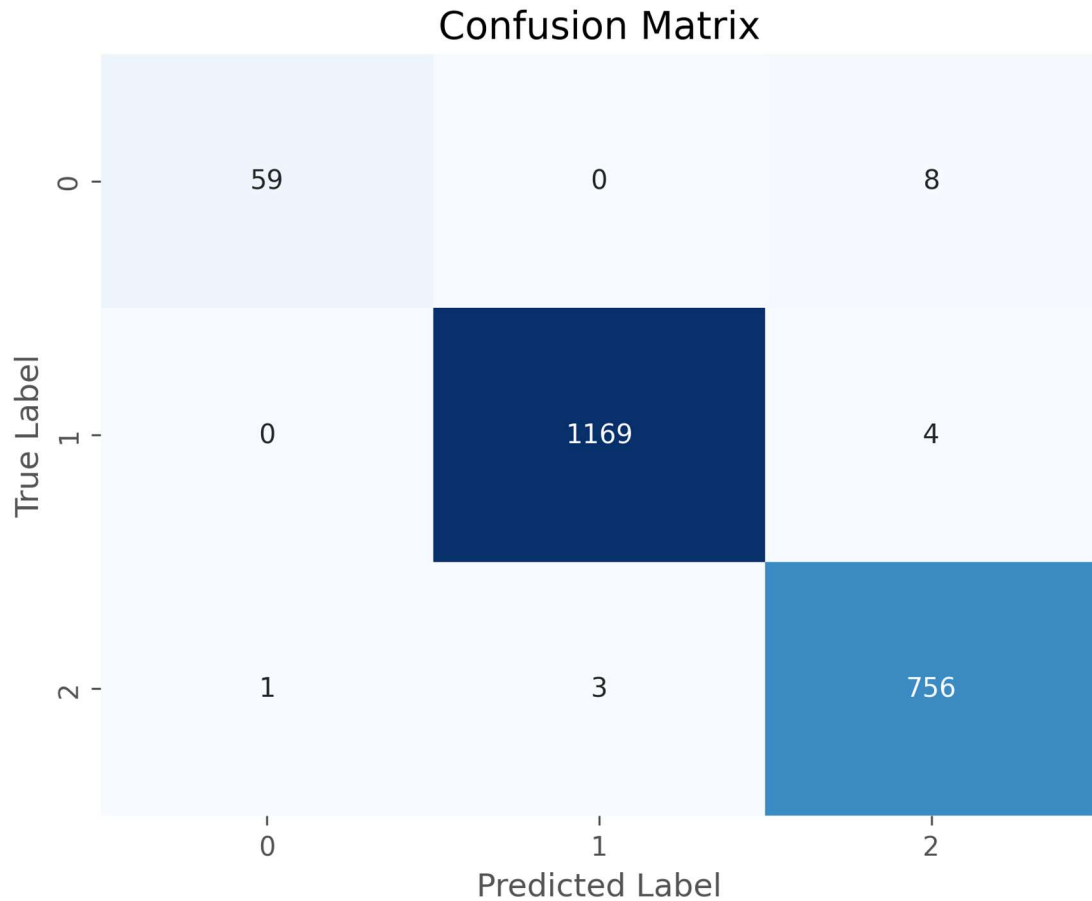
Correlation Matrix

5.2.5.6 مصفوفة الالتباس (Confusion Matrix) لنموذج XGBoost

يوضح هذا الشكل (20-2) مصفوفة الالتباس (Confusion Matrix) المستخدمة لتقييم أداء نموذج XGBoost على بيانات الاختبار، والتي تمثل 20% من إجمالي البيانات بعد تقسيم مجموعة البيانات إلى 80% للتدريب و20% للاختبار. تعرض المصفوفة مقارنة بين القيم الحقيقية (True Labels) والقيم التي تنبأ بها النموذج (Predicted Labels)، مما يسمح بتحديد عدد التصنيفات الصحيحة والخاطئة لكل فئة.

تُظهر النتائج أن معظم العينات تتركز على القطر الرئيسي للمصفوفة، وهو ما يدل على أن النموذج نجح في تصنيف غالبية العينات بشكل صحيح. فقد تم تصنيف 1169 عينة من الفئة الثانية و756 عينة من الفئة الثالثة بصورة صحيحة، بالإضافة إلى 59 عينة من الفئة الأولى، في حين كان عدد حالات التصنيف الخاطئ محدوداً جداً مقارنةً بإجمالي عدد العينات.

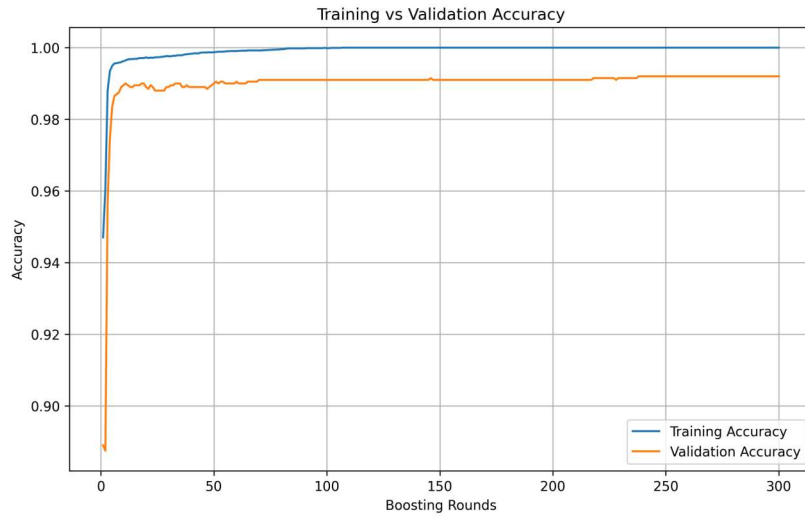
تشير هذه النتائج إلى أن النموذج يمتلك قدرة عالية على التمييز بين مستويات الاحتياج للري، وأنه حقق أداءً ممتازاً على بيانات الاختبار مع انخفاض واضح في معدل الأخطاء، مما يؤكد فعالية النموذج في التنبؤ باحتياجات الري ودعم عملية اتخاذ القرار في نظام الري الذكي.



Confusion Matrix

5.2.5.7 مخطط الدقة (Accuracy Curve)

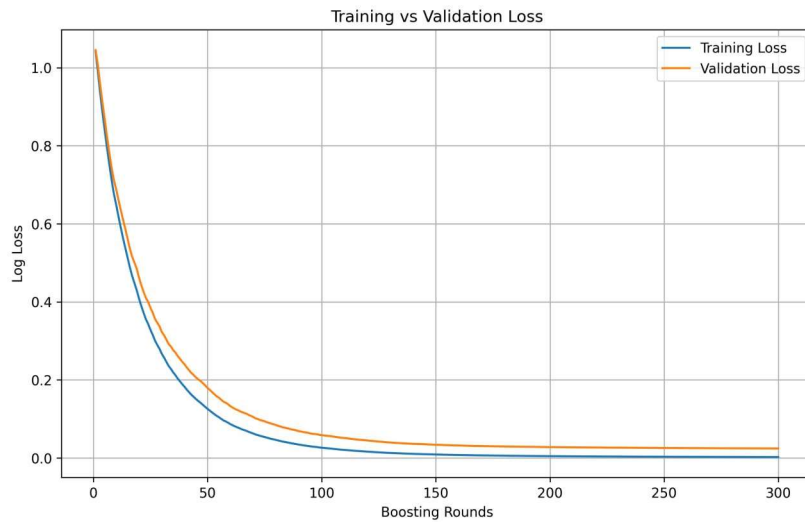
يوضح هذا المخطط في الشكل (2-21) تطور أداء النموذج عبر دورات التدريب المتتالية. يُلاحظ بوضوح التقارب الشديد بين منحنى دقة التدريب (**Training Accuracy**) ومنحنى دقة التحقق (**Validation Accuracy**)، واستقرارهما معاً عند قيم مرتفعة تتجاوز 99% إن هذا التوافق المستمر وغياب الفجوة الملحوظة (**Gap**) بين المنحنيين يثبت كفاءة النموذج في التعميم على البيانات الجديدة وغير المرئية، ويؤكد بشكل قاطع عدم تعرضه لمشكلة التخصيص الزائد (**Overfitting**).



Accuracy Curve

5.2.5.8 مخطط الخسارة (Loss Curve)

يعرض هذا المخطط في الشكل (2-22) مقدار الخطأ في توقعات النموذج خلال مرحلة التدريب. يُظهر الرسم انخفاضاً تدريجياً ومتزامناً لكل من خط التدريب (Training Loss) وخط التحقق (Validation Loss) حتى وصولهما إلى حالة من الاستقرار عند قيم دنيا. الأهم من ذلك، عدم ارتداد منحنى التحقق نحو الأعلى في المراحل المتقدمة والذي يُعد المؤشر الكلاسيكي لـ (Overfitting) يعكس سلامة عملية التعلم، مما يثبت أن النموذج قد استنتج الأنماط الفعلية للبيانات بدلاً من حفظها.



Loss Curve

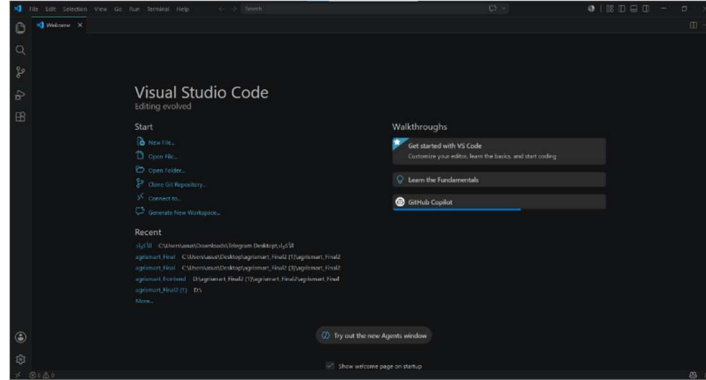
الفصل الثالث: التطبيق العملي

1.3 الأدوات وبيئة العمل المستخدمة في إنجاز المشروع

لإنجاز مشروع موقع الويب لإدارة الزراعة والمزارع الصغيرة يتطلب ذلك استخدام مجموعة من الأدوات والبيئات البرمجية

1. visual Studio Code:

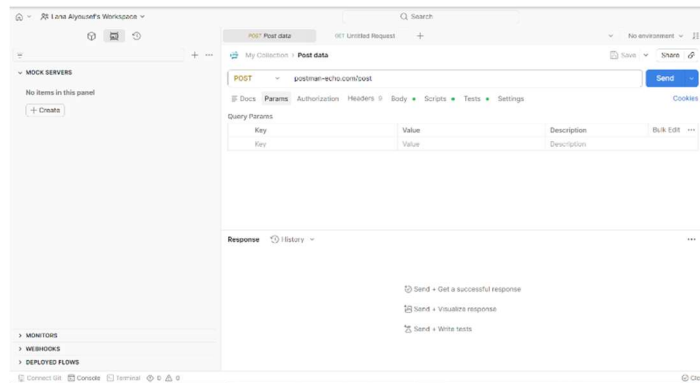
بيئة تطوير متكاملة (IDE) من إنتاج شركة مايكروسوفت، ويعد من أفضل البرامج المستخدمة في كتابة الأكواد بجميع لغات البرمجة بسبب واجهته البسيطة وميزاته العديدة. يمثل ورشة العمل الرئيسية للمبرمجين لبناء وتطوير مختلف أنواع التطبيقات كتطبيقات سطح المكتب، تطبيقات الهواتف الذكية، مواقع الويب، والألعاب



(1-3) واجهة محرر (visual Studio Code)

2. Postman:

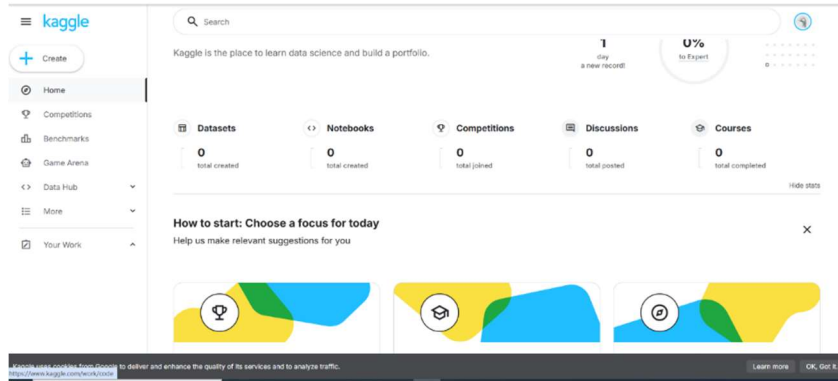
هي أداة ومنصة متخصصة في تطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) تتيح المنصة للمطورين إرسال طلبات (HTTP Requests) بمختلف أنواعها، وعند استلام الاستجابة (Response)، يتم عرض النتائج والبيانات بطريقة منظمة ومقروءة داخل الواجهة. كما توفر المنصة مساحات عمل (Workspaces) تُمكن فرق التطوير من مشاركة الـ APIs، واختبارها، وتوثيقها بشكل تعاوني.



(2-3) واجهة منصة عمل Postman

3. Kaggle :

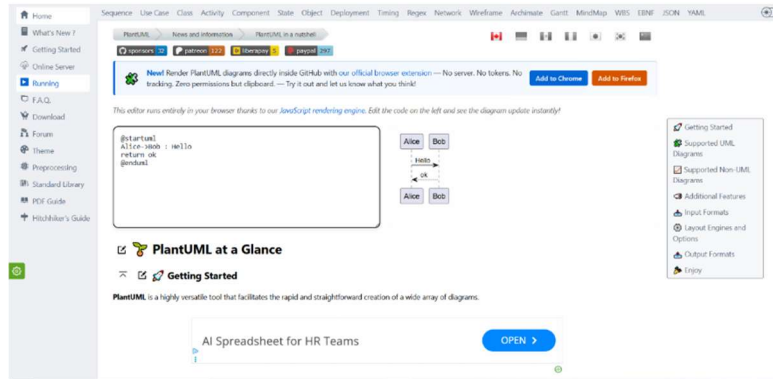
تم الاعتماد على منصة Kaggle وهي منصة رائدة تابعة لشركة Google متخصصة في علوم البيانات والتعلم الآلي كبيئة سحابية أساسية لتطوير، تدريب، واختبار نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالمشروع. وفرت المنصة بيئة عمل متكاملة ساهمت في تسهيل دورة حياة تطوير النموذج و تم استخدام بيئة (Jupyter Notebooks) السحابية التي توفرها المنصة. سمحت هذه البيئة بكتابة، تنفيذ، وتصحيح أكواد لغة بايثون (Python) بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى سهولة دمج الأكواد مع الملاحظات النصية والرسوم البيانية لتوضيح نتائج التدريب.



(3-3) واجهة منصة Kaggle

4. موقع ومنصة PlantUML :

هي أداة ومنصة مفتوحة المصدر تُستخدم لتوليد المخططات الهندسية والبرمجية (مثل مخططات UML وقواعد البيانات) عبر كتابة أكواد نصية بسيطة وموحدة ، بدلاً من الرسم اليدوي التقليدي. تم الاعتماد على هذه المنصة في مرحلة تحليل وتصميم النظام لرسم المخططات الأساسية للمشروع بدقة واحترافية، مثل مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)، ومخطط التسلسل (Sequence Diagram) لتوضيح آلية تدفق البيانات بين واجهات الموقع والباك إند ونموذج الذكاء الاصطناعي، مما يضمن صياغة توثيق هندسي متكامل للمشروع.



(4-3) واجهة منصة PlantUML

2.3 واجهات الموقع:

هذا الجزء مخصص لوصف مرحلة تنفيذ هذا المشروع، وسوف نقدم بعض الواجهات لتوضيح الاستخدامات المختلفة للموقع بشكل أوضح.

✓ الواجهات الخاصة بـ زائر الموقع:

1. الصفحة الرئيسية (Home Page) :



واجهة الموقع الأساسية

ن المزارع التي قمنا بالإشراف عليها:

عكس الإحصائيات حجم التفاعل المتزايد على المنصة، حيث يشهد النمو مستمراً في عدد مستخدمين مما يؤكد ثقة المؤسسات والأفراد في خدماتنا.



الوضع الإحصائي للمصنع

عدد مستخدمين المصنعة النشطين: 4,820 مستخدم

إجمالي الزيارات خلال هذا الشهر: 32,400 زيارة

متوسط الزيارات اليومية: 1,080 زيارة

نسبة نمو المستخدمين: هذا الأسبوع + 12%

عدد الممارسين الذين انضموا حديثاً: 96 ممارس

متوسط فترة انتقاء في المصنعة: 14 و ثلثانية

عدد العمليات التي تمت في المصنعة اليوم: 340 عملية

الوضع الإحصائي للمزارع

إجمالي عدد المزارع النشطاء: 12 مزرعة

متوسط رطوبة التربة الحالي: 90%

نسبة المزارع التي ستعزى هذا الأسبوع: 26 ساعة %88

معدل الاستهلاك الموسمي للمياه: 1,240 لتر

مستوى كفاءة الري الذكي: %87

لماذا منصتنا؟



توفعات إنتاج ابراهيم تمتد بركة واحدة لمستقبل محاصيلك وتساعدك في التخطيط المالي.



توفعات إنتاج ابراهيم تمتد بركة واحدة لمستقبل محاصيلك وتساعدك في التخطيط المالي.



توفعات إنتاج ابراهيم تمتد بركة واحدة لمستقبل محاصيلك وتساعدك في التخطيط المالي.

توفعات إنتاج ابراهيم كاملة مرتبة من خلال لوحة تحكم سهلة، شاملة وقادرة على التعامل مع كل التفاصيل لعمل المزارع.

فكر أكثر للبناء واتخذ قرار حاسم، ربي دقيقة لتساعدك على استخدام الأمثل لمواردك.



خطوة تروعة نحو تحول المزرعة الصغيرة إلى بيئة مزرعة تعمل مع رقائق التحسين والتحكم والتعامل مع مستشاري الزراعة والاهتمام بالاحتياجات الخاصة بزيادة الإنتاج الزراعية وإدارة المخاطر وهو جزء من رؤية ابراهيم في بناء مستقبل زراعي قادر على مواجهة تحديات المناخ وتضمن الأمن الغذائي للجيل القادم.

Platform

Overview features

Contact Us

About

Service

Irrigation and Fertilization scheduling

Disease Alerts

Statistics and Production Reports

Inventory Management

Irrigation Conditions

Help

How does it work?

How I detect the presence of diseases?

How do I take care of my farm property?

How can I reduce waste?

Contact Us

(04) 288-3577

330-1574 - Home

البناء حسبك

@agrismart 2023-2026. All rights reserved.

2. في حال قمنا بالضغط على Help أو Service فسننتقل إلى مركز Agrismart للدعم و المساعدة الذي يتضمن دليل البدء السريع ودليل المستخدم والدعم الفني لإرشاد المستخدم عن كيفية الاستفادة المثلى من الموقع مع شرح عن الخدمات الموجودة التعامل مع المنصة

 AgriSmart

الرئيسية

نصائح وإرشادات

الخدمات

حول

مركز دعم ومساعدة AgriSmart

دليلك الشامل لإدارة مزرعتك ومحاصيلك بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

دليل البدء السريع

دليل المستخدم

دعم الفني

دليل المستخدم الشامل

نظام AgriSmart هو شريكك الرقمي في الحقل، تم تطويره خصيصاً ليمنحك تحكماً كاملاً وإشرافاً دقيقاً على كافة العمليات الزراعية:

إدارة الحقول والمحاصيل
تحديث وتعديل بيانات المزرعة والمحاصيل وإضافة أنواع جديدة في أي وقت وبمرونة تامة.

أتمتة عمليات الري والتسميد
تسجيل وتوزيع كميات المورد المائي والسماذي بشكل دوري لبناء خوارزميات ري مخصصة لثريتك.

المستودع الرقمي الذكي
متابعة دقيقة لحجم مخزونك من البذور، الأسمدة، والمبيدات مع نظام تنبيه مبكر قبل نفاد الكمية.

التنبيهات والتوصيات المناخية
استقبل إشعارات عاجلة وتوصيات زراعية ذكية تتناسب مع التغيرات المفاجئة في الطقس لحماية المحصول.

ملخص دورة العمل الناجحة داخل النظام:
قم بتسجيل الدخول → حدّث بيانات المزرعة والمحصول → سجّل الأنشطة اليومية بانتظام → راجع التوصيات والتقارير الذكية بشكل دوري لاتخاذ القرارات الأنسب لمزرعتك.

دليل المستخدم

الرئيسية نصائح وإرشادات الخدمات • حول AgriSmart

AgriSmart

مركز دعم ومساعدة

دليلك الشامل لإدارة مزرعتك ومحاصيلك بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

🔍 اشرح لي

📄 ملئ المستند

🚀 ابدأ الآن

دليل البدء السريع (Quick Start Guide)

مرحباً بك في عائلة **AgriSmart**. تم تصميم هذا النظام المتطور خصيصاً لمساعدتك على إدارة مزرعتك ومتابعة أشطلك الزراعية اليومية بطريقة سهلة، ذكية وفعالة للغاية. اتبع الخطوات التالية لتبدأ رحلتك معنا:

الخطوة الأولى: الوصول إلى حسابات

قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك في صفحة تسجيل الدخول. إذا كنت مستخدماً جديداً، يمكنك إنشاء حساب فوراً أو التواصل مع مسؤول النظام للتزويد ببيانات الدخول.

الخطوة الثانية: استكمال ملف المزرعة

عند دخولك للنظام لأول مرة، يرجى تزويدنا بالبيانات الأساسية لتهيئة لوحة التحكم باسم المزرعة، موقعها الجغرافي الدقيق، وتحديد أنواع المحاصيل المزروعة. لا تنس الضغط على زر حفظ البيانات لتنفيذ التوصيات الذكية.

الخطوة الثالثة: تفعيل باقة الاشتراك

استعرض الباقات المتاحة في النظام واختير ما يناسب حجم أعمالك واحتياجاتك الزراعية. أكمل عملية الدفع الآمنة للباقات المدفوعة. وفي حال تطلبت الباقة موافقة الإدارة، سيتم تفعيل حسابك خلال دقائق معدودة.

الخطوة الرابعة: تسجيل الأنشطة اليومية

من خلال تويب الخدمات، يمكنك تتبع ومراقبة حقلك لحظة بلحظة:

تدوين الملاحظات الحقلية اليومية

إدارة مخزون الأسمدة والمبيدات

حساب الكميات المثلى للري والتسميد

رصد درجات الحرارة والرطوبة

الخطوة الخامسة: تشخيص الأمراض بالمختبر الذكي

إذا لاحظت أي أعراض غريبة أو بقع على أوراق نباتاتك، نوجه فوراً إلى خدمة المختبر الذكي. وهم يرغم صورة واضحة ومباشرة للمره المصاب. سيوفر النظام تحليل الصورة وأعطائك نوع الآفة ونسبة الإصابة مع التوصية العلاجية المناسبة.

الخطوة السادسة: تحليل التقارير الدورية

تابع مؤشرات نمو وتكاليف مزرعتك عبر الرسوم البيانية والتقارير المتقدمة الهامة.

57

3. صفحة الإرشادات الزراعية والنصائح الواجب اتباعها لكل مزارع:

الرئيسية

نصائح وإرشادات

الدعم

حول

مجموعة من النصائح والإرشادات الصحيحة

الأرض أمّنا بين يديك، وكل ما نقدمه لها اليوم سنحتبه غداً محصولاً وصحة وخيراً.

تجارتك في الزراعة لا يعتمد فقط على الخبرة المتواركة، بل على المراقبة المستمرة، والقرار الصحيح في الوقت المناسب.

لذلك نصنع بين يديك هذه الإرشادات لتكون دليلك اليومي في الاهتمام بأرضك ومحصولك

التغذية الجيدة للأرض هي أساس الإنتاج الزراعي الناجح.

عندما تلجأ المزارع باتباع أساليب علمية ومدرّوسة، فهو سيحصل على أرض أكثر خصوبة ومناظر أفضل تقدم لك مجموعة من الإرشادات الوافقة:

- ✓ تحليل التربة بشكل دوري: يساعد التحليل في معرفة ما ينقص التربة من عناصر غذائية، لينسب التسميد المناسب.
- ✓ اتباع الدورات الزراعية: تغيير أنواع المحاصيل كل موسم يساعد على خصوبة الأرض ونقل التكاليف.
- ✓ المراقبة المناسبة: اختيار الطريقة المناسبة بمنهج الضغط التربة يساعد المزارع على الامتداد.
- ✓ إضافة المادة العضوية: مثل السماد البشري الذي يحسن بنية التربة وتساعد على الاحتفاظ بالماء.
- ✓ إزالة الأعشاب الضارة: لأنها تنافس المحاصيل على المياه والغذاء وقد تجذب الآفات.

كيف أستطيع أن أعني بمزروعاتي بطريقة صحيحة و بأقل جهد ممكن؟؟؟

مراقبة الأمراض والطفش أمر أساسي لتفادي الخسائر.

أي تأخر في اكتشاف المشكلة قد يسبب خسائر كبيرة، ويمكنك تفادي هذه الأمراض عن طريق:

- ✓ الفحص الدوري للنباتات: سجد نظراً لأسبوعية التحول قد تكشف بقعة فطرية، الاكتشاف المبكر يوفر العلاج.
- ✓ أدوات مراقبة الأعفان: مثل المصائد الإضافية التي تساعد على معرفة متى بدأت المخرات في الظهور.
- ✓ متابعة مشروبات الطقس: معرفة موجات الصقيع أو الأمطار مسبقاً يمكنك فرصة للاستعداد.
- ✓ حصصات ذكية: يمكنك تعرف الطيور التي تساعد على انتشار الأمراض مثل زيادة الرطوبة.

كيف أستطيع معرفة الأمراض؟؟؟

إدارة الري و التسميد لتكثيل الهدر.

الهدر في الري أو التسميد يعني خسارة المال وإضرار البيئة، ويمكنك تفاديه عن طريق:

- ✓ استخدام الري بالتنقيط: يوصل الرطوبة مباشرة للأجزاء دون إهدار كبير، ما يحسن النمو ويوفر التكاليف.
- ✓ التسميد حسب التحليل: الاعتماد على نتائج تحليل التربة لتحديد كمية السماد بدقة دون زيادة ضارة.
- ✓ الري في الأوقات المناسبة: مثل الصباح الباكر أو المساء حيث يكون التبخر أقل.
- ✓ أجهزة قياس الرطوبة: لمعرفة الوقت الحقيقي الذي يحتاج فيه التربة الري بدلاً من التقدير الشخصي.

كيف يمكن تفادي مشكلة المياه؟؟؟

لماذا الإلزام إلى منصتنا هو خطوتك الأفضل؟

للتصديق بالإلزام إلى منصتنا وتكون جزءاً منا، لأننا نوفر لك:

- ✓ توفير المال والموارد: الخدمة تساعد على معرفة الكمية المناسبة من الماء والسماد، ما يقلل الهدر ويزيد أرباحك.
- ✓ التحذيرات الذكية: تنبئك على إشارات فورية في حال وجود موجة صقيع أو ظروف مهيبة للأمراض.
- ✓ تحليل دقيق للمزعة: أو أننا نقدم تقارير شاملة عن التربة ووفقات الإنتاج لدعم قراراتك.
- ✓ سهولة الاستخدام: خدمتنا جاهزة لتكون بسيطة وواضحة، لتدير مزرعتك في دقائق بكل سهولة.

نصائح وإرشادات

4. حول الموقع (About Us):

58

في حال أردنا التواصل مع فريق الدعم للحصول على استفسار حول استشارة زراعية أو دعم تقني بالإضافة إلى الاستفسار عن الاشتراكات فجميعها ضمن هذه النافذة، سنقوم بتطبيق استشارة زراعية التالية:

سيحاول فريقنا الاتصال بك خلال أقل من 24 ساعة.

الاسم الكامل: Aula Aljehni

البريد الإلكتروني: aulaa729@gmail.com

رقم الهاتف: +963 9xx xxx xxx

نوع الاستفسار: استشارة زراعية

رسالتك: كيف يمكنني معرفة أفضل الأيام المناسبة لتسميد الأرض؟

تم إرسال الرسالة بنجاح. سنحاول الاتصال بك قريباً.

إرسال الطلب الآن

ساعات العمل: الأحد - الخميس: 9:00 ص - 5:00 م

واتساب سريع: +963 930 000 000

الموقع الرئيسي: سوريا، حمص، مركز تقنيات الزراعة

تابعنا على منصات التواصل:

WhatsApp, Facebook, LinkedIn

التواصل مع الدعم

إرسال التأكيد أن الاستشارة قد أرسلت عبر البريد الإلكتروني:



بريد إلكتروني المستخدم

✓ واجهات إنشاء حساب وتسجيل الدخول:

1. واجهة إنشاء حساب : في البداية سيطلب إدخال معلومات المزارع



AgriSmart 

إنشاء حساب جديد

الاسم الكامل:

البريد الإلكتروني:

كلمة المرور:

هل لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

إنشاء حساب

2. إدخال معلومات المزرعة: أيضاً مع إنشاء الحساب يجب إدخال معلومات المزرعة التي يمتلكها المزارع والذي

يود إدارتها



AgriSmart 

إدخال معلومات المزرعة

موقع المزرعة:

نوع المحصول:

مساحة المزرعة:

تاريخ الزراعة:

أمراض سابقة (اختياري):

هل لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

معلومات المزرعة

3. تسجيل الدخول: في حال كان الحساب موجود مسبقاً على المنصة:



AgriSmart تسجيل الدخول

البريد الإلكتروني:

alolejh@gmail.com

كلمة المرور:

☒ تذكر الحساب

تسجيل الدخول

نسيت كلمة المرور؟ تسجيل حساب جديد

تسجيل الدخول

4. واجهات إعادة تعيين كلمة المرور:

4.1 واجهة نسيان كلمة المرور:



AgriSmart تسجيل الدخول

البريد الإلكتروني:

alolejh@gmail.com

كلمة المرور:

☐ تذكر الحساب

تسجيل الدخول

نسيت كلمة المرور؟ تسجيل حساب جديد

نسيان كلمة المرور

4.2 واجهة إرسال الرمز:



AgriSmart إعادة تعيين كلمة المرور

البريد الإلكتروني:

alolejh@gmail.com

إرسال الرمز

العودة لصفحة تسجيل الدخول

إرسال الرمز

4.3 إرسال المزم إلى البريد الإلكتروني:



إرسال الرمز إلى البريد الإلكتروني

4.4 واجهة إعادة تعيين كلمة المرور:



AgriSmart 

إعادة تعيين كلمة المرور

البريد الإلكتروني:

رمز التحقق:

كلمة المرور الجديدة:

تأكيد كلمة المرور:

إعادة تعيين

[العودة لصفحة تسجيل الدخول](#)

إعادة تعيين

4.5 تأكيد على أنه تم تعيين الكلمة بنجاح:



AgriSmart 

إعادة تعيين كلمة المرور



تم تغيير كلمة المرور بنجاح!

يمكنك الآن تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة.

العودة لتسجيل الدخول

تم تعيين الكلمة بنجاح

✓ واجهات الخدمات:

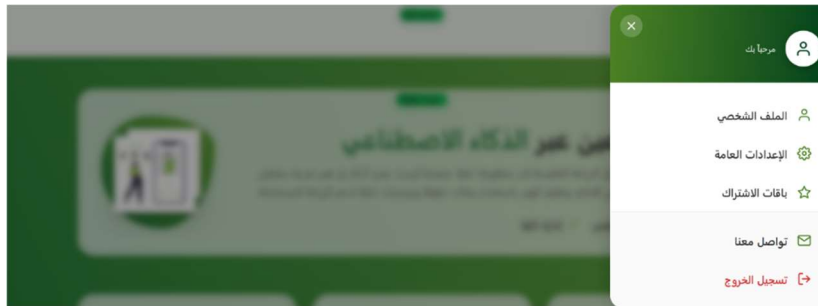
بعد عملية تسجيل الدخول ستصبح الواجهة الرئيسية صالحة لاستخدام الخدمات المتاحة

من القائمة المنسدلة سنبدأ بالتعرف على الخدمات:



واجهة المستخدم الرئيسية بعد تسجيل الدخول

أو نستطيع الانتقال والتحرك بين الخدمات و الموقع من خلال ال Side Bar الموجود على اليمين



Side bar

- ✓ واجهة إدارة المخزون : من هذه الواجهة يستطيع المزارع متابعة الأسمدة والمبيدات الحشرية التي يمتلكها وإضافتها إلى مخزونه وسحب أي نوع يمتلكه سماد أو مبيد حسب الحاجة.
- الآن المزارع لا يمتلك أي نوع سماد أو مبيد لذلك القوائم تشير أنه لا يوجد بيانات لعرضها ومؤشرات المخزون جميعها على الرقم صفر

سنطبق إضافة أنواع أسمدة ومبيدات حشرية ونرى كيف ستضاف على القائمة ويتحرك المؤشر :

الرئيسية

نصائح وإرشادات

الخدمات

حول

AgriSmart

المزرعة الحقيقية

مزرعة زيتون

إدارة المخزون

الإدارة الذكية تبدأ من المخزون المحسوب

هنا يمكنك متابعة الأسمدة و المبيدات الحشرية التي قد تحتاجها لضمان ألا ينقصك شيء وقت العمل

قائمة مخزون الأسمدة

أنواع الأسمدة المستخدمة	الكمية الحالية	السعر	حالة المخزون	الإجراءات
بوريا 46%	10.00 كيس	50.00	متوفر	تعديل حذف
كمبوست عضوي	15.00 كيس	100.00	متوفر	تعديل حذف
نترات الأمونيوم	50.00 كغ	120.00	متوفر	تعديل حذف
سلفات اليوتاسيوم	20.00 كغ	150.00	متوفر	تعديل حذف

قائمة مخزون المبيدات الحشرية

أنواع المبيدات الحشرية	الكمية الحالية	السعر	حالة المخزون	الإجراءات
لاميدا ساهالونترين	100.00 عبوة	235.00	متوفر	تعديل حذف
أياكسين	15.00 عبوة	210.00	متوفر	تعديل حذف
إيميداكلوبريد	50.00 عبوة	180.00	متوفر	تعديل حذف

التكلفة الإجمالية للمخزون

46,650 ل.س

مستوى المبيدات

55%

الكمية الإجمالية: 165

مستوى الأسمدة

24%

الكمية الإجمالية: 95

إدارة وتحديث المواد

اختر نوع الإجراء المطلوب وقم بتحديد التفاصيل بنقرات بسيطة

إضافة صف جديد للمخزون

سحب من المخزون

نوع المادة المطلوبة:

مبيدات حشرية

أسمدة زراعية

اختر الصنف:

السعر:

أدخل سعر الوحدة

اختر الصنف:

أدخل اسم الصنف الجديد

وحدة القياس:

الكمية المضافة:

عبوة

100

حفظ الصف الجديد

واجهة إدارة المخزون عند إضافة أنواع أسمدة ومبيدات

67

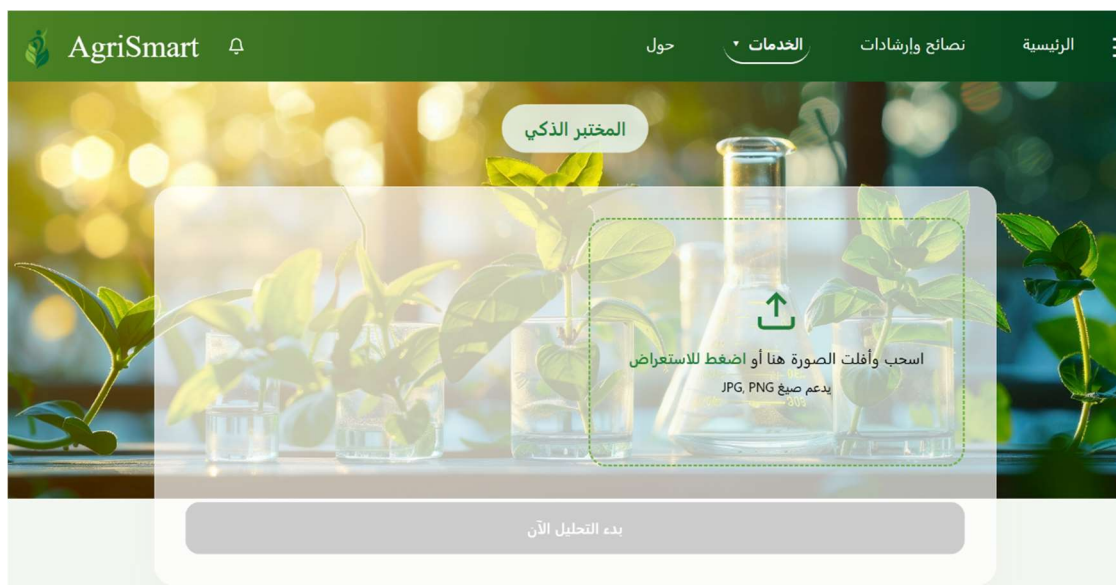
✓ واجهة جدول الري والتسميد: تعتمد على model ذكاء مدرب يتضمن api الطقس الذي بمجرد إدخال المنطقة وموقع المنطقة بالتحديد ونوع المحصول سيقوم بجدولتها واختيار أفضل الأوقات لري الأرض وتسميدها

واجهة جدول الري والتسميد

تطبيق واجهة الري والجدولة من خلال إدخال المعلومات المطلوبة والتي تتحدث بشكل تلقائي حسب حالة الطقس

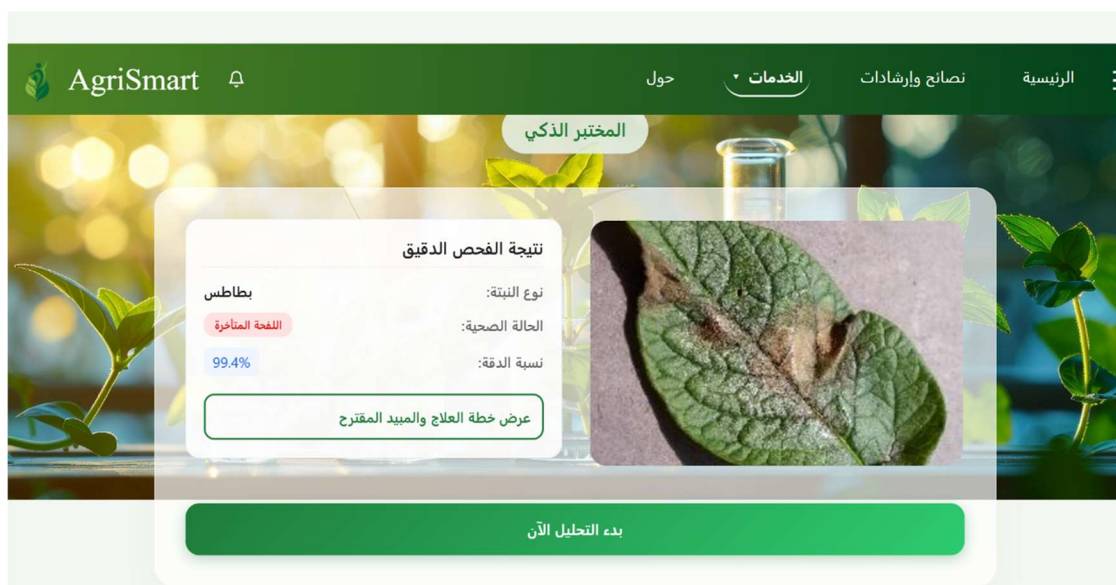
تطبيق جدول الري والتسميد

✓ واجهة المختبر الذكي: تتيح هذه الواجهة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص أمراض النبات بطريقة سهلة وسريعة، تتضمن خيار رفع صورة النبات أو الجزء المصاب لتحليلها



واجهة المختبر الذكي

وبعد الانتهاء يعرض النظام نتيجة التشخيص ونسبة الدقة مع عرض العلاج المناسب في حال رغب المزارع معرفته

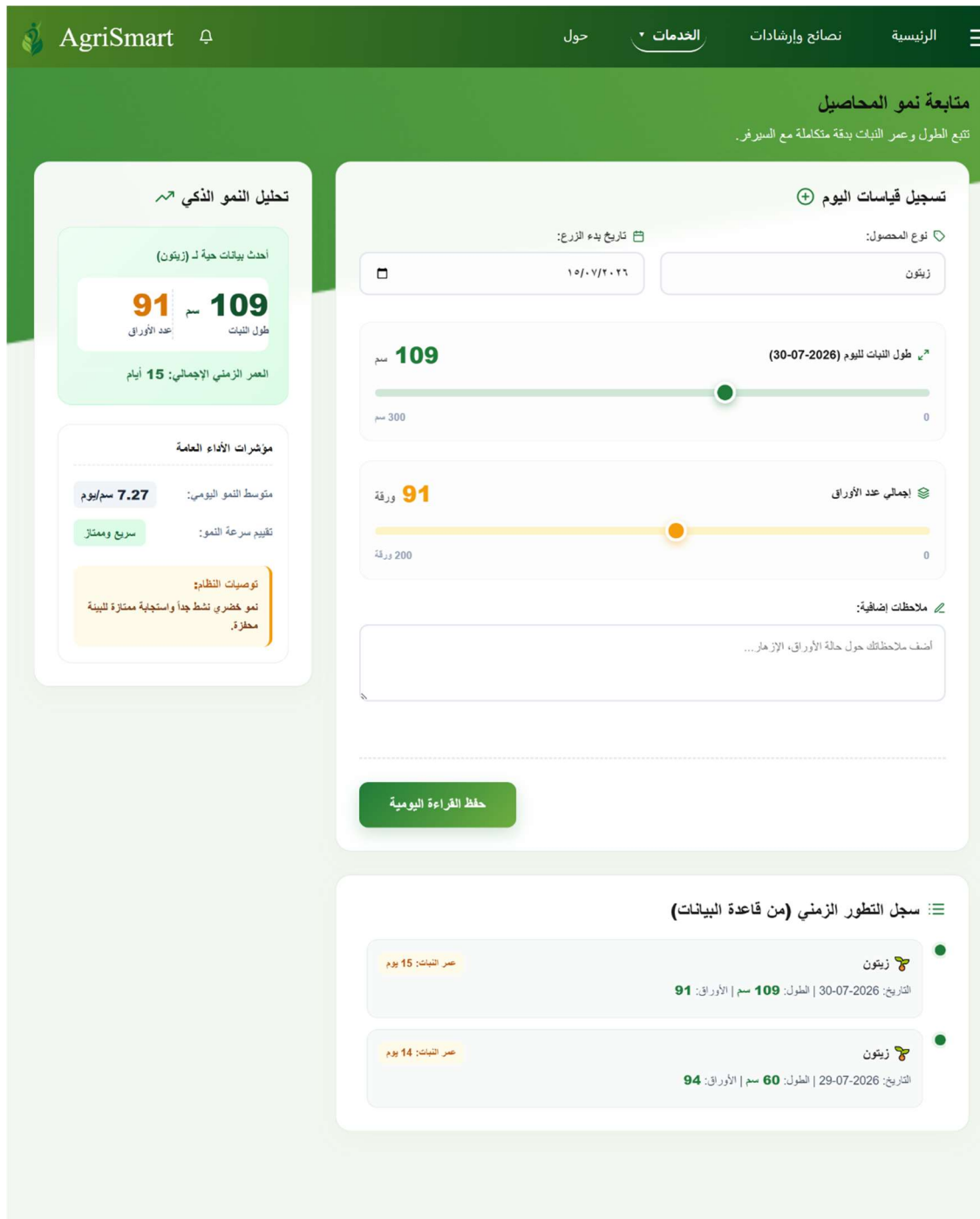


واجهة تطبيق اختبار مرض نبات



عرض العلاج المناسب

- ✓ واجهة متابعة سجل نمو النبات: من خلال إدخال بعض المؤشرات الأساسية من تاريخ زراعة و طول النبات وعدد أوراقه ثم يعالج النظام هذه البيانات لتحليل مستوى نمو النبات وعمره وتقييم سرعة نموه



واجهة متابعة سجل نمو النبات

- ✓ واجهة التقارير والسجلات: الاطلاع على ملخص شامل للبيانات والأنشطة داخل النظام، مما يساعد على متابعة حالة المزرعة واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، تتضمن عرض تقارير يومية أو شهرية مع إمكانية تصدير التقرير



أما بالنسبة للملف الشخصي الخاص بالمزارع فيتضمن:

○ معلومات حساب المستخدم

The screenshot displays the 'AgriSmart' user interface. At the top, there's a green header with the 'AgriSmart' logo on the left and a navigation bar on the right containing a user icon, the text 'الملف الشخصي' (Profile), and a hamburger menu icon. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'معلومات الحساب' (Account Information), contains two columns of input fields. The first column includes fields for 'البريد الإلكتروني' (Email) with the value 'alolejh@gmail.com', 'رقم الهاتف' (Phone Number) with a placeholder '9xx xxx xxx 963+', and 'تأكيد كلمة المرور' (Confirm Password) with a placeholder 'أعد إدخال كلمة المرور الجديدة'. The second column includes fields for 'الاسم الكامل' (Full Name) with the value 'aula aljehni', 'العنوان' (Address) with a placeholder 'المدينة، المنطقة', and 'كلمة المرور الجديدة' (New Password) with a placeholder '.....'. At the bottom of this section are two buttons: 'تحديث البيانات' (Update Data) and 'حفظ التغييرات' (Save Changes). The right section is a sidebar containing a profile picture placeholder, the name 'aula aljehni', a link to 'الإعدادات العامة' (General Settings), and a red button labeled 'حذف الحساب' (Delete Account). At the bottom of the sidebar is an illustration of a person sitting at a desk with a laptop.

الملف الشخصي معلومات الحساب

- معلومات حساب المزرعة ونلاحظ من هنا يمكننا إضافة مزرعة جديدة

AgriSmart

الملف الشخصي

معلومات الحساب

معلومات المزرعة

إضافة مزرعة جديدة

المزارع المضافة

مزرعة زيتون
Olive
موقع افتراضي

حذف

مزرعتي - aula aljehni
زيتون
حمص

حذف

اسم المزرعة

مزرعة زيتون

موقع المزرعة

موقع افتراضي

مساحة المزرعة

ب الدونم

نوع المحصول

Olive

تاريخ الزراعة

١٥/٠٧/٢٠٢٦

أمراض سابقة

أدخل أي أمراض سابقة

تحديث البيانات

حفظ التغييرات

aula aljehni

الإعدادات العامة

حذف الحساب

الملف الشخصي معلومات المزرعة

- في حال ضغطنا على إضافة مزرعة تصبح الحقول الخاصة بمعلومات المزرعة فارغة مما يمكن المزارع إضافة مزرعة أخرى يمتلكها

الملف الشخصي

معلومات الحساب

إضافة مزرعة جديدة

حذف

حذف

المزارع المضافة

مزرعة زيتون

Olive
موقع افتراضي

مزرعتي - aula aljehni

زيتون
حمص

اسم المزرعة

المزرعة السعيدة

موقع المزرعة

حلب

نوع المحصول

قمح

مساحة المزرعة

1200

تاريخ الزراعة

٣٧/٠٢/٢٠٢٥

أمراض سابقة

أدخل أي أمراض سابقة

حفظ التغييرات

تحديث البيانات

aula aljehni

الإعدادات العامة

حذف الحساب

إضافة مزرعة جديدة

أما بالنسبة لواجهة الإعدادات العامة الخاصة بالمزارع:

إعدادات

إدارة حسابك وتفضيلات النظام

العودة للرئيسية

التفضيلات العامة

لغة العرض

العربية

المظهر (الوضع الليلي)

تغيير ألوان الواجهة لتقليل إجهاد العين

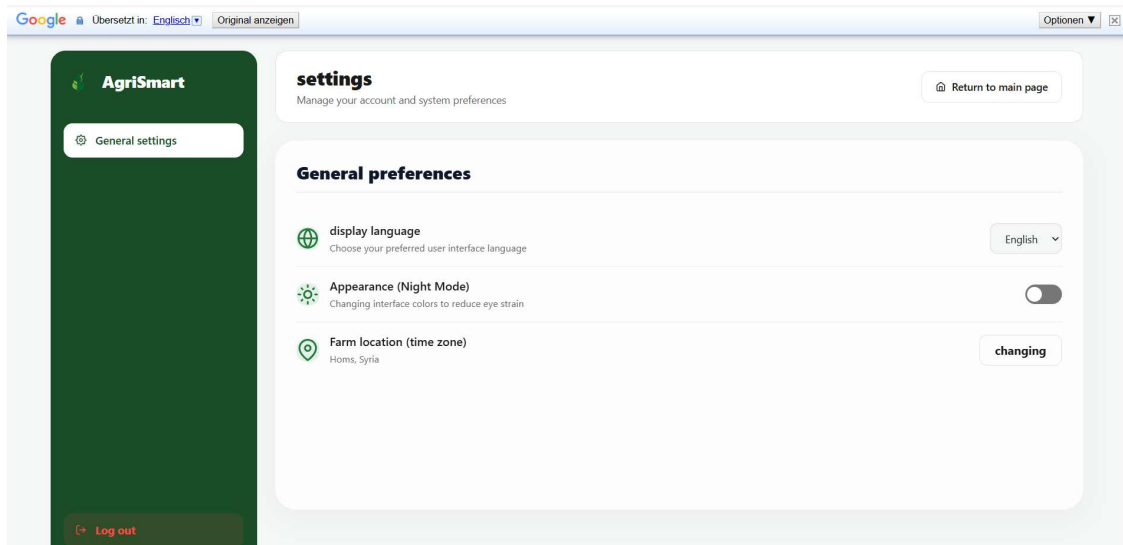
موقع المزرعة (المنطقة الزمنية)

حمص، سوريا

تسجيل الخروج

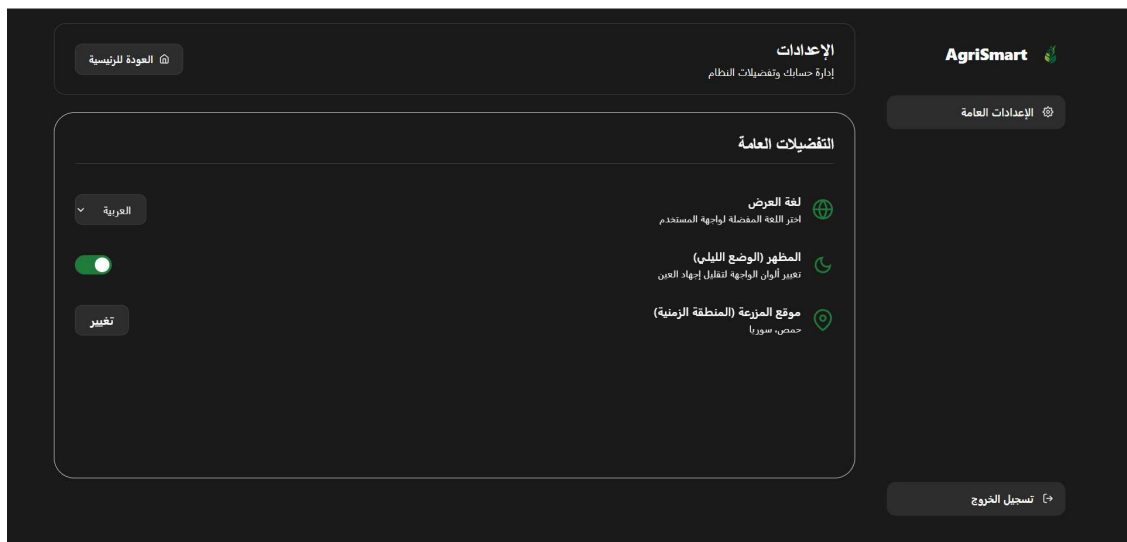
الإعدادات العامة

في حال كانت لغة العرض هي إنكليزية



لغة العرض الإنكليزية

في حال أردنا تغيير الوضع إلى داكن



الوضع الداكن

➤ يوفر نظام Agrismart إمكانية الاشتراك في باقات متاحة من خلال وسائل دفع إلكترونية محلية، بهدف تسهيل

عمليات الاشتراك والوصول إلى ميزات النظام

حيث تكون الباقة الأساسية مفعلة بشكل مجاني دون دفع أما الباقات البقية فتحتاج دفع

هنا المستخدم مشترك في الباقة الأسبوعية لذلك هي خطته الحالية

الرئيسية

نصائح وإرشادات

الخدمات

حول

AgriSmart

باقات الاشتراك

قم بمتابعة حالة مزرعتك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واختر الباقة التي تلبي احتياجاتك.

الاشتراك الحالي

الباقة الأسبوعية

نشط

SYP

الاشتراك الحالي

الباقة الاحترافية

900 ل.س / شهرياً

765 ل.س / شهرياً

نظام إدارة المخزون الزراعي

متابعة سجل نمو النباتات

تقارير عن المحاصيل

رصد حالة التربة والري

جدولة الري والتسميد (غير محدود)

المختبر الذكي (غير محدود)

اولوية الدعم الفني 24/7

اشترك الآن

الباقة الأسبوعية

500 ل.س / أسبوعياً

325 ل.س / أسبوعياً

نظام إدارة المخزون الزراعي

متابعة سجل نمو النباتات

تقارير عن المحاصيل

رصد حالة التربة والري

جدولة الري والتسميد (15 مرة)

المختبر الذكي (15 مرة)

خطتك الحالية

الباقة الأساسية

مجاًناً

نظام إدارة المخزون الزراعي

متابعة سجل نمو النباتات

جدولة الري والتسميد (5 مرات)

المختبر الذكي (5 مرات)

الخطوة الافتراضية للمنصة

الباقة الذهبية

200 ل.س / شهرياً

دعم فني 24

استشارات زراعية

الخ.....

اشترك الآن

باقات الاشتراك

➤ بعد اختيار المستخدم الباقة المناسبة له مثلاً سنطبق اشتراك في الباقة الاحترافية

نضغط على زر اشترك الآن الخاص بالباقة الاحترافية فستظهر صفحة الدفع حيث يمكن للمزارع اختيار إحدى وسائل الدفع المدعومة، وهي:

❖ شام كاش (Sham Cash)

❖ سيرتيل كاش (Syriatel Cash)

إتمام الاشتراك: الباقية الاحترافية
اختر طريقة الدفع المناسبة وأرفق الإثبات لتفعيل باقتك.

765
ل.س

حدد وسيلة الدفع 1:



Sham Cash
تحويل عبر تطبيق شام كاش



SyriTel Cash
تحويل عبر سيريتل كاش

إلغاء والتراجع متابعة العملية

اختيار آلية الدفع

ثم يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية الدفع:

إتمام الاشتراك: الباقية الاحترافية
اختر طريقة الدفع المناسبة وأرفق الإثبات لتفعيل باقتك.

765
ل.س

تأكيد وتوثيق العملية 2:

يرجى تحويل مبلغ 765 ل.س إلى الحساب التالي
(سيريتل كاش) 0930000000

رقم العملية (Transaction Number):
09987644436152147

التجربي SyriTel Cash أرسل المبلغ إلى رقم - SyriTel Cash
ثم أكد العملية من زر التأكيد

إلغاء والتراجع تأكيد وإرسال الإثبات

إتمام الاشتراك بالباقة

نلاحظ أن طلب الاشتراك بالباقة ينتظر موافقة المسؤول عن الموقع لقبول اشتراك المستخدم والتحقق من صحة العملية

الرئيسية

تصانح وإرشادات

الخدمات

حول

AgriSmart

الاشتراك الحالي

الباقة الأسبوعية

نشط

جاري التحقق من الدفعة، سيتم قبول الدفعة في أسرع وقت.

الاشتراك الحالي

الباقة الاحترافية

900-765 ل.س / شهرياً

✓

نظام إدارة المخزون الزراعي

✓

متابعة سجل نمو النباتات

✓

تقارير عن المحاصيل

✓

رصد حالة التربة والري

✓

جدولة الري والتسميد (غير محدود)

✓

المختبر الذكي (غير محدود)

✓

أولوية الدعم الفني 24/7

اشترك الآن

الباقة الأسبوعية

500-325 ل.س / أسبوعياً

✓

نظام إدارة المخزون الزراعي

✓

متابعة سجل نمو النباتات

✓

تقارير عن المحاصيل

✓

رصد حالة التربة والري

✓

جدولة الري والتسميد (15 مرة)

✓

المختبر الذكي (15 مرة)

✓ غطتك الحالية

الباقة الأساسية

مجاناً

✓

نظام إدارة المخزون الزراعي

✓

متابعة سجل نمو النباتات

✓

جدولة الري والتسميد (5 مرات)

✓

المختبر الذكي (5 مرات)

الخطة الافتراضية للمنصة

الباقة الذهبية

200 ل.س / شهرياً

✓

دعم فني 24

✓

استشارات زراعية

✓

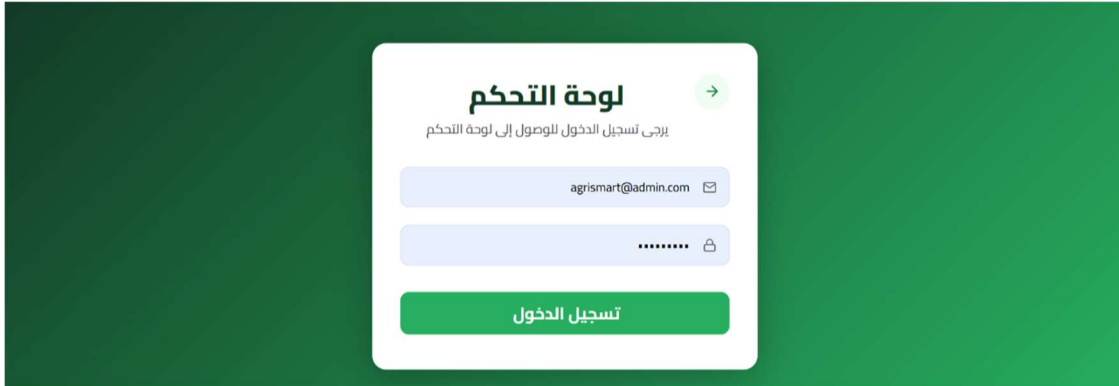
الخ.....

اشترك الآن

طلب الاشتراك قيد انتظار موافقة المسؤول عن الموقع

➤ لوحة القيادة Dashboard الخاصة بالمسؤول

في البداية للمسؤول له واجهة تسجيل دخول خاصة به



الدخول إلى Dashboard Admin

- **لوحة القيادة:** هي الواجهة الرئيسية للمسؤول Admin حيث توفر ملخص أداء شامل عن المنصة ومؤشرات عن إجمالي المزارعين والاشتراكات الفعالة والدفعات قيد الانتظار



مؤشرات لوحة القيادة الخاصة بالمسؤول

بالإضافة أنها تحتوي على أحدث المزارعين المنضمين حديثاً مع تاريخ انضمامهم



أحدث المزارعين المنضمين الظاهرين في لوحة القيادة الخاصة بالمسؤول

- إدارة حسابات المزارعين: تمكن هذه الواجهة من إدارة حسابات المزارعين المسجلين في النظام، حيث يمكن استعراض قائمة المزارعين والاطلاع على بياناتهم الأساسية، وإمكانية حذف حساب ما

مدير النظام

لوحة التحكم
[لوحة القيادة](#)
[إدارة المزارعين](#)
[إدارة المدفوعات](#)
[الباقات والاشتراكات](#)
[التقارير الشاملة](#)

إدارة حسابات المزارعين

التحكم في صلاحيات الحسابات المسجلة وحذفها من النظام

المعرف	المزارع	البريد الإلكتروني	رقم الهاتف	تاريخ الإنضمام	الإجراءات
#18	aula aljehni	alolejh@gmail.com	-	٢٠٢٦/٧/٢٩	حذف الحساب
#17	ali	ali233@gmail.com	-	٢٠٢٦/٧/٢٩	حذف الحساب

إدارة حسابات المزارعين

- إدارة المدفوعات: يمكن للمسؤول من خلال هذه الواجهة متابعة جميع عمليات الدفع التي تتم عبر اشتراك المستخدمين في الباقات المختلفة
- حيث تعرض تفاصيل عملية الدفع، مثل معرف المستخدم والباقة التي يطلب الاشتراك بها، وآلية الدفع مع المبلغ المحلول والإثبات
- فقد حاول المزارع الاشتراك في الباقة الاحترافية وطلبه كان قيد انتظار موافقة المسؤول

مدير النظام

لوحة التحكم
[لوحة القيادة](#)
[إدارة المزارعين](#)
[إدارة المدفوعات](#)
[الباقات والاشتراكات](#)
[التقارير الشاملة](#)
[تسجيل الخروج](#)

إدارة مراجعة وتأكيـد المدفوعات

التحقق من إيصالات التحويل الواردة وتفعيل الاشتراكات المقابلة

المعرف	الباقة المطلوبة	وسيلة الدفع	المبلغ المحول	بيانات الإثبات / التحويل	خيارات الاعتماد
#39	الباقة الاحترافية	SynTel Cash	900 ل.س	099876444436152147	قبول وتفعيل رفض الطلب

إدارة المدفوعات

في حال قبول الطلب سيزال من الواجهة



قبول طلب الاشتراك في الباقة الاحترافية

- الباقات والاشتراكات: توفر إمكانية إدارة باقات الاشتراك المتاحة داخل النظام، حيث يتمكن من تحديد سعر الباقة وتعديل تفاصيل الباقة



الباقات والاشتراكات

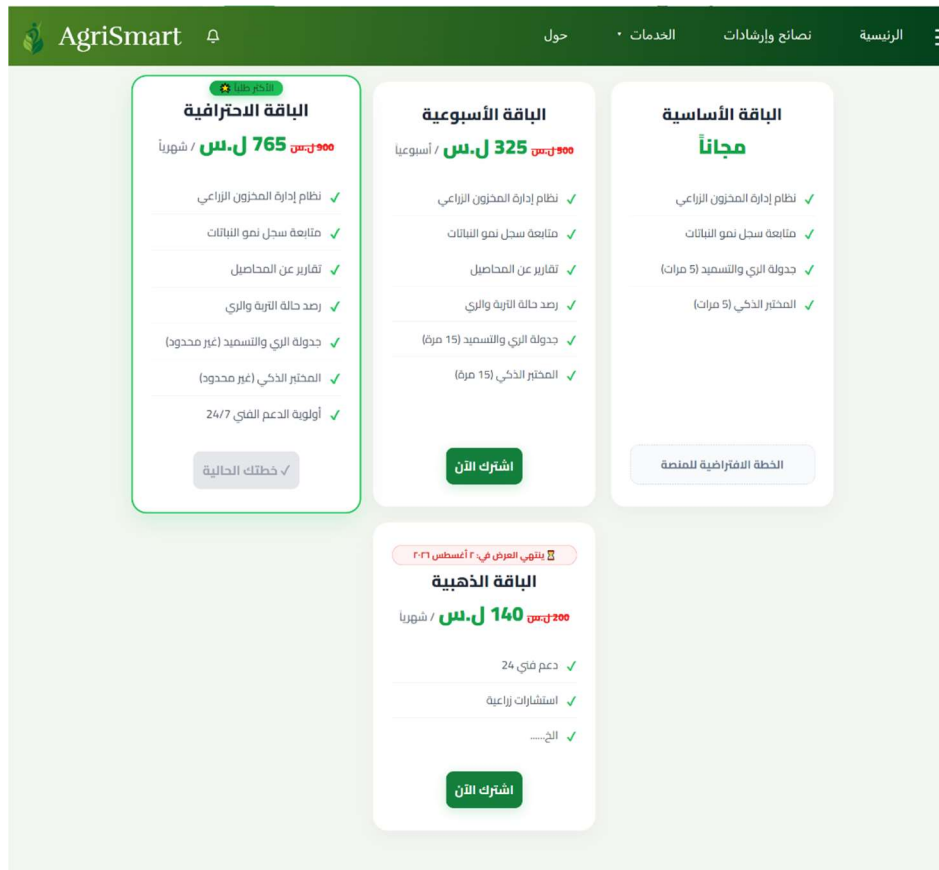
سنقوم بإنشاء كوبون خصم على الباقة الذهبية والتي كان سعرها 200 والخصم سيكون بنسبة 30% والتي ينتهي عرضها في 2 من شهر 8 آب



إنشاء خصم على الباقة

بالعودة إلى واجهة الاشتراك نلاحظ :

- ✓ الباقة الاحترافية أصبحت هي الخطة الحالية لموافقة مسؤول الموقع عليها
- ✓ وظهور كوبون الخصم على الباقة الذهبية مع إشعار أن العرض سينتهي في 2/8/2026



ظهور الخصم على واجهة الاشتراكات مع تفعيل الخطة الحالية بعد الموافقة

- أيضاً يمكننا إضافة باقة اشتراك جديدة من خلال الضغط على زر إضافة باقة جديدة



إضافة باقة اشتراك جديدة

نضيف اسم الباقة وسعرها وفترة تجديدها مع تفاصيل ومميزات الباقة وبعد إضافتها ستظهر في واجهة الباقات والاشتراك



تفاصيل إضافة باقة اشتراك جديدة

- التقارير الشاملة: تتيح للمسؤول الاطلاع علة مجموعة متكاملة من تقارير وإحصائيات متعلقة باستخدام النظام، وتشمل معرف المستخدم وبريده الإلكتروني ونوع خطة الاشتراك مع تتبع حركته وظهوره في استخدام خدمات الموقع التي يقوم بتنفيذها وإجمالي مرات الاستخدام



تقارير شاملة

3.3 نتائج المشروع

بعد تحليل المتطلبات وتصميم وتنفيذ نظام AgriSmart، تم الوصول إلى مجموعة من النتائج التي ساهمت في تحقيق أهداف المشروع، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1. توفير منصة موحدة لإدارة المزرعة:

تم تطوير منصة تجمع مجموعة من الخدمات الزراعية ضمن نظام واحد، مما يتيح للمزارع إدارة معلومات مزرعته ومتابعة أنشطته الزراعية دون الحاجة إلى استخدام عدة أدوات أو مصادر منفصلة.

2. الاستفادة من بيانات الطقس في اتخاذ القرار الزراعي:

تم ربط النظام بخدمة Weather API للحصول على بيانات وتوقعات الطقس، والاستفادة منها في دعم القرارات المتعلقة بالعمليات الزراعية.

وبذلك أصبح المزارع قادراً على الاطلاع على الظروف الجوية المتوقعة والاستفادة منها عند التخطيط لأعمال المزرعة.

3. تحسين تنظيم عمليات الري والتسميد:

تم تطوير آلية تساعد على جدولة عمليات الري والتسميد بالاعتماد على بيانات الطقس المتوفرة.

وتكمن أهمية هذه النتيجة في مساعدة المزارع على اختيار أوقات أكثر ملاءمة لتنفيذ هذه العمليات، مما يساهم في الحد من الري أو التسميد غير الضروري وتحسين استغلال الموارد.

4. استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض النباتات:

تم تطوير المختبر الذكي (Smart Lab) الذي يسمح للمستخدم برفع صورة للنبات أو الجزء المصاب.

بعد رفع الصورة، يتم تحليلها باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي، ثم عرض نتيجة التشخيص للمستخدم. ويساعد ذلك في اكتشاف المشكلة بشكل أسرع ودعم المزارع في اتخاذ الإجراء المناسب.

5. توفير إمكانية متابعة نمو النبات:

تم توفير واجهة خاصة لمتابعة نمو النبات اعتماداً على مؤشرات مثل طول النبات وعدد الأوراق.

ويسمح ذلك للمستخدم بتسجيل بيانات النمو ومتابعة التغيرات التي تطرأ على النبات خلال فترات مختلفة، مما يوفر سجلاً يساعد في تقييم تطور النبات.

6. توفير نظام اشتراكات وباقات:

تم تنفيذ نظام باقات اشتراك متعددة، بحيث تختلف الخدمات والميزات المتاحة للمستخدم بحسب الباقة التي يختارها. وهذا أضاف جانباً تجارياً للمشروع، وجعل المنصة قابلة لتقديم خدمات مختلفة وفق احتياجات المستخدمين.

7. توفير وسائل دفع إلكترونية:

تم توفير آلية للدفع ضمن نظام الاشتراكات باستخدام وسائل الدفع المحلية:

➤ شام كاش.

➤ سيريتل كاش.

وتسمح هذه الآلية بربط عملية الاشتراك بالباقة المختارة ومتابعة حالة الدفع والاشتراك.

8. توفير نظام متكامل لإدارة المستخدمين:

تم تطوير واجهات إدارية تمكن المسؤول من إدارة المزارعين المسجلين، ومتابعة بياناتهم وحساباتهم، مما يسهل عملية إدارة المستخدمين داخل المنصة.

9. توفير إدارة مركزية للباقات والاشتراكات:

تمكن لوحة الإدارة المسؤول من متابعة الباقات المتوفرة، وتعديلها وإدارتها، بالإضافة إلى متابعة اشتراكات المستخدمين وحالتها وتواريخها. وبذلك أصبحت عملية إدارة الاشتراكات مركزية ومنظمة.

10. توفير إدارة لعمليات الدفع:

تم إنشاء واجهة خاصة لإدارة المدفوعات، تمكن المسؤول من متابعة عمليات الدفع المرتبطة بالاشتراكات، ومعرفة المستخدم والباقة ووسيلة الدفع وحالة العملية.

11. توفير تقارير وإحصائيات شاملة:

تم تطوير قسم للتقارير يساعد المسؤول على الحصول على صورة شاملة عن النظام، من خلال عرض معلومات وإحصائيات تتعلق بالمستخدمين والاشتراكات والباقات والمدفوعات واستخدام الخدمات. وهذا يساعد الإدارة في متابعة أداء النظام واتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

12. تحسين سهولة استخدام الخدمات الزراعية:

تم تصميم الواجهات بطريقة تهدف إلى تبسيط العمليات الزراعية للمستخدم، بحيث يستطيع الوصول إلى خدمات مثل الطقس، والري والتسميد، وتشخيص الأمراض، ومتابعة نمو النبات من خلال واجهات واضحة ومنظمة.

13. الجمع بين الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي:

من أهم نتائج المشروع الجمع بين بيانات الطقس والخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة، بدل التعامل مع كل جانب بشكل منفصل.

فالمشروع لا يقتصر على إدارة المزرعة فقط، وإنما يقدم أدوات تساعد في المتابعة والتخطيط واتخاذ القرار الزراعي.

4.3 تحديات المشروع

واجه مشروع AgriSmart مجموعة من التحديات التقنية والتنظيمية أثناء مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ، وكان من أبرزها:

1. الحصول على بيانات طقس دقيقة وموثوقة:

- اختيار واجهة برمجة تطبيقات (Weather API) توفر بيانات حديثة ودقيقة.
- التعامل مع اختلاف دقة التوقعات الجوية باختلاف المناطق والأوقات.

2. تصميم آلية مناسبة لجدولة الري والتسميد:

- ربط بيانات الطقس بجدول الري والتسميد بطريقة منطقية.
- مراعاة تأثير الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة على مواعيد العمليات الزراعية.

3. دمج نموذج الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض النباتية:

- اختيار نموذج قادر على التعرف على أي نوع من الأمراض بدقة مقبولة.
- ضمان سرعة تحليل الصور وإظهار النتائج للمستخدم بشكل واضح.

4. جمع وإدارة البيانات الزراعية:

- تنظيم بيانات المحاصيل والمزارع بطريقة تسهل الرجوع إليها.
- الحفاظ على تكامل البيانات وتحديثها باستمرار.

5. تصميم واجهة استخدام بسيطة وسهلة:

- توفير واجهات مناسبة للمزارعين بمستويات خبرتهم التقنية.
- تسهيل الوصول إلى المعلومات والوظائف الأساسية دون تعقيد.

6. دمج المكونات المختلفة في نظام واحد:

- ربط قاعدة البيانات وواجهة المستخدم وواجهة الطقس ونموذج الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق متكامل.
- ضمان تبادل البيانات بين جميع أجزاء النظام بصورة صحيحة.

7. ضمان الأداء والاستجابة:

- تقليل زمن تحميل بيانات الطقس وتحليل الصور.
- الحفاظ على استقرار التطبيق أثناء استخدام أكثر من خدمة في الوقت نفسه.

8. إدارة صلاحيات المستخدمين:

- توفير صلاحيات مختلفة للمزارعين والإدارة.
- حماية البيانات ومنع الوصول غير المصرح به.

9. اختبار النظام والتحقق من النتائج:

- التأكد من صحة مواعيد الري والتسميد المقترحة.
- اختبار دقة نتائج تشخيص الأمراض وتحسينها عند الحاجة.

10. تطوير نظام الاشتراكات وإدارة الباقات:

- تصميم باقات اشتراك متعددة بحيث تمنح كل فئة صلاحيات وميزات مختلفة.
- ضمان انتقال المستخدم بين الباقات بطريقة صحيحة مع تحديث الصلاحيات تلقائياً.

11. دمج وسائل الدفع الإلكتروني:

- ربط النظام بخدمات الدفع الإلكتروني مثل شام كاش وسيريتل كاش.
- ضمان أمان عمليات الدفع والتحقق من نجاح عملية الاشتراك وتفعيل الباقة المناسبة للمستخدم.

12. التعامل مع أخطاء الاتصال بالإنترنت:

- معالجة انقطاع الاتصال أثناء جلب بيانات الطقس أو رفع الصور للتحليل.
- عرض رسائل واضحة للمستخدم عند حدوث خطأ.

13. ضمان قابلية التوسع مستقبلاً:

- تصميم النظام بحيث يمكن إضافة ميزات جديدة مثل التنبؤ بالإنتاج أو إدارة المخزون أو إضافة أنواع جديدة من المحاصيل دون الحاجة لإعادة بناء النظام.

5.3 المقترحات والتوصيات

يمثل مشروع AgriSmart خطوة أولى نحو تطوير منصة زراعية ذكية متكاملة، ويمكن في المستقبل توسيع إمكانياته وإضافة العديد من الميزات التي تسهم في تحسين كفاءته وزيادة فائدته للمستخدمين، ومن أبرز هذه الآفاق:

1. إضافة دعم لعدد أكبر من المحاصيل:

توسيع قاعدة بيانات النظام لتشمل أنواعاً جديدة من المحاصيل ومتطلبات كل منها من الري والتسميد.

2. تحسين نموذج الذكاء الاصطناعي:

تدريب النموذج على عدد أكبر من الصور والبيانات لرفع دقة تشخيص الأمراض النباتية والتعرف على أمراض إضافية.

3. إضافة توصيات علاجية متقدمة:

تزويد المستخدم بخطوات علاج المرض المكتشف، مع اقتراح المبيدات أو الإجراءات المناسبة وطرق الوقاية.

4. تطوير نظام تنبؤ بالإنتاج الزراعي:

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالإنتاج المتوقع اعتماداً على بيانات الطقس والمحصول وتاريخ المزرعة.

5. إرسال إشعارات وتنبيهات ذكية:

تنبيه المزارع بمواعيد الري والتسميد، أو عند توقع ظروف جوية قد تؤثر في المحصول مثل الأمطار أو موجات الحر.

6. إضافة وسائل دفع إلكترونية جديدة:

دعم وسائل دفع إضافية مثل البطاقات المصرفية، المحافظ الإلكترونية، وخدمات الدفع العالمية لتسهيل الاشتراك لمختلف المستخدمين.

7. دعم العمل دون اتصال بالإنترنت (Offline Mode):

السماح للمستخدم بإدخال البيانات دون اتصال، ثم مزامنتها عند توفر الإنترنت.

8. دعم لغات إضافية:

تطوير النظام ليعمل بلغات متعددة بما يتيح استخدامه من قبل شريحة أكبر من المستخدمين.

9. الربط مع أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) مستقبلاً:

دمج النظام مع الحساسات الذكية لقياس رطوبة التربة ودرجة الحرارة ومستوى المياه، مما يزيد من دقة التوصيات المتعلقة بالري والتسميد ويتيح الانتقال إلى منظومة زراعة ذكية متكاملة.

10. تطوير تطبيق للهواتف الذكية:

توفير نسخة مخصصة لأنظمة Android و iOS تتيح للمزارعين استخدام جميع خدمات النظام بسهولة في أي وقت ومن أي مكان.

11. إضافة نظام للتنبؤ بالأمراض قبل ظهورها:

الاستفادة من بيانات الطقس وسجل المحاصيل لتوقع احتمالية انتشار بعض الأمراض قبل حدوثها، مما يساعد على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

12. الربط مع أنظمة الزراعة الذكية الأخرى:

إتاحة التكامل مع المنصات والخدمات الزراعية المختلفة لتبادل البيانات وتوفير تجربة أكثر شمولاً.

13. لوحة تحكم مالية للإدارة:

توفير تقارير عن الاشتراكات، الإيرادات، أكثر الباقيات استخداماً، وإحصائيات عمليات الدفع، لمساعدة الإدارة في متابعة الأداء واتخاذ القرارات ودعم نظام الكوبونات والعروض الترويجية.

14. دمج الخرائط وتحديد مواقع المزارع (GIS):

عرض المزارع على الخريطة وربط بيانات الطقس بالموقع الجغرافي لكل مزرعة.

15. إضافة نظام نسخ احتياطي سحابي:

لحفظ بيانات المستخدمين واستعادتها عند تغيير الجهاز أو فقدان البيانات.

المراجع

- Bootstrap Documentation (v5.3). Bootstrap. Retrieved from <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- JavaScript: MDN Web Docs, “JavaScript.” Retrieved from <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- React Documentation. React. Retrieved from <https://react.dev>
- React Router Documentation. React Router. Retrieved from <https://reactrouter.com/>
- React Router Hash Link: React Router Hash Link Documentation. Retrieved from

<https://github.com/rafgraph/react-router-hash-link>

- Axios: Axios - Promise-based HTTP Client for JavaScript. Retrieved from <https://axios-http.com/docs/intro>
- Vite: Vite Documentation. Retrieved from <https://vite.dev/guide>
- React Icons: React Icons Documentation. Retrieved from <https://reacticons.github.io/react-icons>
- React-Calendar: React-Calendar Documentation. Retrieved from <https://www.npmjs.com/package/react-calendar>
- Python Software Foundation «Python Documentation.
"https://docs.python.org/3/" https://docs.python.org/3/?utm_source=chatgpt.com
- Django Software Foundation «Django Documentation.
"https://docs.djangoproject.com/"
https://docs.djangoproject.com/en/6.0/?utm_source=chatgpt.com
- Django REST Framework «Django REST Framework Documentation.
"https://www.django-rest-framework.org/" https://www.django-rest-framework.org/?utm_source=chatgpt.com
- Simple JWT «Simple JWT Documentation.
"https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/" https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/?utm_source=chatgpt.com
- SQLite «SQLite Documentation.
"https://www.sqlite.org/docs.html" https://www.sqlite.org/docs.html?utm_source=chatgpt.com
- Django Software Foundation «Django ORM and Database Documentation.
"https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/db/"
https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/db/?utm_source=chatgpt.com
- Django Software Foundation «Django Admin Documentation.
"https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/contrib/admin/"
https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/contrib/admin/?utm_source=chatgpt.com
- Django Software Foundation «Django Templates Documentation.
"https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/templates/"
https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/templates/?utm_source=chatgpt.com
- Pillow «Pillow Documentation "https://pillow.readthedocs.io/"
(https://pillow.readthedocs.io/?utm_source=chatgpt.com)
- Postman «Postman Documentation."https://learning.postman.com/docs/"
https://learning.postman.com/docs/?utm_source=chatgpt.com
- OpenWeather «OpenWeather API Documentation.
" https://openweathermap.org/api" https://openweathermap.org/api?utm_source=chatgpt.com
- PlantUML «PlantUML Documentation."https://plantuml.com/"
https://plantuml.com/?utm_source=chatgpt.com



Syrian Arab Republic

Homs University

Faculty of Informatics Engineering

Department of Software Engineering and Information System

Smart management system for agriculture and small farms

Graduation Project prepared to obtain bachelor's degree of
Informatics Engineering / Software Engineering and Information
Systems

Prepared by

Taj DaDoukh

Aula Aljehni

Ali Ali

Gazal Almousa

Lana Alyousef

Supervised by

Dr. Feda JehJah

Academic Year

2025-2026